

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie

1966–67

Théorie des intersections et théorème de Riemann–Roch

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie

avec la collaboration de

D. Ferrand, J.-P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud, J.-P. Serre

Préface

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire.

Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été rédigé, et ne sera donc pas publié; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

Introduction

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann–Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann–Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel–Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente; le programme dans lequel elle s'insère, et partiellement réalisé dans notre séminaire, remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents, un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire.

À part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la géométrie algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I, II, III; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé,

pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêmement commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I, II, III. Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en géométrie algébrique, notamment pour les formules de type Lefschetz–Verdier en cohomologie à coefficients discrets (SGA 5) ou cohérents, auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la géométrie algébrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique complexe du théorème de Riemann–Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah–Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans l'exposé II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes, dont le premier pour l'instant reste conjectural. Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en géométrie algébrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann–Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, no 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.-P. Serre, *Algèbre locale. Multiplicités* (Lecture Notes in Mathematics no 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une influence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans le Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (École Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux, et même les topos localement annelés généraux; voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV nos 4 et 8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle-même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles, voire indispensables, en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cités de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au Séminaire, en appendice à l'exposé 0, le rapport de Grothendieck de 1957, «Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch», qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann–Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature, sans exclure le travail de Borel–Serre ni le présent séminaire. La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé 0, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel–Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations «puissances extérieures» dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, nos 1, 2, 3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.-P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre

part aux exposés oraux; on lui doit notamment l’assertion d’indépendance linéaire contenue dans l’important énoncé VI 1.1 donnant la structure de l’anneau K° des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif, qui n’était prouvé auparavant que lorsqu’on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample. L’autre, J.-P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu’il a par suite préféré publier sous forme d’article séparé (cf. J.-P. Serre, «Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés», à paraître dans *Publications Mathématiques*, no 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le numéro de l’exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l’exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références du style I 4.9, signifiant: exposé I, énoncé 4.9. Le sigle EGA réfère aux *Éléments de Géométrie Algébrique* de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

Table des matières

Exposé	Titre et auteur	Page
0	Esquisse d’un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux, par A. Grothendieck	1
Appendice	Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch, par A. Grothendieck	20
I	Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées, par L. Illusie	56
II	Existence de résolutions globales, par L. Illusie	160
III	Conditions de finitude relatives, par L. Illusie	190
IV	Groupes de Grothendieck des topos annelés, par L. Illusie	222
V	Généralités sur les λ -anneaux, par P. Berthelot	297
VI	Le K° d’un fibré projectif: calculs et conséquences, par P. Berthelot	365
VII	Immersion régulières et calcul de K° d’un éclatement, par P. Berthelot	416
VIII	Le théorème de Riemann–Roch, par P. Berthelot	466
IX	Quelques calculs de groupes $K_\bullet$, par P. Berthelot	498
X	Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres, par O. Jussila, avec un appendice par A. Grothendieck, «Spécialisation en théorie des intersections»	519
XI	Non rédigé	—
XII	Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard, par M. Raynaud, rédigé par S. Kleiman	595
XIII	Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard, par S. Kleiman	616
XIV	Problèmes ouverts en théorie des intersections, par A. Grothendieck	667

Exposé 0

Esquisse d'un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux
par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductive, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann–Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel–Serre ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'introduction, cité [RRR] dans la suite, et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann–Roch

Rappelons la formule de Riemann–Roch pour un morphisme propre

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k , et un faisceau cohérent F sur X , dont la classe dans le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux cohérents sur X est notée $\text{cl}(F)$:

$$\text{Todd}(T_Y) \text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X) \text{ch}_X(F)). \quad (1.1)$$

Cette formule est valable dans $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$, où $A(Y)$ est l'anneau de Chow de Y , le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme «image directe de cycles»

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

celui du premier membre étant la caractéristique d'Euler–Poincaré de F relativement à f :

$$f_!(\text{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_*(F)).$$

ch_X, ch_Y désignent les caractères de Chern sur X et sur Y , et T_X, T_Y les fibrés tangents à X et à Y . Comme on sait, $\text{Todd}(-)$ et $\text{ch}(-)$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de $\text{Todd}(-)$ étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend, après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$, la forme équivalente, plus commode pour notre propos,

$$\text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_f) \text{ch}_X(F)), \quad (1.2)$$

où on a posé

$$T_f = T_X - f^*T_Y \in K(X). \quad (1.3)$$

Ainsi T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y . Dans le cas où le morphisme f est lisse, on a simplement $T_f = T_{X/Y}$, tandis que dans le cas où $f : X \rightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = -\check{N}_{X/Y},$$

où $N_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y .

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions:

- a) se débarrasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k ;

- b) remplacer les hypothèses de régularité sur Y, X par une hypothèse de «régularité locale» de f .

Enfin, chemin faisant, nous nous occuperons également du problème suivant:

- c) éliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

2. La suppression du corps de base

Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

La définition de $K(X)$, $K(Y)$ et de l'homomorphisme $f_! : K(X) \rightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow $A(X), A(Y)$ et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X),$$

et de même pour Y , et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X).$$

2.1

Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f , grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y , peut se factoriser en

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

où i est une immersion fermée et f' est lisse; on pourra prendre $X' = \mathbb{P}_Y^r$ pour r convenable. On posera alors

$$T_f = i^* T_{X'/Y} - \check{N}_{X/X'} \in K(X), \quad (2.1)$$

où $\Omega_{X'/Y}^1$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y , ou Module cotangent relatif de X' sur Y , et $N_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X' , égal par définition à J/J^2 , où J est l'idéal sur X' définissant X . Les hypothèses de régularité faites sur X et X' impliquent d'ailleurs que $N_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin, $\check{N}$ désigne le dual de N . On vérifie sans peine, dans l'exposé VIII, que l'élément T_f défini par (2.1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie.

2.2

Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle des variétés lisses sur un corps, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle. Nous adopterons donc un point de vue différent, en définissant directement un anneau qui remplace l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$ est effectivement isomorphe à $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ dans le cas classique.

Une première filtration naturelle de $K(X)$, qui est celle envisagée dans [RRR], est la filtration topologique par la codimension du support des faisceaux cohérents: $\text{Fil}^i K(X)$ est engendré par les $\text{cl}(F)$ avec F cohérent et $\text{codim}(\text{Supp } F, X) \geq i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration à la structure multiplicative de $K(X)$. Dans [RRR], cette compatibilité est obtenue, pour X lisse sur un corps, à l'aide du moving lemma de Chow. Moyennant cette assertion, on obtient un anneau gradué $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ et un homomorphisme canonique surjectif

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X),$$

transformant la classe d'un cycle premier Z en $\text{cl}(\mathcal{O}_Z)$, dont il s'avère ensuite, Exp. XIV 4.2, que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $\text{cl}(F) \in K(X)$ et des opérations λ^i de puissance extérieure dans $K(X)$.

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique $A(X)$; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans $A(X)$ lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 6.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de $K(X)$ avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au moving lemma de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3

Pour éviter ce problème, on munit $K(X)$ d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ -anneau augmenté de $K(X)$. La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$:

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \epsilon(x)) \mod \text{Fil}^{i+1} K(X), \quad (2.3)$$

où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j ($j \leq i$), explicitée dans loc. cit., ϵ étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ -filtration de $K(X)$ par les idéaux $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$, où $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$ est formé par les sommes d'expressions de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \epsilon(x_1)) \cdots \gamma^{i_r}(x_r - \epsilon(x_r)), \quad i_1 + \cdots + i_r \geq i.$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $\text{Gr}^\bullet(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X . On peut d'ailleurs montrer que, dans le cas envisagé ici, l'homomorphisme canonique

$$\text{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X) \quad (2.4)$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$. D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3), où on remplace Fil_{top} par Fil_λ , définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\text{Gr}^\bullet(X)$; donc les classes de Chern dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre, Exp. V, grâce au fait, Exp. VI, que $K(X)$ est un λ -anneau spécial au sens de [RRR], c'est-à-dire un λ -anneau au sens de l'exposé V, que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4

On notera un avantage très appréciable de la définition de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$: c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X , en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X , qui est encore un λ -anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion, c'est-à-dire à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurrents (Exp. XIV no 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme

$$f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$$

applique $\mathrm{Fil}_\lambda^i K(X)$ dans $\mathrm{Fil}_\lambda^{i-d} K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y , et définisse par suite, par passage aux gradués associés, un homomorphisme de degré $-d$ de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ dans $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$. Cependant, on peut prouver, Exp. VII, qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré $-d$

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \otimes \mathbb{Q}, \quad (2.5)$$

jouant le rôle de l'homomorphisme «image directe de cycles» $A(X) \rightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f : X \rightarrow Y$ étant un morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Le cas des schémas généraux

Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X, Y , en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f , que nous allons préciser.

3.1

Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servi de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X . Dans le cas où X est un schéma, disons noethérien pour simplifier, général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K_\bullet(X)$ et $K^\bullet(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K^\bullet(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau, et même de λ -anneau augmenté, alors que sur $K_\bullet(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K^\bullet(X)$. L'homomorphisme $x \mapsto x \cdot \mathrm{cl}(\mathcal{O}_X)$ de $K^\bullet(X)$ dans $K_\bullet(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann–Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, à l'exclusion de $K_\bullet(X)$, $K_\bullet(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3, ces λ -anneaux augmentés, munis de leur λ -filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$, et à des homomorphismes «classes de Chern»

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X),$$

et de même pour Y . La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y), \quad (3.1)$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(\text{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_*(F)),$$

car même si F est localement libre, les Modules $R^i f_*(F)$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_*(F)$ sont en général des «mauvais» faisceaux, de tor-dimension infinie disons, le complexe $Rf_*(F)$ sur Y , image directe de F au sens des catégories dérivées, a tendance à être excellent. De façon précise, lorsque F est de tor-dimension finie sur Y , par exemple lorsque f est de tor-dimension finie et F est localement libre sur X , alors $Rf_*(F)$ est parfait sur Y , c'est-à-dire à cohomologie cohérente, et de tor-dimension globale finie (Exp. III); d'où il résulte facilement, Exp. IV, que sa classe dans le groupe de Grothendieck des complexes parfaits a un sens dans $K^\bullet(Y)$.

3.2

Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5), c'est-à-dire assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est, modulo un décalage et modulo torsion, compatible aux filtrations de ces anneaux; et enfin à définir encore un élément «fibré tangent relatif virtuel»

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que, avec les notations de loc. cit., le Module conormal $N_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une «immersion régulière», c'est-à-dire identifie X à un sous-schéma de X' défini par un idéal qui localement peut être défini par une suite $\mathcal{O}_{X'}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut il en est de même pour la classe T_f définie par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme «localement d'intersection complète». Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

On se permettra également de supprimer le vocable «localement» dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entraîner aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de «dimension relative virtuelle» $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f^{-1}(f(x))) - \text{codim}_x(X, X').$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$f_*(\text{Fil}^i K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \text{Fil}^{i-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}, \quad (3.4)$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré $-d$.

3.3

Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann–Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de K -formalisme que la deuxième, suivie dans Borel–Serre, est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel–Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}^\bullet$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV, no. 1, sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4.

Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence de modules inversibles amples sur X et Y .

4.1

Notons d'abord que pour un schéma X , ou plus généralement un topos localement annelé quelconque, il semble hors de doute que le “bon” invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de [RRR] n'est pas l'anneau $K^\bullet(X)$ considéré précédemment, défini en termes de modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\mathrm{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1, défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K^\bullet(X)$, et que nous distinguerons du groupe “naïf” de 3.1, que nous notons $K_{\mathrm{naïf}}^\bullet(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

propre et de Tor-dimension finie, de schémas noethériens disons, le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III. Avec la définition de $K^\bullet(X)$ adoptée maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant F est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(F)$ est également parfait.

4.2

Cette nouvelle définition de $K^\bullet(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K^\bullet(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes^{\mathbf{L}} L'$. Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations “puissances extérieures” dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas

encore été tirée au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Une fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K^\bullet(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $\text{Gr}^\bullet(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}^i(X).$$

4.3

Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4), où d est la dimension relative virtuelle, pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$N_{X/X'} \longrightarrow \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_X \quad (4.1)$$

induit par la différentielle extérieure, et le complexe de chaînes $L_{X/Y}$ défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1, respectivement 0, à la source, respectivement au but, de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$T_f = \text{cl}(L_{X/Y}^\vee), \quad (4.2)$$

formule qui a un sens dans $K^\bullet(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L_{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L_{X/Y}$; modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4

Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L_{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent, où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparaît comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes. Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essentiellement non recollable.

Voici une construction générale de $L_{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

de topos commutativement annelés. Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}\mathcal{O}_Y$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$C = A[T] \longrightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T , i.e. le faisceau associé au préfaisceau

$$U \longmapsto A(U)[T(U)].$$

Soit J le noyau de $C \rightarrow B$, et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturel

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L_{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné, à isomorphisme canonique près, par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K^\bullet(X)$ par la formule (4.2). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K^\bullet(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$.

4.5

Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques, l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle. Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps algébriquement clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV, no. 2.

5.

Sous la forme présentée dans le no. 4, la formule de Riemann–Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes, ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate. Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et, comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $\text{Gr}^\bullet(X)$ ou plutôt $\text{Gr}^\bullet(X)_\mathbb{Q}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2, la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV, no. 1.

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann–Roch en procédant comme suit. Soit d’abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d’espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^\bullet(X)$ en l’espace annelé variable X , un homomorphisme d’anneaux

$$K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X^{\text{top}}). \quad (5.1)$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact; alors, comme dans le cas déjà signalé dans 3.1 d’un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^\bullet(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l’espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l’homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^\bullet(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l’anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme d’espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah–Hirzebruch [1] un homomorphisme de groupes

$$f_*^{\text{top}} : K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow K^\bullet(Y^{\text{top}}). \quad (5.2)$$

Utilisant de même l’homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2), qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d’espaces analytiques, on trouve un carré d’homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type $K^\bullet$, à l’exclusion d’anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie:

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \longrightarrow & K^\bullet(X^{\text{top}}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K^\bullet(Y) & \longrightarrow & K^\bullet(Y^{\text{top}}). \end{array} \quad (5.3)$$

La formule de type Riemann–Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion, qui ne néglige pas les phénomènes de torsion et se place dans un groupe $K^\bullet(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète, et la formule de Riemann–Roch du type envisagé au no. 4, se plaçant dans un groupe du type “Chow” qui n’est plus de nature discrète, mais qu’on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au no. 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s’agit là d’une variante plausible du théorème de l’index de Atiyah–Singer, et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah, qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l’aide du “théorème de Riemann–Roch différentiable” de Atiyah–Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann–Roch analytique complexe, savoir la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{x \mapsto \text{ch}(x) \text{ Todd}(T_X)} & H^{2\bullet}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ K^\bullet(Y) & \xrightarrow{y \mapsto \text{ch}(y) \text{ Todd}(T_Y)} & H^{2\bullet}(Y, \mathbb{Q}), \end{array} \quad (5.4)$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2\bullet}(X, \mathbb{Z}),$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6.

Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K^\bullet(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K_\bullet(X)$ dont l'existence a été signalée dans 3.1. Si on considère $K^\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K_\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de module de $K_\bullet(X)$ sur $K^\bullet(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K^\bullet(X) \rightarrow K_\bullet(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K_\bullet(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern, etc.) seraient analogues à celles existant entre $K^\bullet(X)$ et la cohomologie entière; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K_\bullet(X)$, des variantes du théorème de Riemann–Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K_\bullet(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Fil}_i K_\bullet(X)$ étant engendré par des classes $\text{cl}_\bullet(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{Supp } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K^\bullet(X)$, i.e. la formule

$$\text{Fil}^i K^\bullet(X) \cdot \text{Fil}_j K_\bullet(X) \subset \text{Fil}_{j-i} K_\bullet(X), \quad (6.1)$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K_\bullet(X)$, noté $\text{Gr}_\bullet(X)$, d'une structure de module sur $\text{Gr}^\bullet(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base k . Si

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \quad (6.2)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y), \quad (6.3)$$

donnant lieu à une “formule de projection”, i.e. qui est $\text{Gr}^\bullet(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2), qui est $K^\bullet(Y)$ -linéaire.

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ et des invariants covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$, qui jouent

des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX); par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_\bullet(X[t]) \simeq K_\bullet(X), \quad \text{Gr}_\bullet(X[t]) \simeq \text{Gr}_\bullet(X),$$

qui tombent en défaut en général pour $K^\bullet$ lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^\bullet(X)$ et $\text{Gr}^\bullet(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$\pi_X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler–Poincaré"

$$\chi_X = \pi_{X*} : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\text{point}) = \mathbb{Z}, \quad (6.4)$$

induisant sur le sous-groupe $\text{Gr}_0(X) = \text{Fil}_0 K_\bullet(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$\deg_X : \text{Gr}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \quad (6.5)$$

L'homomorphisme de multiplication

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \text{Gr}_0(X),$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (6.6)$$

qui explique qu'à certains égards $\text{Gr}^\bullet(X)$ et $\text{Gr}_\bullet(X)$ jouent des rôles duaux, tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^* : \text{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \text{Gr}^\bullet(X), \quad f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendamment pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII, centrés sur la démonstration du théorème de Riemann–Roch, et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ par spécialisation.

7.

Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique. Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$c_1 : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^1(X), \quad (7.1)$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont

logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard, annoncés sans démonstration dans [6], est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique, n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité, dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman, et dont il est obligé de faire usage, est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements, incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard, occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet exposé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé “foncteur déterminant”:

$$\det^\bullet : \text{Parf}_{\text{is}}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X) \quad (7.2)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de “nature locale”, et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$\det^\bullet(L) = \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i}, \quad (7.3)$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du “yoga” général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

Bibliographie

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *Vector bundles and homogeneous spaces*, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry, p. 7–38, 1961.
- [2] A. Borel et J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. math. France, t. 86, p. 97–136 (1958).
- [3] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*, Pub. Math. no. 5, p. 5–64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, *Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*, notes miméographiées, Princeton 1957, cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire.
- [5] A. Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, dans *Fondements de la Géométrie Algébrique*, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957–1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'I.H.E.S., 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*, Topology, vol. 1, p. 151–166 (1962).

Appendice à l'Exposé 0 : RRR

Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch

par A. Grothendieck¹

Démonstration du théorème de Riemann–Roch (1er Novembre 1957).

CHAP. I – λ -Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions	1
2. Exemples	4
3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué	8
4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$	13

CHAP. II – Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

1. La théorie de Chow	18
2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents	22
3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$	27
4. Quelques résultats techniques	34
5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection	43
6. Le théorème de Riemann–Roch	49

CHAPITRE I

λ -Anneaux (Préliminaires formels)

§1. Définitions

On appelle λ -anneau² un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \quad (1.1)$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

$$\lambda_x^0 = 1, \quad \lambda_x^1 = x, \quad \lambda^n(x + y) = \sum_{i=0}^n \lambda_x^i \lambda_y^{n-i}. \quad (1.2)$$

Posons, pour tout $x \in K$,

$$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]]; \quad (1.3)$$

¹Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

²Dans ce séminaire, nous disons plutôt *pré- λ -anneau* (V 2.1), réservant le nom de λ -anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf. V 2.4).

les relations précédentes expriment alors que $x \mapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K , d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique

$$1 + \sum_{i>0} x_i t^i \mapsto x_1.$$

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ -structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

$$\lambda_t(1) = 1 + t. \quad (1.4)$$

On a alors

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n, \quad (1.5)$$

d'où

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}.$$

La notion de λ -homomorphisme de λ -anneaux est claire ; un λ -anneau *augmenté* est un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ -anneau *spécial*, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit

$$K = 1 + k[[t]]^+$$

le groupe des séries formelles à coefficients dans k , d'augmentation 1. On va y introduire une loi de λ -anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

$$c_n = P_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n), \quad (1.6)$$

qu'elle soit distributive par rapport à l'"addition" fg , et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

$$(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt. \quad (1.7)$$

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$.

De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que les coefficients

$$c_n(\lambda^i(f)) = c_n \text{ de } \lambda^i(f)$$

se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f :

$$c_n = P_{i,n}(a_1, \dots, a_{in}), \quad (1.8)$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \quad (1.9)$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i .

Muni des opérations précédentes, K devient un λ -anneau ; son élément nul est 1, son élément unité est $1 + t$. Notons aussi la relation :

$$(1 + at) \circ f = f(at). \quad (1.7 \text{ bis})$$

Soit maintenant K un λ -anneau quelconque. On dit que K est *spécial* si l'homomorphisme additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ -homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)), \quad (1.10)$$

ou encore, explicitement :

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i > 1, \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \dots, \lambda^n y), \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \dots, \lambda^{in} x), \end{cases} \quad (1.11)$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut. Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ -anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spécial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait.)

§2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif. On considère le groupe $K(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k -modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$$

(on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $K(G)$ une structure de λ -anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme

$$(\rho) - (\rho') - (\rho''),$$

où ρ est une représentation extension de ρ' par ρ'' , triviale comme extension de k -modules. On obtient le groupe $K_r(G)$ des classes réduites de représentations de G , et l'on constate que la loi de λ -anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0³, on peut montrer que $K(G)$, et a fortiori $K_r(G)$, est un λ -anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos, $K_r(G)$ est encore un λ -anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $\text{Gl}(m, k) \times \text{Gl}(n, k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $K_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$.

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc.⁴

³Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf. VI 3.3 pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

⁴On peut construire d'autres exemples de λ -anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algèbre de Lie, etc. Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann–Roch !

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k . On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E \oplus E') - (E) - (E'),$$

sur lequel les opérations de λ -anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull–Remak–Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et à la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments

$$(E) - (E') - (E'')$$

où E est un fibré vectoriel extension de E' par E'' ; on trouve alors un λ -anneau, noté $K(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X , définis sur k . En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos⁵, le λ -anneau $K(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du premier λ -anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $K(G)$ et de $K_r(G)$ dans certains cas importants. On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et “globalement réductif” (le radical de G est isomorphe à $(k^*)^s$) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles. En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des représentations rationnelles irréductibles. Or, si T est un tore maximal de G , on a

$$K(T) = K_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T}),$$

algèbre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T , donc dans $K(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ -anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$K_r(G) \longrightarrow K_r(T)^W = K(T)^W, \quad (1.13)$$

où $K(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $K(T)$. La théorie des représentations linéaires de G ⁶ démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $K_r(G)$, une fois connu le “type” de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ -anneau spécial. On a une base canonique de $K_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi : soient $(\rho_i)_{1 \leq i \leq r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de $G/\text{rad } G$, et $(\sigma_j)_{1 \leq j \leq r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k^* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau

$$\mathbb{Z}[\rho_1, \dots, \rho_{r'}; \sigma_1, \dots, \sigma_{r''}, \sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_{r''}^{-1}]$$

⁵Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

⁶Cf. Séminaire Chevalley 1956/58, Groupes de Lie algébriques (École Normale Supérieure).

du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$.⁷

En particulier, $K_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i \mathrm{Gl}(n_i, k)$, l'anneau $K_r(G)$ s'explicite ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $\mathrm{Gl}(n_i, k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ ($1 \leq j \leq n_i$), alors $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $K(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $K_r(G)$. De même, les λ -anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k -irréductible ; dans $K(\xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $K(G)$ est un λ -anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $K_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \rightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$\tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+), \quad (1.14)$$

dont les éléments seront notés $[n, x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et

$$x = 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \in 1 + \hat{A}^+ \quad (x^i \in A^i).$$

Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$[n, x] + [n', x'] = [n + n', xx']. \quad (1.15)$$

L'élément nul de ce groupe est $[0, 1]$. Nous allons y introduire une structure de λ -anneau augmenté, compatible avec sa structure additive, l'augmentation étant $\varepsilon : [n, x] \mapsto n$. Le produit $[m, x][n, y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive

$$[mn, x^n y^m (x * y)],$$

où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(x * y)^i = Q_i(x^1, \dots, x^i; y^1, \dots, y^i) \quad (i \geq 1), \quad (1.16)$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i . De plus, $x * y$ doit être distributif par rapport à l'"addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

$$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1]. \quad (1.17)$$

⁷Il faut supposer le groupe dérivé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

$$(1 + x^1) * (1 + y^1) = \frac{1 + x^1 + y^1}{(1 + x^1)(1 + y^1)}, \quad (1.17 \text{ bis})$$

et un produit $x * y$ quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement"

$$x = \prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i), \quad y = \prod_{i=1}^n (1 + \beta_i),$$

où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité $[1, 1]$, et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \tilde{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une filtration en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des $[0, x]$ avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

$$\left(1 + \sum_{i \geq m} x^i\right) * \left(1 + \sum_{j \geq n} y^j\right) = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \dots, \quad (1.18)$$

les termes non écrits étant de degré $> m+n$. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

$$\eta'(x^i) = (-1)^{i-1} (i-1)! x^i \quad (x^i \in A^i) \quad (1.19)$$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\tilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ -anneaux (§1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0, x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers :

$$\lambda^i[0, x] = [0, \lambda^i x], \quad (\lambda_x^i)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1, \dots, x^n) \quad (1.20)$$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

$$\lambda^i[1, 1 + x^1] = 0 \quad \text{pour } i > 1. \quad (1.21)$$

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\tilde{A}$ est un λ -anneau spécial augmenté et que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j .

Le λ -anneau augmenté $\tilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal

$$x = \sum_{i \geq 0} x^i \mapsto \check{x} = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x^i$$

de A définit un automorphisme de $\tilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \tilde{A}$ de la forme

$$x = [n, 1 + x^1 + \dots + x^n]$$

(on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1, 1 + x^1]$ et enfin

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = [0, 1 - (n-1)!x^n + \dots]. \quad (1.22)$$

De cette proposition et du fait que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j , on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\varepsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ -anneau quelconque et n par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

$$\gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1) \quad (1.23)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate). On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

$$\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \in K[[t]] \quad (1.24)$$

d'où l'on déduit la formule :

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \quad (1.25)$$

ce qui équivaut à

$$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x). \quad (1.25 \text{ bis})$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que

$$\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y),$$

et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ -anneau sur K . La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

$$\gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!x^n + \dots] \quad (1.22 \text{ bis})$$

et par suite, la composante x^n s'obtient, au facteur $(-1)^{n-1}(n-1)!$ près, en réduisant modulo $\tilde{A}^{n+1}$ l'élément $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ de $\tilde{A}^n$.

L'homomorphisme de Chern : Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augmentés :

$$\text{ch} : \tilde{A} \longrightarrow \hat{A} \otimes \mathbb{Q}. \quad (1.26)$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguïté par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les composantes de $\text{ch}(x)$ en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x , et que

$$\text{ch}([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n \geq 0} (x^1)^n / n!. \quad (1.27)$$

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ défini pour x^i de degré i par

$$\eta(x^i) = 1/((-1)^{i-1}(i-1)!) x^i. \quad (1.28)$$

On a alors

$$\text{ch} \left(\left[n, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right] \right) = n + \eta \left(\log \left(1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right) \right). \quad (1.29)$$

Comme on peut “inverser” cette formule, du moins si A n’a qu’un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un isomorphisme ch de l’anneau $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ sur l’anneau $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d’après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif

$$1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\hat{A} \otimes \mathbb{Q})^+,$$

noté $\mathfrak{C}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathfrak{C}_f = \mathfrak{C}$ ($\mathfrak{C}$ est l’initiale de Todd). On étend la définition de $\mathfrak{C}(x)$ à $x \in \tilde{A}$. Ceci dit, on a le résultat suivant :

Proposition 1.3. Soit $N \in \tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

(on a $N^i = 0$ pour $i > q$). Si l’on pose :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(N),$$

on aura :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^q N^q \mathfrak{C}(\check{N})^{-1}, \quad (1.30)$$

ce qui équivaut à :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\check{N})) = N^q \mathfrak{C}(N)^{-1}. \quad (1.30 \text{ bis})$$

§4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$

Soit A l’anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d’indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ ($i \geq 1$). On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l’on introduit sur A l’unique structure de λ -anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient “continues” (si l’on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le “ λ -anneau libre engendré par N et x ” ; notre anneau A en est un complété). On peut alors former

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i N, \quad (1.31)$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N, x)$ de A en posant :

$$\lambda^p(N, x) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x \lambda_{-1}(N)). \quad (1.32)$$

Théorème 1.4. Soit J_q l’idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ ($1 \leq j \leq q$). Alors $\lambda^p(N, x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q, q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l’application

$$(a_1, \dots, a_p) \longmapsto a_1 + \cdots + a_p$$

de N^p dans N . On fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p , donc sur $N^{(p)}$, donc sur $\Lambda(N^{(p)})$, puis sur

$$\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F.$$

Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times \mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F)$ et prenons sa “partie alternée” qui est un module gradué sur $\mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F) = G$. On a alors

$$\lambda^p(N, F) = E_G \left(\left(\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F \right)^{\mathrm{alt}} \right). \quad (1.33)$$

N.B. Si M est un complexe de G -modules, on note $E_G(M)$ la somme alternée dans $K(G)$ des classes des composantes de M ; c’est la caractéristique d’Euler–Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N, F)$ désigne l’élément de l’anneau $K(G)$ obtenu en substituant aux variables λ_N^i et λ_F^i les classes dans $K(G)$ des G -modules $\lambda^i(N)$ et $\lambda^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l’assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l’on prouve que dans le λ -anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \dots, \lambda^q N]$ où $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$, l’élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient

$$\lambda^p(N, 1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)) / \lambda_{-1}(N)$$

est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$. D’autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0, et considérons l’élément

$$\mathcal{L}^p(N) = E_G((\Lambda(N^{(p)}))^{\mathrm{alt}}) \in K(G),$$

où maintenant l’on a $G = \mathrm{Gl}(N)$. On sait (§2, théorème 1.3) que $K(G)$ s’identifie au sous-anneau de K engendré par les λ_N^i pour $1 \leq i \leq q$ et par l’inverse de λ_N^q . D’autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l’on a

$$\mathcal{L}^p(N) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)).$$

Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\mathcal{L}^p(N) = \lambda^p(N, 1)$; les deux membres sont dans l’intersection de $K(G)$ et de l’anneau des séries formelles en les λ_N^i , donc sont des polynômes en les λ_N^i .

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $K(G)$ à la formule analogue à (1.32), c’est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^p(N, F) \in K(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $K(G)$ est spécial. Comme $K(G)$ est intègre (cf. §2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33). cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^p(N, x)$ en les λ_N^i ($1 \leq i \leq q$) et les λ_x^j ($1 \leq j \leq p$).

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n’est pas algébriquement clos⁸. Il faudrait résoudre cette question si l’on voulait prouver le théorème de Riemann–Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu’on va exposer. Le passage d’un $\mathfrak{S}_p$ -module à sa partie alternée n’a d’ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

⁸Cela se prouve en effet par la même méthode.

Soit maintenant K un λ -anneau spécial quelconque et soit N un élément de K tel que $\lambda^i N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N, x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les λ_N^i et les λ_x^j . On a $\lambda^1(N, x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K . Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N, x)$, il est commode d'introduire un nouvel λ -anneau noté K_N . En tant qu'anneau commutatif, K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$x_N y = xy\mu \quad (\mu = \lambda_{-1}(N)). \quad (1.34)$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$\lambda_t(n, x) = (1+t)^n \sum_{p \geq 0} \lambda^p(N, x) t^p, \quad (1.35)$$

où l'on a posé $\lambda^0(N, x) = (1, 0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ -anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules

$$\lambda_t(X + Y) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(XY) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$$

pour $X, Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K , et l'on constate qu'il suffit de les vérifier lorsque K est le λ -anneau spécial libre engendré par X, Y et N soumis aux relations $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$K_N \longrightarrow K, \quad (1.36)$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \mapsto x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i , comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel, sa restriction à K est injective ; comme K est un λ -anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour $X, Y \in K$, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour $x \in K$ et $n \geq 1$, de poser

$$\gamma^n(N, x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N, x), \quad (1.37)$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N, x) = \gamma^n(x_N)$ où x_N désigne x considéré comme élément du λ -anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

et x un élément quelconque de $\tilde{A}$:

$$x = [\nu, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i].$$

Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N, x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N, x)$ est de la forme

$$\left(\gamma^{q+j}(N, x) \right)^{(j)} = (-1)^{j-1} (j-1)! G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, x^j; N^1, \dots, N^j), \quad (1.38)$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, N^j) N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)}. \quad (1.39)$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37),

$$\gamma^n(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\lambda_{-1}(N)), \quad (1.40)$$

et que, pour $n = q + j$, le deuxième membre est de filtration $\geq q + j$ (utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x\lambda_{-1}(N)$ est d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N, x)$ est de filtration j , puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§1. La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k .

Un espace algébrique est dit *quasi-projectif* s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n . On désigne par $A(X)$ et l'on appelle *anneau de Chow* de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. ($A^i(X)$ étant formé des classes de cycles de dimension $n - i$.) Le fait que $A(X)$ soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1.⁹ Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Étant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j} , qui se coupent partout transversalement.

Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale.

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad (2.1)$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi $A(X)$ devient un foncteur contravariant en X .

⁹Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y , cf. [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m) \quad (2.2)$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de $m - n$.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \quad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière), des classes de Chern

$$c^i(E) \in A^i(X) \quad (i \geq 1),$$

de façon à satisfaire aux conditions suivantes. On pose $c^0(E) = 1$ et

$$\tilde{C}(E) = \left[\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} c^i(E) \right] \in \tilde{A}(X) \quad (2.4)$$

(voir chapitre I, §3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'') \quad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' . Si l'on pose

$$C(E) = \sum_i c^i(E),$$

cette condition s'exprime par $C(E) = C(E')C(E'')$. La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $K(\xi(X))$ (cf. chapitre I, §2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$\tilde{C} : K(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X), \quad (2.6)$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux. Cette dernière condition s'écrit aussi

$$\tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E)\tilde{C}(F), \quad \tilde{C}(\lambda^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E), \quad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F ; bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations. Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit; on veut

$$c^1(L(D)) = \ell(D), \quad c^i(L(D)) = 0 \quad (i > 1), \quad (2.8)$$

où, pour un cycle quelconque Z , on note $\ell(Z)$ sa classe dans $A(X)$. Enfin, on impose que les c^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$c^i(f^!(E)) = f^*(c^i(E)), \quad (2.9)$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X),^{10} \quad (2.10)$$

¹⁰La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf. par exemple R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Math. no. 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

on écrit ici $K(X)$ au lieu de $K(\xi(X))$, et (2.9) signifie que l'on a commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X). \end{array}$$

On a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante.

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme

$$A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$$

est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \rightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y ; donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible.

2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes, à isomorphisme près, d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E) - (E') - (E''),$$

où E est une extension de E' par E'' , avec $E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$. On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$, pour la relation d'isomorphisme, forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \mapsto f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$ les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand; on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent. Alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E)). \quad (2.11)$$

Plus généralement, si l'on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de i , on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs; de plus, les suites spectrales classiques donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)). \quad (2.11 \text{ bis})$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$; on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes, à isomorphisme près, d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites :

- (i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).
- (ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$, avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.
- (iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$, où Z_d désigne les cycles de dimension d .

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration. Soit $A \in \mathcal{C}_1$. Il existe, en vertu de (ii) et (iii), une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$. Posons

$$\ell(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On montre que l'élément de $K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution L choisie. Si l'on a une deuxième résolution L' , on coiffe L et L' par une troisième résolution L'' , avec des homomorphismes surjectifs de L'' dans L et L' ; ceci est possible grâce à (i) et (ii). On est alors ramené à prouver que $E_{\mathcal{C}_0}(L) = E_{\mathcal{C}_0}(L'')$. Or la différence des deux est $E_{\mathcal{C}_0}(N)$, où N est le noyau de l'homomorphisme surjectif de L'' sur L ; ce noyau est dans $\mathcal{C}_0$ d'après (i). Comme N est un complexe acyclique en toutes dimensions, $E_{\mathcal{C}_0}(N) = 0$, d'où la conclusion. Ici $E_{\mathcal{C}_0}(L)$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathcal{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\sum_i (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On prouve de façon analogue que la fonction $\ell : \mathcal{C}_1 \rightarrow K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_1)$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$. CQFD.

Remarque. Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathcal{C}_0$ est contenu dans une sous-classe $\mathcal{C}_2$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux deux conditions :

- (ii a) Tout $A \in \mathcal{C}_1$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathcal{C}_2$.
- (ii b) Si $u : A \rightarrow B$, avec $A, B \in \mathcal{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathcal{C}_1$.

Corollaire. Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\xi(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), et $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module de dimension cohomologique finie. On a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

est un isomorphisme.

On vérifie les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on démontre que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale; il reste donc à prouver le résultat suivant.

Proposition 2.4 (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $F(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant, dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers.

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F , on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algébrique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent, c'est-à-dire défini sur tout ouvert affine V , donc ici sur X tout entier, par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question. C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents

$$\prod_i \overline{F}|_{U_i} \longrightarrow \prod_{i,j} \overline{F}|_{U_i \cap U_j},$$

et est lui-même quasi-cohérent. Comme X est affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $F|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F . CQFD.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. En vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3,

$$\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X).$$

Dans ce cas, on a donc

$$K(\xi(X)) = K(\mathcal{F}(X)). \quad (2.13)$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme.

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . À toute f correspond l'unique g telle que l'on ait

$$f(E) = g(\mathcal{O}_X(E)) \quad (2.14)$$

pour tout fibré vectoriel E sur X , en notant $\mathcal{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X .

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\mathcal{O}_X(E_i)$, et l'on a alors

$$g(F) = \sum_i (-1)^i f(E_i). \quad (2.14 \text{ bis})$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au §1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E , à valeurs dans le groupe $A = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes des fonctions $F \mapsto c^i(F) \in A^i(X)$. Les $c^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis), mais en écriture multiplicative au second membre. Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F , qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre; si X est affine, cas auquel on peut toujours se ramener, F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X , et l'on prend le rang de ce module.

3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $K(X) = K(\mathcal{F}(X))$; lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $K(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $K(\xi(X))$ est non seulement un groupe abélien mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $K(X)$ est aussi un λ -anneau, donc muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $K(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $K(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$, où $\mathcal{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $K(X)$ une filtration, en désignant par $K(X)^i$ le sous-groupe de $K(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec

$$\dim \text{Supp } F \leq n - i,$$

où n est la dimension de X . Il résulte du lemme de dévissage de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant.

Proposition 2.6. Le groupe $K(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $\text{Gr}^0(K(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $K(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements du début du §2, on définit une multiplication dans $K(X)$ en posant

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F, G)), \quad (2.15)$$

les Tor_i étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X . La suite exacte des Tor_i montre que (2.15) définit bien une application biadditive de $K(X) \times K(X)$ dans $K(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule

$$\gamma(F_1) \cdots \gamma(F_n) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F_1, \dots, F_n)), \quad (2.16)$$

où, dans le deuxième membre, les Tor_i sont des Tor simultanés, calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve

$$\gamma(F)\gamma(G) = \gamma(F \otimes G), \quad (2.15 \text{ bis})$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\mathcal{O}_X)$ est élément unité de $K(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $K(\xi(X))$ dans $K(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la formule des Tor de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de (2.15) et d'un calcul de Tor locaux.

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a

$$\gamma(Y)\gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z). \quad (2.17)$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a

$$\gamma_X(Y)\gamma_X(Z) = \gamma_X(Y \cdot Z) \mod K(X)^{i+j+1}. \quad (2.18)$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au §4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $\text{Gr}(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion, peut-être toujours réduit à zéro.¹¹

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0. C'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann–Roch lorsque k n'est pas de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres; on note F^{alt} l'ensemble des $x \in F$ tels que $s \cdot x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$, où $\varepsilon(s)$ est la signature de s . C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors

$$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma \left((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}} \right). \quad (2.19)$$

Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.

Principe de la démonstration. On considère une résolution finie L de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant.

Lemme 2.9. Soit $L = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $K(X)$ la formule

$$E \left((\otimes^p L)^{\text{alt}} \right) = \lambda^p(E(L)). \quad (2.20)$$

Dans cette formule, on considère $\otimes^p L$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations, qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf. Cartan–Eilenberg. De plus, si M est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose

$$E(M) = \sum_i (-1)^i \gamma(M_i).$$

¹¹Non; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Pour prouver (2.20), on est ramené à la formule analogue dans $K(G)$, G étant un groupe algébrique, par exemple un produit de groupes $\mathrm{Gl}(n, k)$, et L un G -module de dimension finie sur k (cf. chapitre I, §2, exemple 2). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre; la vérification en est élémentaire. CQFD.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : K(\xi(Y)) \rightarrow K(\xi(X))$ de λ -anneaux. En identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, cette notion correspond à l'image réciproque de faisceau algébrique. Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X) \quad (2.21)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du §2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X). \end{array}$$

Ainsi, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $K(X)$ à $K(\xi(X))$ et de $K(Y)$ à $K(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \mapsto f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y . Il suffit alors de poser

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y ; pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = Y \times T$. Notons qu'on vérifie aussi dans ce cas que $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y , d'où

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad (2.22)$$

si X est plat sur Y . Sans cette dernière condition, (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7.

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y . Si Z est partout transversal à f , la formule (2.22) est exacte; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \mod K(X)^{i+1}. \quad (2.23)$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, $f^!$ est compatible avec les filtrations de $K(X)$ et de $K(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y . Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même des faisceaux $R^i f_*(F)$. Par définition, $R^i f_*(F)$ est le

faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre $H^i(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier

$$R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X), \quad (2.24)$$

et

$$\Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F) \quad (2.25)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le §2, on définit un homomorphisme de $K(X)$ dans $K(Y)$, noté encore f_* , par la formule

$$f_*(\gamma(F)) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \gamma(R^q f_*(F)). \quad (2.26)$$

Ainsi $K(X)$ devient un foncteur covariant en X , relativement aux morphismes propres. La relation $(fg)_* = f_* g_*$, tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ oubliée en son lieu, est un cas particulier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au §2.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière :

$$f_*(x \cdot f^!(y)) = f_*(x) \cdot y \quad (x \in K(X), y \in K(Y)). \quad (2.27)$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies et contenues dans un ouvert affine,¹² le foncteur $F \mapsto f_*(F)$ est exact et $R^q f_*(F) = 0$ pour $q > 0$; on a donc $f_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_*(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de X dans Y , on a

$$i_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \quad (2.28)$$

où, au second membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique. La projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \quad (2.29)$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$. L'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$. En vertu de la proposition 2.6, il suffit de vérifier que, pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible. Si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , l'assertion résulte de l'hypothèse de récurrence; sinon, ou bien $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers. Si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait que D est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $K(U \times k)^2$, et d'après ce qui a déjà été démontré cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in K(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(x' + \gamma_U(D'))$. Mais x' est restriction d'un élément y de $K(X)$, et la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle. D'après la proposition 2.10, cet élément provient de $K((X - U) \times k)$, et l'on achève par l'hypothèse de récurrence. CQFD.

Corollaire. Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors $p^! : K(X) \rightarrow K(X \times k^n)$ est surjectif. Il est même bijectif si X est non singulière.

¹²Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première, chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !

Récurrance sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$, d'où $pf = 1$ et $f^!p^! = 1$.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire. Alors la suite

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \quad (2.30)$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3.

La surjectivité de $K(X) \rightarrow K(U)$ résulte aussitôt de la proposition 2.5 ou de la proposition 2.6. Reste à prouver que si $x \in K(X)$ a une restriction nulle à $K(U)$, alors x est dans l'image de $K(Y)$. On revient à la définition : $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ avec F, G cohérents, et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$. Cette dernière relation signifie qu'il existe des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes, et un isomorphisme sur U

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P'.$$

Par la proposition 2.5, P' et Q' proviennent de faisceaux cohérents sur X , et leurs filtrations se prolongent par le lemme 2.11. On obtient

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')).$$

En introduisant les facteurs P_i et Q_i , on se ramène au cas où $R|_U \simeq S|_U$. Le graphe T de cet isomorphisme est restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de $R \times S$; alors

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

et chaque terme est dans l'image de $K(Y)$, car les noyaux et conoyaux des projections correspondantes sont portés par Y .

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$. Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Il suffit de prouver que $\bar{G}$ est cohérent. On peut supposer X et U affines. L'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X ; si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est défini par un sous-module N' de M_S , et $\bar{G}$ est défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique $M \rightarrow M_S$. CQFD.

Corollaire 1 à la proposition 2.10. Soit $x \in K(X)$. Pour que x appartienne à $K(X)^i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n , sans singularités en dimension $n - 1$. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X , on a

$$\gamma(D) = \gamma(D') \mod K(X)^2.$$

Il suffit, par le corollaire 1, de supposer X non singulière; on utilise alors

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod K(X)^2, \quad (2.31)$$

ou encore

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod K(X)^2. \quad (2.31 \text{ bis})$$

Les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de $K(X)/K(X)^2$, et l'on est ramené au cas d'une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \quad (2.32)$$

comme il résulte de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X linéairement équivalents. Alors

$$\gamma_X(Z) = \gamma_X(Z') \mod K(X)^{p+1}. \quad (2.33)$$

On peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur $X \times k$ et deux points $a, a' \in k$ tels que $Z = Y \cdot (X \times a)$ et $Z' = Y \cdot (X \times a')$. Par (2.23), $\gamma_X(Z) = i_a^!(\gamma_{X \times k}(Y))$ modulo $K(X)^{p+1}$, et de même pour a' . Il suffit donc de prouver $i_a^! = i_{a'}^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9. CQFD.

Corollaire 1. La filtration de $K(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau : $K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}(K(X)) \quad (2.34)$$

défini par $\varphi(\ell(Z^{n-p})) = \gamma(Z^{n-p}) \mod K(X)^{p+1}$. Le corollaire résulte du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1.

Corollaire 2. Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Alors $f^! : K(Y) \rightarrow K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A(Y) & \xrightarrow{\varphi_Y} & \text{Gr}(K(Y)) \\ f^! \downarrow & & \downarrow \text{Gr}(f^!) \\ A(X) & \xrightarrow{\varphi_X} & \text{Gr}(K(X)). \end{array}$$

On décompose f au moyen de son graphe en une immersion suivie d'une projection. Pour une projection le corollaire est trivial; pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 au lieu de 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire"). Soit P un espace algébrique, irréductible ou non, muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i , $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i ; on pose $P^{-1} = \emptyset$. Alors :

- a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P est surjective.
- b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs de $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. N.B. J'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme de a) est bijectif; nous n'en aurons pas besoin.

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, et $n_j > 0$. On considère les symboles $\lambda^k(x_i)$ ($k \geq 1$) et $\lambda^k(E_j)$ ($1 \leq k \leq n_j$) comme des indéterminées, et soit R un polynôme à coefficients entiers. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \cdots + \eta_j^{(n_j)}]$ de $\tilde{A}$ soumis aux restrictions $\varepsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$, on ait

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^p.$$

Alors, pour toute variété quasi-projective irréductible non singulière X , tous éléments $x'_i \in K(X)^1$ et tous fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X , on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in K(X)^p. \quad (*)$$

Démonstration. En vertu du §2, les x'_i sont des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$. En plongeant localement X dans un espace projectif, et en utilisant que $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand, on voit que les fibrés vectoriels intervenant sont des images réciproques de fibrés canoniques sur des grassmanniennes. Grâce au corollaire 2 du théorème 2.12, on se ramène au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résulte du lemme suivant.

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $K(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme $\tilde{A}$, où A est un anneau gradué, compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A)$ soit injectif.

Pour prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern. Nous considérons l'homomorphisme $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ et posons $A = A(X)$; il faut prouver que $\psi = \text{Gr}(\tilde{C}) : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière. D'autre part, si X est un produit de grassmanniennes G_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques. Nous utilisons les faits connus : a) sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique et $A(X)$ est de rang fini; b) les $c^i(E_j)$ engendrent $A(X)$. De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X))$ est injective, donc bijective, par le lemme suivant.

Lemme 2.15. Soit X^n une variété projective non singulière, et soit Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in \text{Gr}^p(K(X))$ soit nul. Alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour le démontrer, on utilise la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction vaut 1 pour $F = \mathcal{O}_{(x)}$, pour tout $x \in X$.

Ainsi $A(X)$ et $\text{Gr}(K(X))$ ont, dans le cas envisagé, même rang fini en tout degré, et $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion. De b) résulte formellement que $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ est surjective modulo des groupes finis. On en déduit que $\text{Gr}(\tilde{C})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré; comme $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion, $\text{Gr}(\tilde{C})$ est injectif. CQFD.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$ et tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in \text{Gr}^i(K(X))$ la classe

de cet élément modulo $K(X)^{i+1}$; si l'on pose

$$\tilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x) \right] \in \widetilde{\text{Gr}(K(X))},$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \mapsto \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux. La fonctorialité de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et (2.8) résulte de (2.31). CQFD.

Corollaire 1. On a $c^i(x) = \varphi(c^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(K(Y))$ est injectif; cela se vérifie par la détermination explicite de $K(Y)$ à partir de $K(X)$.

Corollaire 2. Supposons que, pour tout $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X)), \quad \psi : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow A(X)$$

vérifient en dimension i les relations

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!1, \quad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!1. \quad (2.35)$$

Comme φ est surjective, il suffit de prouver la première formule; on peut alors supposer X produit de grassmanniennes. La seconde formule se ramène à

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) = (-1)^{i-1}(i-1)!x \mod K(X)^{i+1},$$

pour tout $x \in K(X)^i$, puis à la relation analogue dans $A(X)$, conséquence de (1.22 bis).

Remarque. Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas. On prouve en tout cas la deuxième formule modulo le sous-groupe de torsion de $\text{Gr}(K(X))$, et en caractéristique 0 elle résulte du théorème de Riemann–Roch. L'intérêt de (2.35) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo torsion; après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les deux définitions des classes de Chern seraient identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . Pour i_* et $i^!$ on a les formules suivantes :

- (i) $i^!$ est un homomorphisme de λ -anneaux.
- (ii) $i_*(x \cdot i^!(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où $i_*i^!(y) = \xi y$, avec $\xi = i_*i^!(1) = \gamma_X(N)$.
- (iii) $i^!i_*(x) = x\lambda_{-1}(N)$, d'où $i^!(\xi) = \lambda_{-1}(N)$.
- (iv) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'\lambda_{-1}(N))$.

Par définition, N est la classe dans $K(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) valent pour des morphismes quelconques; (iii) et (iv) se vérifient par (2.15) et la formule analogue pour les images inverses, en utilisant

$$\text{Tor}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \Lambda(N). \quad (2.36)$$

La formule (iv) exprime que i_* est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $K(Y)$ la multiplication $x \cdot_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$. Elle se complète par

(v) $i_*(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_*(x))$ pour $p \geq 1$,

ce qui signifie que i_* définit un λ -homomorphisme de $K(Y)_N$ dans $K(X)$. Cette formule, certaine dans tous les cas, n'est démontrée ici qu'en caractéristique 0, par les théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x)y$, d'où $i_*i^*(y) = \xi'y$, avec $\xi' = i_*(1)$.

(iii bis) $i^*i_*(x) = x(-1)^q N^q$, d'où $i^*(\xi') = (-1)^q N^q$.

(iv bis) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'(-1)^q N^q)$.

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Ici q est la codimension de Y dans X , et $N^i = c^i(N)$. Les formules (iii bis) et (iv bis) résultent par réduction des formules (ii) et (iv), en se plaçant dans $\text{Gr}(K(Y))$ et $\text{Gr}(K(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$.

Toutes les formules universelles liant i_* et $i^!$, respectivement i_* et i^* , sont conséquences formelles des précédentes. De (v) résulte

$$i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x)).$$

Le théorème 2.14 et la proposition 1.5 montrent que $\gamma^p(N, x)$, pour $p = q + j$, est de filtration $\geq j$. Si l'on note $G_{q,j}(N, x)$ sa classe dans $\text{Gr}^j(K(Y))$, le théorème 2.16 donne

$$i_*(G_{q,j}(N, x)) = c^p(i_*(x)).$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_{q,j}(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $\varepsilon(x)$.

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule

$$c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \right). \quad (2.37)$$

Le deuxième membre de (2.37) désigne de façon abrégée le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire. Dans les conditions précédentes, on a

$$\text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_* \left(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathfrak{C}(\check{N})^{-1} \right), \quad (2.38)$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme

$$\tilde{c}(i_*(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right), \quad (2.37 \text{ bis})$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis), et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_* \left(\mathrm{ch}_Y(F) \mathfrak{C}(T_{X/Y})^{-1} \right), \quad (2.38 \text{ bis})$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y , où ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et où $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques. Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une formule sans dénominateur. Elle n'a été démontrée, même en caractéristique 0, qu'en se plaçant dans $\mathrm{Gr}(K(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Les images des deux membres par i^* sont les mêmes; en appliquant i_* , le produit de leur différence par N^q est nul. Cela suggère une méthode de démonstration différente, en cherchant à obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$ la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de zéro. Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grassmannienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).

6. Le théorème de Riemann–Roch

Son énoncé est le suivant : soit f un morphisme propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une variété X de même espèce. Alors on a

$$f_*(\mathrm{ch}_Y(x) \mathfrak{C}(Y)) = \mathrm{ch}_X(f_!(x)) \mathfrak{C}(X). \quad (2.39)$$

Les deux membres sont dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ et $\mathfrak{C}(X) = \mathfrak{C}(T_X)$.

Il permet de calculer, aux éléments de torsion près, les classes de Chern de $f_!(x)$ connaissant les classes de Chern de x , celles de T_X et T_Y , et l'homomorphisme f_* . Ou encore, il permet de déterminer l'homomorphisme

$$f_! : K(Y) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow K(X) \otimes \mathbb{Q}$$

lorsqu'on identifie au moyen des homomorphismes ch_Y et ch_X ces groupes respectivement à $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ et $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ (si la formule (2.35) est vraie), à l'aide de f_* et des classes de Chern de T_X et de T_Y .

Je ne sais démontrer la formule (2.39) qu'en caractéristique 0, et comme égalité dans $G(K(X)) \otimes \mathbb{Q}$. Pour ceci, Y étant localement fermé dans un espace projectif P , on décompose f en le produit d'un morphisme d'injection de Y dans $P \times X$, et d'un morphisme de projection de $P \times X$ sur X , et l'on démontre (2.39) pour chacun de ces deux morphismes.

Pour un morphisme d'injection, on voit immédiatement que les formules (2.38) et (2.39) sont équivalentes. L'hypothèse de caractéristique 0 est intervenue uniquement par l'intermédiaire du théorème 2.8 qui permet d'exprimer les $\lambda^i(\gamma(F))$, pour un faisceau algébrique cohérent F , par des invariants cohomologiques locaux de F .

Pour un morphisme de projection $f : P \times X \rightarrow X$, on peut, grâce à la proposition 2.13, supposer que x est de la forme $y \otimes z$, avec $y \in K(P)$ et $z \in K(X)$. Alors, la formule de Künneth donne

$$f_!(x) = \chi(y) z,$$

où, pour un faisceau algébrique cohérent F sur P , l'on pose

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(P, F).$$

On est alors aussitôt ramené à prouver la formule

$$\chi(F) = \pi_r(\mathrm{ch}_p(F) \mathfrak{C}(P)), \quad (2.40)$$

où π_r désigne la composante de degré $r = \dim P$. En vertu de la proposition 2.13, on peut supposer que $F = \mathcal{O}_Q$, où Q est une sous-variété linéaire de P . Alors $\chi(F) = 1$, puisque c'est le genre arithmétique de Q ; reste à voir que le deuxième membre de la formule (2.40) vaut 1.

Si en effet V est un hyperplan de P et si l'on pose

$$\xi = \gamma_P(\mathcal{O}_V), \quad L = \ell(V),$$

on aura

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L)),$$

où $E(-L)$ est le fibré vectoriel défini par $-L$. D'où

$$C_p(1 - \xi) = [1, 1 - L],$$

et par suite

$$\mathrm{ch}_p(1 - \xi) = e^{-L}, \quad \mathrm{ch}_p(\xi) = 1 - e^{-L},$$

et donc

$$\mathrm{ch}_p(\xi^p) = (1 - e^{-L})^p.$$

Or si p est la dimension de Q dans P , on a $\xi^p = \gamma_P(Q)$; on en déduit

$$\mathrm{ch}_p(F) \mathfrak{C}(P) = (L/(1 - e^{-L}))^{r+1} (1 - e^{-L})^p.$$

Il faut vérifier que le coefficient de L^r dans cette série formelle en L vaut 1, ce qui résulte de la propriété caractéristique de la série formelle $L/(1 - e^{-L})$, à savoir que le coefficient de L^q dans $(L/(1 - e^{-L}))^{q+1}$ vaut 1 (poser $q = r + 1 - p$).

Références bibliographiques

- [1] Hirzebruch : *Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie*.
- [2] Serre : Faisceaux algébriques cohérents, *Ann. of Math.*
- [3] Grothendieck : Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Démonstration du théorème de Riemann–Roch

(Grothendieck, 1er Novembre 1957)

Rappel de notations

Ce sont celles du « rapport sur Riemann–Roch », cité RRR, dans ce qui suit.

Toutes les variétés considérées sont non singulières et quasi-projectives, c'est-à-dire isomorphes à une sous-variété localement fermée d'un espace projectif. Le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique quelconque.

Si X est une telle variété, on note $K(X)$ le groupe abélien engendré par les classes de faisceaux cohérents sur X , modulo l'identification d'une extension à une somme; la somme alternée des

Tor fait de $K(X)$ un anneau. Si F est un faisceau, respectivement E un fibré à fibre vectorielle, respectivement Y une sous-variété de X , on note $\gamma_X(F)$, respectivement $\gamma_X(E)$, respectivement $\gamma_X(Y)$, l'élément de $K(X)$ correspondant à F , respectivement à E , respectivement à $\mathcal{O}_Y$. En fait, on écrit souvent F, E au lieu de $\gamma_X(F)$.

On note $A(X)$ l'anneau gradué des classes de cycles de X pour l'équivalence rationnelle (cf. Chow); $A^i(X)$ est formé des cycles de codimension i . Si E est un fibré à fibre vectorielle, on note $C(E) = \sum C^i(E)$, $C^i(E) \in A^i(X)$, sa classe de Chern (définie comme image réciproque des cycles de Schubert); on en déduit par linéarité les $C^i(y)$, pour tout $y \in K(X)$. Si

$$C(y) = \prod (1 + a_i),$$

on pose, suivant Hirzebruch,

$$\text{ch}(y) = \sum e^{a_i}, \quad T(y) = \prod \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}}.$$

Ce sont des éléments de $A(X) \otimes \mathbb{Q}$. Lorsque y est le fibré tangent à X , on écrit $T(X)$ au lieu de $T(y)$.

Si G est un fibré à fibre vectorielle, on note $\lambda^p G$ sa puissance extérieure p -ème, et

$$\lambda_{-1}(G) = \sum (-1)^p \lambda^p(G);$$

c'est un élément de $K(X)$.

Si f est une application régulière propre d'une variété Y dans une variété X , on définit des homomorphismes additifs

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y), \quad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X).$$

Le premier est homogène de degré 0 et multiplicatif. Le second est homogène de degré $\dim X - \dim Y$. On définit également des homomorphismes

$$f^* : K(X) \longrightarrow K(Y), \quad f_! : K(Y) \longrightarrow K(X).$$

Si F est un faisceau cohérent sur X , $f^*(F)$ est égal, par définition, à la somme alternée des $\text{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, F)$. Pour les fibrés à fibre vectorielle, c'est simplement l'opération d'image réciproque.

Si G est un faisceau cohérent sur Y , $f_*(G)$ est cohérent sur X . Si l'on note $R^p f_*$ le p -ème foncteur dérivé du foncteur f_* ainsi défini, on a, par définition,

$$f_!(G) = \sum (-1)^p R^p f_*(G).$$

Théorème de Riemann–Roch

Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme, application régulière, propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une autre X , et soit $y \in K(Y)$. On a :

$$f_*(\text{ch}(y)T(Y)) = \text{ch}(f_!(y))T(X) \quad \text{dans } A(X) \otimes \mathbb{Q}. \quad (1)$$

Démonstration abrégée.

Lemme 1. Considérons des morphismes propres de variétés

$$Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X.$$

Si le théorème R.R. est vrai pour f et g , il l'est pour fg . S'il est vrai pour fg et g , il l'est pour f . Si f_* est injective, et si le théorème R.R. est vrai pour fg et f , il l'est pour g .

Trivial. En fait, lorsqu'on suppose R.R. vrai pour fg et g , il faut encore supposer que $g!$ est surjectif pour pouvoir affirmer que R.R. est vrai pour f .

Un morphisme propre étant composé d'une injection et d'une projection $X \times P \rightarrow X$, où P est un espace projectif, on est ramené à traiter séparément ces deux cas. Le deuxième, on l'a vu, se ramène au calcul standard, moyennant la proposition 2.13 (« décomposition cellulaire ») de RRR. On va donc supposer $Y \subset X$, avec le morphisme d'injection i . La formule (1) devient alors :

$$\text{ch}(i_!(y)) = i_*(\text{ch}(y)T(E)^{-1}), \quad (2)$$

où $E = T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Lemme 2. Supposons qu'il existe sur X un fibré G à fibre vectorielle de rang $p = \text{codim}_X Y$, tel que

$$\gamma_X(Y) = i_*(1) = \lambda_{-1}(G), \quad i^*(G) = E, \quad (-1)^p C^p(G) = Y. \quad (3)$$

Si alors on a

$$y = i^*(x), \quad x \in K(X), \quad (4)$$

la formule (2) est valable.

Démonstration immédiate, à partir du fait que ch est un homomorphisme d'anneaux, et que l'on a

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p C^p(G)T(G)^{-1}. \quad (5)$$

Corollaire. R.R. est vrai si Y est une hypersurface et si y est de la forme $i^*(x)$, avec $x \in K(X)$.

Lemme 3. Supposons que $X = Y \times P$, P étant un espace projectif, et que i soit l'injection $u \mapsto (u, v_0)$, $v_0 \in P$. Alors i_* est injective et R.R. est vrai.

C'est du pur calcul standard.

Supposons de nouveau X, Y, y quelconques, toujours avec $Y \subset X$. Soit X' la variété éclatée de X à l'aide de Y , et Y' l'hypersurface image réciproque de Y . On a un diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

L'image réciproque de E dans Y' admet un sous-fibré de rang 1, dont le dual est noté L . D'ailleurs L^{-1} est aussi la restriction à Y' du fibré $L(Y')$ défini sur X' par le diviseur Y' . On pose $F = E/L^{-1}$. Des calculs élémentaires donnent le lemme suivant.

Lemme 4. On a les formules, où $p = \text{codim}_X Y$:

$$f^*i_!(y) = j_*(\lambda_{-1}(\check{F})y), \quad (6)$$

$$\lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E)\lambda^p(\check{E}) \pmod{1-L}, \quad (7)$$

$$f_*(1) = 1, \quad \text{d'où } f_*f^* = 1, \quad (8)$$

$$f^*i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha C^{p-1}(F)) \pmod{\text{Ker } f_*} \quad \text{pour tout } \alpha \in A(Y). \quad (9)$$

Pour simplifier l'écriture, on a fait opérer $K(Y)$ sur $K(Y')$ et $A(Y)$ sur $A(Y')$ grâce aux homomorphismes g^* . Dans la formule (7), il semble que $\gamma^{p-1}(E)$ désigne $\lambda^{p-1}(E-2)$, c'est-à-dire

$$\sum_{i+j=p-1} (\dots)\lambda^i(E);$$

la congruence a lieu dans $K(Y')$.

La formule (6) résulte de l'égalité :

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y(v), \mathcal{O}_Y(v')) = \lambda^i \check{F}(v') \quad (v' \in Y', v = g(v')). \quad (6 \text{ bis})$$

La formule (7) résulte des formules

$$g_*(L^{-i}) = 0 \quad \text{pour } 0 < i \leq p-1, \quad g_*(1) = 1, \quad (10)$$

elles-mêmes conséquences de Künneth et de la cohomologie des espaces projectifs.

La formule (8) est triviale. Enfin (9) résulte de $g_*(C^{p-1}(F)) = 1$, qui se déduit, par exemple, des formules immédiates :

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad \text{si } 0 \leq i < p-1, \quad g_*(\xi^{p-1}) = 1, \quad (10 \text{ bis})$$

avec $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$. En fait, (9) est très vraisemblablement une identité, et pas seulement une congruence. Cette formule inutilement compliquée peut se remplacer par exemple par VII 4.1.

De la formule (7) résulte aussitôt que $\lambda_{-1}(\check{F}) \in j^*(K(X'))$, pourvu que l'on ait

$$y \gamma^{p-1}(E) \lambda^p(\check{E}) \in i^*(K(X)). \quad (11)$$

Supposons cette condition (11) satisfaite. D'après le corollaire au lemme 2, R.R. est vrai pour $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$. D'autre part, pour prouver (2), la formule (8) ramène à prouver que

$$f^* \mathrm{ch}(i_!(y)) \equiv f^*(i_*(\mathrm{ch}(y)T(E)^{-1})) \pmod{\mathrm{Ker} f_*}. \quad (12)$$

Or, cette dernière formule se vérifie aussitôt, utilisant (6), (9), R.R. pour $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ et la formule :

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\check{F})) = C^{p-1}(F)T(F)^{-1} \quad (13)$$

(cf. formule (5)).

Ainsi, R.R. est prouvé chaque fois que $y \gamma^{p-1}(E) = 0$, en particulier chaque fois que $p-1 > \dim Y$, puisque $\gamma^{p-1}(E)$ est de filtration $\geq p-1$ dans $K(Y)$, filtré par la codimension des supports; c'est-à-dire chaque fois que

$$\dim Y < \frac{\dim X - 1}{2}.$$

Or, on se ramène à ce cas, en conjuguant le lemme 1 et le lemme 3, prenant pour P un espace projectif de dimension r assez grande, par exemple $r > \dim X + 1$. C.Q.F.D.

N.B. On s'est servi du fait que $\gamma^{p-1}(E)$ était de filtration $\geq p-1$. On peut prouver ce fait directement, sans passer par les grassmanniennes comme dans RRR, 2.16, par l'étude du fibré projectif associé à E . Cette méthode donne plus généralement le théorème 2.14 de RRR.

Extrait d'une lettre de Grothendieck

« moralement », la nouvelle méthode repose sur la détermination de $K(X)$ et de $A(X)$ lorsque X est, soit un fibré projectif associé à un fibré vectoriel, soit une variété obtenue par éclatement d'une sous-variété non singulière. Dans ce deuxième cas, je n'ai pas fait la détermination complète; il manque un petit quelque chose. Avec les notations du petit papier, il faut prouver la formule (9), mais comme égalité :

$$f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha C^{p-1}(F)), \quad \alpha \in A(Y). \quad (9)$$

On constate que les deux membres ont même image par f_* , et même image par j^* , de sorte que la question est équivalente à :

$$\mathrm{Ker} f_* \cap \mathrm{Ker} j^* = 0. \quad (9 \text{ bis})$$

En tout cas, (9) est vraie en réduisant à $G(K(X'))$, ce qui détruit un peu de torsion, tout au plus, car elle résulte alors de (6); il n'y a donc guère de doute qu'elle ne soit vraie.

Je te signale d'ailleurs que l'égalité (9) résulte très facilement de (6) sans passer par l'ennuyeuse (6 bis).

P.C.C.J-P.S.

Exposé I. Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées

par L. Illusie

0. Introduction

L'objet des Exposés I à IV est de développer, avec la généralité qui convient dans ce Séminaire, le formalisme des conditions de finitude dans les catégories dérivées des topos annelés.

Comme il a été dit dans l'Exposé 0, c'est le besoin de définir sur des schémas arbitraires des « groupes de Grothendieck » possédant de bonnes propriétés de variance qui a obligé à généraliser et à assouplir les notions de finitude utilisées jusqu'à présent.

Une notion classique comme celle de faisceau cohérent sur un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ devient sans intérêt dès que $\mathcal{O}_X$ n'est plus cohérent. On pourrait songer à la remplacer par la notion de présentation finie, mais celle-ci présente l'inconvénient que le noyau d'un épimorphisme de modules de présentation finie n'est plus en général de présentation finie. On arrive à une notion satisfaisante en remarquant que, si $\mathcal{O}_X$ est cohérent, un faisceau cohérent F est non seulement de présentation finie mais de n -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$, « n -présentation finie » voulant dire qu'il existe localement une suite exacte

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

où les L_i sont libres de type fini. Le faisceau $\mathcal{O}_X$ n'étant plus supposé cohérent, disons qu'un $\mathcal{O}_X$ -module F est *pseudo-cohérent* s'il vérifie la condition précédente, c'est-à-dire s'il est de n -présentation finie pour tout n . Alors la notion de pseudo-cohérence possède, vis-à-vis des suites exactes courtes, la même propriété de stabilité que la notion de cohérence : si deux des termes d'une suite exacte courte de $\mathcal{O}_X$ -modules sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi.

On généralise aisément la notion précédente aux complexes de faisceaux. Un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -modules est dit *pseudo-cohérent* s'il est n -pseudo-cohérent pour tout $n \in \mathbb{Z}$, « n -pseudo-cohérent » signifiant qu'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés supérieurement et à composantes libres de type fini en degré $> n$. Pour un complexe F réduit au degré 0, il revient au même de dire que F est pseudo-cohérent en tant que complexe ou en tant que module.

La notion de complexe pseudo-cohérent a d'excellentes vertus de stabilité, décrites dans l'Exposé I §§1 et 2. D'abord c'est une notion stable par isomorphisme dans la catégorie dérivée $D(X)$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules; qui mieux est, si deux des objets d'un triangle distingué de $D(X)$ sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi : en d'autres termes, la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{coh}}$ de $D(X)$ formée des complexes pseudo-cohérents est une sous-catégorie triangulée. En outre, la pseudo-cohérence se conserve par image inverse et produit tensoriel dérivés. Dans le cas où $\mathcal{O}_X$ est cohérent, dire qu'un complexe F est pseudo-cohérent signifie simplement que F est à cohomologie localement bornée supérieurement et que tous ses $H^i(F)$ sont cohérents.

Si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux réguliers, tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent F admet localement une résolution finie à gauche par des modules libres de type fini, c'est-à-dire qu'il existe localement une suite exacte

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

où les L_i sont libres de type fini. Il est donc naturel, quand $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux quelconque, de s'intéresser aux modules qui jouissent de la propriété précédente. De tels modules sont appelés parfaits. Plus généralement, on dit qu'un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -modules est *parfait*

s'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini. On montre dans l'Exposé I §3 que la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{parf}}$ de $D(X)$ formée des complexes parfaits est, de même que $D(X)_{\text{coh}}$, une sous-catégorie triangulée, « stable » par image inverse et produit tensoriel dérivés. On a évidemment

$$D(X)_{\text{parf}} \subset D(X)_{\text{coh}},$$

mais l'inclusion est stricte en général. La pseudo-cohérence peut se redéfinir « par passage à la limite » à partir de la perfection : un complexe F est pseudo-cohérent si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, F peut être « localement approché à l'ordre n par un complexe parfait », par quoi l'on entend qu'il existe localement un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & R & \end{array}$$

où L est parfait et R acyclique en degré $> n$. Inversement, la perfection se récupère à partir de la pseudo-cohérence grâce à une condition de régularité supplémentaire : un complexe est parfait si et seulement s'il est pseudo-cohérent et localement de tor-dimension finie (Exposé I §5). On retrouve ainsi le fait que, si les anneaux locaux sont réguliers, tout faisceau cohérent est parfait, plus généralement tout complexe pseudo-cohérent à cohomologie localement bornée est parfait.

Pseudo-cohérence et perfection sont les deux notions de finitude fondamentales avec lesquelles nous travaillerons dans ce Séminaire. Les §§1 à 5 de l'Exposé I sont consacrés à leur définition et à l'établissement de leurs propriétés élémentaires de stabilité. Pour ceci, on utilise seulement deux ou trois propriétés locales de la catégorie des modules libres de type fini vis-à-vis de la catégorie de tous les modules. Aussi s'avère-t-il commode et utile, notamment dans l'Exposé II, d'axiomatiser la situation, en introduisant une notion de pseudo-cohérence (respectivement de perfection) dans une catégorie fibrée sur un site relativement à une sous-catégorie fibrée vérifiant des conditions convenables.

Les §§6 à 8 de l'Exposé I généralisent aux complexes parfaits un certain nombre de notions bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini : rang, dualité, trace d'un endomorphisme.

Dans l'Exposé II, on examine le problème de l'existence de « résolutions globales » : à quelles conditions, sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, un complexe pseudo-cohérent (respectivement parfait) est-il globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de modules localement libres de type fini? L'importance de cette question réside essentiellement dans le fait qu'on ne sait pas, pour le moment, généraliser aux complexes parfaits certaines constructions usuelles sur les modules localement libres, comme puissances extérieures et symétriques, classes de Chern. C'est pourquoi il est commode d'avoir à sa disposition des critères suffisants maniables pour l'existence de résolutions globales, ce qui permet de ramener certaines questions sur les complexes pseudo-cohérents (respectivement parfaits) à des questions analogues sur les faisceaux localement libres de type fini. De tels critères sont donnés dans l'Exposé II.

On montre en particulier qu'il existe des résolutions globales dans les cas suivants : X est le topos zariskien d'un schéma affine, ou plus généralement d'un schéma quasi-compact possédant un faisceau inversible ample, voire une famille ample de faisceaux inversibles au sens de Kleiman (par exemple un schéma régulier); ou encore X est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace topologique compact, $\mathcal{O}_X$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes. À titre d'illustration, et pour mettre en évidence la souplesse des notions introduites, on donne en appendice une définition « purement faisceautique » de l'indice d'une famille d'opérateurs elliptiques.

L'Exposé III étudie la stabilité des conditions de finitude par image directe dérivée. Pour obtenir des énoncés raisonnables, il y a lieu de « relativiser » les notions de pseudo-cohérence et de perfection. On se place ici dans le cadre des schémas ordinaires, ce qui suffit pour le Séminaire, mais il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard développer une théorie analogue pour les schémas ou espaces analytiques relatifs. Soit $p : X \rightarrow S$ un S -schéma localement de type fini et soit F un complexe de $\mathcal{O}_X$ -modules. On dit que F est pseudo-cohérent (respectivement parfait) relativement à p si l'on peut localement plonger, par une immersion fermée, X dans un S -schéma lisse X' de manière que F prolongé par zéro sur X' soit pseudo-cohérent (respectivement parfait). La notion de pseudo-cohérence relativement à p est surtout intéressante dans le cas où S n'est pas localement noethérien, car dans le cas contraire elle coïncide avec la notion de pseudo-cohérence ordinaire. D'autre part, comme on peut s'y attendre, dire que F est parfait relativement à p équivaut à dire que F est pseudo-cohérent relativement à p et localement de tor-dimension finie relativement à p , c'est-à-dire relativement au faisceau d'anneaux $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$.

Le théorème central de l'Exposé III est le théorème de finitude qui affirme, sous une forme un peu plus précise, que, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de S -schémas localement de type fini, le foncteur Rf_* transforme complexes pseudo-cohérents relativement à S en complexes pseudo-cohérents relativement à S ; ce théorème est en réalité une conjecture, mais est prouvé néanmoins dans les deux cas particuliers suivants : S est localement noethérien; f est projectif. Il semble malheureusement que l'extension au cas général soit du même ordre de difficulté que le théorème analogue en géométrie analytique, le théorème de Grauert. Combinant le théorème de finitude avec une formule essentiellement triviale dite formule de projection, on obtient des critères maniables pour la stabilité de la perfection relative par image directe. On retrouve, en corollaire, les théorèmes de continuité et de semi-continuité de Grauert (EGA III 7.6).

L'Exposé IV traduit en langage de « groupes de Grothendieck » les résultats des Exposés I à III. Sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on note $K^*(X)$ (respectivement $K_\bullet(X)$) le groupe de Grothendieck de la catégorie des complexes parfaits et de tor-dimension finie (respectivement pseudo-cohérents et à cohomologie bornée). Le groupe $K^*(X)$ est un anneau, et $K_\bullet(X)$ un module sur $K^*(X)$. K^* est un foncteur contravariant, comme le suggère le point en haut, tandis que $K_\bullet$ est un foncteur covariant pour les morphismes propres et pseudo-cohérents de schémas ou d'espaces analytiques, et sous réserve que l'on dispose du théorème de finitude. Il y a aussi des variantes inhabituelles : covariance de K^* , contravariance de $K_\bullet$, pour des morphismes satisfaisant des hypothèses de régularité convenables. Enfin, les critères de globalisation de l'Exposé II permettent de faire le lien avec les « groupes de Grothendieck » définis naïvement à partir des faisceaux cohérents ou des faisceaux localement libres de type fini.

1. Définitions préliminaires

1.1. Catégories fibrées à fibres additives (resp. abéliennes, resp. triangulées)

1.1.1. Soit S une catégorie, et soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie fibrée (SGA 1 VI 6.1) à fibres des catégories additives (resp. triangulées). Nous dirons que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie additive (resp. triangulée), ou que $\mathcal{C}$ est additive (resp. triangulée) sur S , si, pour toute flèche $f : X \rightarrow Y$ de S , le foncteur image inverse

$$f^* : \mathcal{C}_Y \longrightarrow \mathcal{C}_X$$

déterminé à isomorphisme unique près est additif (resp. exact). Nous dirons que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie additive à fibres abéliennes, et que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate si en outre les foncteurs image inverse sont exacts.

1.1.2. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie triangulée. On définit, par exemple à l'aide d'un clivage de $\mathcal{C}$

(SGA 1 VI 7.1), une S -catégorie fibrée $\mathrm{Tr}(\mathcal{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \mathrm{ob}(S)$ est la catégorie $\mathrm{Tr}(\mathcal{C}_X)$ des triangles distingués de $\mathcal{C}_X$.

1.1.3. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ des S -catégories additives (resp. triangulées) et $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ un foncteur. On dit que F est un S -foncteur additif (resp. exact) si F est un S -foncteur cartésien additif (resp. exact) sur chaque fibre.

1.1.3 (suite). Si $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont des S -catégories triangulées et si F est un S -foncteur exact, alors F définit un S -foncteur cartésien

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathcal{C}').$$

1.1.4. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie triangulée, et soit $\mathcal{C}'$ une sous- S -catégorie fibrée pleine de $\mathcal{C}$. On dit que $\mathcal{C}'$ est une *sous- S -catégorie triangulée* de $\mathcal{C}$ si, pour tout $X \in \mathrm{ob} S$, $\mathcal{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\mathcal{C}_X$ [V], chap. I, §1, 2.3.

1.1.5. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une S -catégorie additive (resp. triangulée)

$$\mathrm{C}(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{K}(\mathcal{C}))$$

dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ (resp. $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$) des complexes à différentielle de degré +1 (resp. complexes « à homotopie près ») de $\mathcal{C}_X$. Si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une S -catégorie triangulée $\mathrm{D}(\mathcal{C})$, dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie dérivée $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$; si $f : X \rightarrow Y$ est une flèche de S , nous noterons

$$f^* : \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$$

le foncteur image inverse, qui se déduit de

$$f^* : \mathrm{K}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$$

par simple passage au quotient. On définit des sous- S -catégories triangulées pleines

$$\mathrm{K}^*(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{D}^*(\mathcal{C})) \quad (* = +, -, b)$$

par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie

Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_X$, pour $X \in \mathrm{ob} S$. L'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe un épimorphisme

$$E \longrightarrow f^*F, \quad E \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U},$$

est un crible de X . Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement stable par noyau d'épimorphisme* si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob} S$ et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec E et $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,X}$, le noyau de u est localement dans $\mathcal{C}_0$, c'est-à-dire que l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels que

$$f^* \mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U}$$

est un raffinement de X .

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition, en apparence plus forte, que voici : pour tout $X \in \text{ob } S$ et toute suite exacte de $\mathcal{C}_X$

$$0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0 \quad (*)$$

avec $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$ pour $1 \leq i \leq n$, E^0 est localement dans $\mathcal{C}_0$.

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes* si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

D'autre part, nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement relevable dans $\mathcal{C}$* si, pour tout $X \in \text{ob } S$, tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, admet localement une section. Pour que $\mathcal{C}_0$ soit localement relevable dans $\mathcal{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$ ($X \in \text{ob } S$)

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & H_U & \\ \nearrow & \downarrow & \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X .

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$* si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } S$, et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe

$$v : F' \longrightarrow f^*E, \quad F' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U},$$

tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X . Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F, \end{array}$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

avec $G \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X .

Si S est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe « localement » dans les définitions précédentes.

1.3. Exemples

a) Soient S un site ponctuel, A un anneau, $\mathcal{C}$ la catégorie des A -modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules à gauche projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\mathcal{C}$; un A -module est de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement s'il est de type fini au sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_1$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules de type fini est quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, mais non relevable en général; si A est noethérien, $\mathcal{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}'_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules libres de type fini est relevable dans $\mathcal{C}$ et quasi-stable, non stable en général, par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, S le site des ouverts de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée, et même scindée (SGA 1 VI 9), définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA 0_I, 5.2). De EGA 0_I, 5.2.7 et 5.4.9, résulte que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

c) Soient G un groupe, S le topos des G -ensembles (SGA 4 V 3.11), k un corps, considéré comme anneau constant de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Comme la localisation dans S équivaut à l'oubli des opérations de G , il est clair qu'un G - k -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k , et que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante « galoisienne » de c), où G est un groupe profini et S le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant.

d) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10), et $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini sera dit simplement de *type fini*. La catégorie $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\mathcal{O}_S$ -module. Conditions équivalentes :

- (i) P est de type fini et le foncteur $\text{Hom}(P, \cdot)$ est exact;

- (ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \rightarrow P$ admet localement une section;
- (iii) P est localement facteur direct d'un module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de « prolongement » (cf. EGA 0_{III}, 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$; on suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2). Soient $S \in \text{ob } S$,

$$u : E \longrightarrow F$$

un morphisme (de degré 0) de complexes de $\mathcal{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V], chap. I, §1, 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \text{ob } S/S$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S .

(P) : il existe un objet M de $\mathcal{C}_{0,X}$ et des flèches de $\mathcal{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \text{Ker}\left(E_X^{n+1} \xrightarrow{d_X^{n+1}} E_X^{n+2}\right), \quad s : M \longrightarrow F_X^n$$

tels que le diagramme suivant de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{(d_E^{n-1})} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{(d_E^n, r)} & E_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow u_X^{n-1} & & \downarrow (u_X^n, s) & & \downarrow u_X^{n+1} \\ \cdots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \xrightarrow{d_F^{n-1}} & F_X^n & \xrightarrow{d_F^n} & F_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \rightarrow F_X$, c'est-à-dire que $d_F^n s = u_X^{n+1} r$, et que

- (i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec

$$\Im H^{n+1}(u') = \Im H^{n+1}(u_X);$$

- (ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u , en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\cdots \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow \cdots$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est un raffinement de S . Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$$

se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X).$$

La flèche composée

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1}r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers

$$B^{n+1}(F_X) = \Im\left(F_X^n \xrightarrow{d_F^n} F_X^{n+1}\right).$$

Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers F_X^n en

$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X).$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de $u' : E' \rightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0,$$

avec $u'v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former « l'octaèdre » de $K(\mathcal{C}_X)$

$$\begin{array}{ccccc} & G_X & \longrightarrow & M[-n+1] & \\ & \nearrow & & \nwarrow & \\ E_X & \xrightarrow{v} & E' & \xrightarrow{u'} & F_X. \end{array}$$

La suite exacte de cohomologie du triangle distingué marqué montre que

$$H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$$

est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \rightarrow F \rightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0.$$

Comme $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme

$$M \longrightarrow H^n(G_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est, par définition, un raffinement de S . Utilisant la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X).$$

Il est clair que u' , défini comme en (1.4.1) avec $r = 0$, est un morphisme de complexes et que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $u : E \rightarrow F$ un morphisme de complexes de $\mathcal{C}$ (resp. une flèche de $D(\mathcal{C})$), G le cône de u . Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

- (i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geq n$;
- (ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n -quasi-isomorphisme (resp. un n -isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $S, \mathcal{S}, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \rightarrow F$ un $(n+1)$ -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}_S$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n -quasi-isomorphisme est un raffinement de S .

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement « gagner un cran », c'est-à-dire modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$ de manière à faire de u un n -quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$, c'est-à-dire tel que

$$E'^i = E^i, \quad v^i = \text{Id}(E^i) \quad \text{pour } i \geq n.$$

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où S est le site ponctuel et $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ u \downarrow & \swarrow u'_{n-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_{n-1} est un $(n-1)$ -quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leq n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ u'_i \downarrow & \swarrow u'_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_i est un i -quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i , on définit E' par

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad (i \geq n),$$

et

$$E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad (i < n),$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j, \quad u'^j = (u'_i)^j \quad (i \leq j),$$

et l'on vérifie aussitôt que E' , v , u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n -quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme « sans rien changer à ce qui est donné en degré $> n$ ».

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, S désigne un site, $\mathcal{S}$ un objet de S , $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$. On suppose que $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \text{ob } S$, E un complexe de $\mathcal{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, resp. $\mathcal{C}_0$ -parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$ pour $i \geq n$ (resp. pour tout i , resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois « strictement n -pseudo-cohérent » (resp. ...) au lieu de « strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent ».

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \text{ob } C(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n -pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i \geq n$. Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n -pseudo-cohérent (relativement à $\mathcal{C}_0$) et si $u : E \rightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E_X$$

avec F' strictement n -pseudo-cohérent est un raffinement de S .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $C(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement n -pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n -quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $C(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n -isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i -quasi-isomorphisme

$$v_i : F'_i \longrightarrow E$$

avec F'_i strictement n -pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S , un $(i - 1)$ -quasi-isomorphisme

$$v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$$

avec F'_{i-1} strictement n -pseudo-cohérent. D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i , est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i , l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \quad \text{pour tout } j,$$

et

$$H^j(M') = 0 \quad \text{pour } j \geq i.$$

La formule du cône

$$M''^j = F_i'^{j+1} \oplus F^j$$

montre d'autre part que M'' est strictement $(i - 1)$ -pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S , un n -quasi-isomorphisme

$$v_n : F'_n \longrightarrow E,$$

où F'_n est strictement n -pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E$$

sans rien changer en degré $\geq n$, donc en particulier avec F' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(\mathcal{C}_X)$. Si $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est strictement n -pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geq n$; par suite $E' \rightarrow E$ est un n -quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc

$$u : E \longrightarrow F$$

un n -isomorphisme de $D^-(\mathcal{C}_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n -quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S , un quasi-isomorphisme

$$t : E'' \longrightarrow E',$$

avec E'' strictement n -pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \rightarrow F$ en un quasi-isomorphisme

$$E''' \longrightarrow F$$

avec E''' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent pour tout n .

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n -pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F_X$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S . Toutefois, nous verrons plus tard (2.7 a) et Exp. II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n, i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \rightarrow F$ un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_S)$, avec F n -pseudo-cohérent et E strictement n -pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S , il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement n -pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n - m)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad G & \end{array} \quad (*)$$

un triangle distingué de $D(\mathcal{C}_S)$. Si E et G sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée. Le triangle (*) peut encore s'écrire

$$\begin{array}{ccc} G[-1] & \xrightarrow{\quad} & E \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad F & \end{array}$$

D'après a), $G[-1]$ est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent et F n -pseudo-cohérent, alors G est n -pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent (resp. n -pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\mathcal{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \rightarrow E'$, où E'' est strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une vraie flèche de $C^-(\mathcal{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule

$$C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i,$$

où $C(u)$ désigne le cône de u .

Scholie 2.6. Par « rotation » des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
$n+1$	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	$n-1$.

Nous noterons

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}n\text{coh}} \quad (\text{resp. } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh})$$

la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\mathcal{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob } S$ est formée des objets de $D(\mathcal{C}_X)$ qui sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\mathcal{C}_0$. La catégorie

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$$

est, en vertu de (2.5), une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$ (1.1).

Proposition 2.7. Supposons que S soit un site ponctuel, donc

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_S, \quad \mathcal{C}_0 = \mathcal{C}_{0,S}.$$

Alors :

- a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F,$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1).

- b) Désignons par $K^{-,ac}(\mathcal{C}_0)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-(\mathcal{C}_0)$ formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$.

Preuve. a) Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$, et supposons construit un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C})$

$$u_i : E_i \longrightarrow F$$

avec E_i strictement pseudo-cohérent; c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$. Soit G_i le cône de u_i . Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ u_i \downarrow & \swarrow u_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère [V], chap. I, §2, 4.2 b)(i), et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $\mathcal{C}(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Nous dirons que F est de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \rightarrow \dots \rightarrow E^0 \rightarrow F_X \rightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X} \quad (-n \leq i \leq 0),$$

est un raffinement de S . Nous dirons que F est d' $\infty\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie si F est de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n -présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible sur $\mathcal{C}_0$. Nous dirons « de présentation finie » pour « de 1-présentation finie », et « de type fini » pour « de 0-présentation finie », cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Conditions équivalentes :

- (i) F est de n -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie);
- (ii) F est $(-n)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\dots \rightarrow E^i \rightarrow \dots \rightarrow E^0 \rightarrow F \rightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0 \quad \text{pour tout } i.$$

Preuve. Pour l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), il suffit évidemment de traiter le cas non resp. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate sur les définitions, et l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \rightarrow F$ est un 1-quasi-isomorphisme, on en déduit, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F$$

avec E strictement $(-n)$ -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq 1$, c'est-à-dire une n -présentation finie de F . La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leq m$. Si $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe localement un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F,$$

avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \rightarrow F$$

avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$.

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geq m$, la flèche $0 \rightarrow F$ est un m -quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\mathcal{C}_S)$:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\quad} & F' \\ & \swarrow \scriptstyle +1 & \searrow \\ & H^n(F)[-n] & \end{array}$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geq n - 1$, donc F' est $(n - 1)$ -pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).

Exposé I, suite : complexes pseudo-cohérents et complexes parfaits

Proposition 2.11. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

a) Soit $F \in \text{ob } C^-(\mathcal{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), F^i est de $(i - n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), $H^i(F)$ est de $(i - n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est pseudo-cohérent.

Preuve. Il suffit de traiter les assertions non respées.

a) On raisonne par récurrence sur N tel que $F^i \neq 0$ pour $i \leq n + N$. Si $N = 0$, l'assertion résulte aussitôt de (2.10 b). Supposons $N \geq 1$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n - N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0.$$

Par hypothèse de récurrence, F' est n -pseudo-cohérent; d'autre part $F^{n+N}[-n - N]$ est n -pseudo-cohérent par hypothèse (2.9 et 2.5 a); donc, en vertu de (2.5 b), F est n -pseudo-cohérent.

b) On raisonne par récurrence sur N tel que $H^i(F) = 0$ pour $i > n + N$. Si $N = 0$, l'assertion résulte de (2.10 b). Supposons $N \geq 1$. On a un triangle distingué de $D^-(\mathcal{C}_S)$ (cf. preuve de (2.10 b)) :

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow H^{n+N}(F)[-n - N] \longrightarrow F'[1].$$

La suite exacte de cohomologie implique

$$H^i(F') = 0 \quad \text{pour } i > n + N - 1,$$

i.e. $i > (n - 1) + (N - 1)$, et

$$H^i(F') \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(F) \quad \text{pour } i < n + N - 1.$$

Par l'hypothèse de récurrence, appliquée pour $n - 1$ au lieu de n , F' est donc $(n - 1)$ -pseudo-cohérent. D'autre part, $H^{n+N}(F)[-n - N]$ est n -pseudo-cohérent (2.9 et 2.5 a). Donc, en vertu de (2.6), F est n -pseudo-cohérent.

Remarque 2.11.1. Si F est pseudo-cohérent, les F^i (resp. $H^i(F)$) ne sont pas en général pseudo-cohérents, ni même de type fini. Toutefois, nous verrons au paragraphe suivant, dans les sorties sur les notions de cohérence, des exemples importants où la pseudo-cohérence de F implique celle des $H^i(F)$.

Proposition 2.12. Soient $F', F'' \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$, et $F = F' \oplus F''$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), il faut et il suffit que F' et F'' soient n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents).

Preuve. Il suffit de prouver l'assertion non respée. La suffisance est évidente; prouvons la nécessité. On peut supposer, par récurrence, qu'on a déjà démontré que F' et F'' sont $(n+1)$ -pseudo-cohérents. Quitte à se localiser, on peut même supposer que F' et F'' sont strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérents et que $F = F' \oplus F''$ dans $C^-(\mathcal{C}_S)$. Notons $F'_{>n}$ (resp. $F'_{\leq n}$) le complexe déduit de F' en remplaçant F'^i par 0 pour $i \leq n$ (resp. $i > n$), et de même $F''_{>n}$ (resp. $F''_{\leq n}$). On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \oplus F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n} \longrightarrow 0.$$

$F'_{>n} \oplus F''_{>n}$ est strictement parfait et F est n -pseudo-cohérent, donc (2.6) $F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}$ est n -pseudo-cohérent. Cela signifie, d'après (2.10 b), que

$$H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n})$$

est de type fini. Mais on a

$$H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}) = H^n(F'_{\leq n}) \oplus H^n(F''_{\leq n}),$$

donc $H^n(F'_{\leq n})$ (resp. $H^n(F''_{\leq n})$) est de type fini, donc à nouveau grâce à (2.10 b), $F'_{\leq n}$ (resp. $F''_{\leq n}$) est n -pseudo-cohérent. Appliquant (2.5) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0$$

(resp. à la suite analogue pour F''), on en déduit que F' (resp. F'') est n -pseudo-cohérent, cqfd.

Proposition 2.13. Soit $(S', \mathcal{C}', \mathcal{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (2.0) que $(S, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$. Soit $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de sites, correspondant à un foncteur sous-jacent $f^{-1} : S \rightarrow S'$, et soit

$$u : D^*(\mathcal{C}) \longrightarrow D^*(\mathcal{C}') \quad (* = +, -, b)$$

un foncteur cartésien au-dessus de f , exact sur chaque fibre. On suppose qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que les conditions suivantes soient vérifiées pour tout $S \in \text{ob } S$:

- (i) si $E \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$, $u(E)$ est $a\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent);
- (ii) si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est acyclique en degré > 0 , $u(F)$ est acyclique en degré $> b$.

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est m -pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ et acyclique en degré $> n$, $u(F) \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}'_{S'})$, où $S' = f^{-1}(S)$, est $\sup(m+b, n+a)$ -pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}'_0$ (resp. $(m+b)$ -pseudo-cohérent) et acyclique en degré $> n+b$.

En particulier, dans le cas respé, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$, $u(F)$ est pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}'_0$.

Preuve. On peut se borner au cas non respé. Montrons d'abord que, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est strictement parfait (2.1) et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$, alors $u(F)$ est $(n+a)\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent. Raisonnons par récurrence sur le nombre N d'indices i tels que $F^i \neq 0$. Si $N = 1$,

on a $F = F^p[-p]$ pour un $p \leq n$, donc $u(F)$ est $(p+a)$ - $\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent, donc a fortiori $(n+a)$ -pseudo-cohérent. Si $N > 1$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

où F' et F'' sont strictement parfaits de longueur $< N - 1$ et tels que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > n$. Appliquant (2.5 b) au triangle distingué

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

on déduit de l'hypothèse de récurrence que $u(F)$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent.

Passons maintenant au cas général : F est m - $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Quitte à localiser, on peut, grâce à (2.10 a), supposer F strictement m -pseudo-cohérent et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$. On a alors une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

où F'' est nul en degré $\geq m$ et F' strictement parfait et nul en degré $> n$. Dans le triangle distingué

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

$u(F'')$ est acyclique en degré $> m+b$, donc $(m+b)$ -pseudo-cohérent, et $u(F')$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent d'après ce qu'on a vu. On conclut par (2.5 b).

Corollaire 2.14. Soit $\mathcal{C}_1$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ telle que $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{C}_1$ est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent. Alors :

- (i) $\mathcal{C}_1$ est localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2);
- (ii) soient $S \in \text{ob } S$ et $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\mathcal{C}_1$, il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\mathcal{C}_0$.

Preuve. (i) Soit $E \rightarrow F$ un épimorphisme de $\mathcal{C}_S$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{1,S}$. Comme F est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, donc a fortiori de $\mathcal{C}_0$ -type fini, il existe, quitte à localiser, un épimorphisme $E' \rightarrow F$ avec $E' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$. Utilisant la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, on peut supposer, quitte à localiser à nouveau, que celui-ci se factorise à travers E , d'où la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_1$. D'autre part, si $E \in \text{ob } \mathcal{C}_S$ admet une résolution droite finie par des objets de $\mathcal{C}_1$, E est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent en vertu de (2.11 a), donc a fortiori de $\mathcal{C}_1$ -type fini.

(ii) Il suffit de prouver la nécessité. On peut pour cela appliquer, au choix, (2.11 a) ou (2.13) avec $S' = S$, $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, $f = \text{Id}$, $u = \text{Id}$, $\mathcal{C}'_0$ et $\mathcal{C}_0$ remplacées respectivement par $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}_1$.

Scholie 2.14.1. Il existe donc une plus grande sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ donnant la même notion de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) que $\mathcal{C}_0$, à savoir la catégorie formée des objets $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérents. Cette dernière est localement stable par noyau d'épimorphisme.

Exemple 2.15. Soient (S, A) un topos annelé et $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ les S -catégories envisagées en (1.3 d). La catégorie fibrée $D(\mathcal{C})$ sera souvent notée $D(S, A)$, ou $D_A(S)$, pour suggérer qu'il s'agit de A -modules à gauche, ou même $D(S)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur A . On notera S l'objet final de S et posera $D(\mathcal{C}_S) = D_A(S)$ (ou $D(S)$). Un objet de $D(S)$ sera dit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) s'il est n - $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent), itou pour les notions strictes. La catégorie fibrée $D(\mathcal{C})_{n-\mathcal{C}_0-\text{coh}}$ (resp. $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0-\text{coh}}$) (2.6) sera notée $D_A(S)_{n-\text{coh}}$ (resp.

$D_A(S)_{\text{coh}}$. On observera qu'en vertu de (2.14) on obtient la même notion de pseudo-cohérence si l'on remplace $\mathcal{C}_0$ par la S -catégorie $\mathcal{C}_1$ définie par

$$U \longmapsto \begin{array}{l} \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche localement} \\ \text{facteurs directs de modules libres de type fini.} \end{array}$$

Si un A -module M est facteur direct d'un A -module libre de type fini, il ne s'ensuit pas, en général, que M est localement libre de type fini. On a cependant :

Lemme 2.15.1. Supposons que S vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

- (i) S a assez de points (SGA 4 IV 6.4) et, pour tout point s de S , les A_s -modules à gauche projectifs de type fini sont libres, cette dernière condition étant réalisée par exemple si $A_s/\text{rad}(A_s)$ est un corps ou si $\text{rad}(A_s)$ est nilpotent;
- (ii) (S, A) est un topos « localement annelé » au sens de [1], ce qui signifie que A est commutatif et que pour tout $X \in \text{ob } S$ et tout $f \in \Gamma(X, A)$, on a

$$X = X_f \cup X_{1-f},$$

où X_f (resp. X_{1-f}) désigne le plus grand sous-objet de X où f (resp. $1-f$) est inversible.

Alors tout facteur direct d'un A -module à gauche libre de type fini est localement libre de type fini.

Preuve. Supposons (i). On remarque d'abord que, si E et F sont deux A -modules, E étant de présentation finie, la flèche canonique

$$\text{Hom}(E, F)_s \longrightarrow \text{Hom}(E_s, F_s)$$

est un isomorphisme pour tout point s de S . Il en résulte que, si E et F sont tous deux de présentation finie, et si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$ en un point s de S , alors il existe un objet s -ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$. La conclusion en découle aussitôt.

Supposons (ii). Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathbb{D}^n$ le foncteur sur la catégorie des topos localement annelés appartenant à un univers fixé, défini par

$$T \longmapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n.$$

On sait [1] que le foncteur $\text{End}_{\mathbb{D}}(\mathbb{D}^n)$ est représenté par

$$M_n = \text{Spec } \mathbb{Z}[T_{ij}] \quad (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$$

muni de l'endomorphisme U_n de $(\mathcal{O}_{M_n})^n$ défini par la matrice (T_{ij}) . Soit maintenant

$$p : A^n \longrightarrow A^n$$

un projecteur; montrons que $p(A^n)$ est localement libre de type fini. D'après ce qu'on vient de dire, il existe un morphisme

$$s : S \longrightarrow M_n$$

de topos localement annelés tel que $s^*(u_n) = p$. On peut interpréter s comme un point de M_n à valeurs dans $\Gamma(S, A)$, i.e. une matrice d'ordre n à coefficients dans $\Gamma(S, A)$; comme cette dernière est un projecteur, s se factorise à travers le sous-schéma fermé $i : P_n \hookrightarrow M_n$ correspondant aux projecteurs en S , soit $S \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. On a donc

$$p = s'^* i^*(u_n),$$

et l'on gagne, car d'après l'assertion sous l'hypothèse (i), l'image de $i^*(u_n)$ est un faisceau localement libre de type fini.

Corollaire 2.16. Soit $f : (S', A') \rightarrow (S, A)$ un morphisme de topos annelés défini par un foncteur $f^{-1} : S \rightarrow S'$ et un morphisme de faisceaux d'anneaux $f^{-1}(A) \rightarrow A'$. Notons $D(A'S'_A)$ la catégorie dérivée de celle des A' - A -bimodules, à gauche sur A' , à droite sur A , et

$$\otimes_A^L : D^-(A'S'_A) \times_{S'} D^-(A S) \longrightarrow D^-(A'S')$$

le foncteur dérivé du produit tensoriel

$$(E', E) \longmapsto E' \otimes_A f^{-1}(E).$$

Soient $X \in \text{ob } S$, $X' = u(X)$, $E' \in \text{ob } D^-(A'X'_A)$, $E \in \text{ob } D^-(A X)$. Alors si E' est m' -pseudo-cohérent, comme objet de $D^-(A'S')$, et acyclique en degré $> n'$, et si E est m -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$, $E' \otimes_A^L E$ est $\sup(m + n', m' + n)$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n + n'$.

Preuve. Quitte à remplacer S par S/X , on peut supposer $X = S$, et l'on applique (2.13) avec $u = E' \otimes_A^L : D^-(A S) \rightarrow D^-(A'S')$. Soient $U \in \text{ob } S$, $U' = f^{-1}(U)$, E un complexe de A_U -modules à gauche. Si E est acyclique en degré $> n$, $E' \otimes_A^L E$ est acyclique en degré $> n + n'$ (définition de $\otimes_A^L$); d'autre part, si $E = (A_U)^p$, alors $E' \otimes_A^L E = (E'|U')^p$, qui est m' -pseudo-cohérent par hypothèse et (2.12). Les conditions de (2.13) sont donc bien vérifiées, avec $a = m'$, $b = n'$, d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire 2.16.1. Sous les hypothèses de (2.16), on a :

a) Le foncteur $Lf^* : D^-(A S) \rightarrow D^-(A'S')$, qui n'est autre que le foncteur $A' \otimes_A^L$, induit un foncteur

$$Lf^* : D^-(A S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(A'S')_{\text{coh}}$$

(notation de (2.6)).

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\otimes_A^L : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\otimes_A^L : D^-(S)_{\text{coh}} \times_S D^-(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}.$$

Exercice 2.16.2. Soient S un topos, et $A \rightarrow A'$ un morphisme d'anneaux de S . On fait l'une des hypothèses suivantes :

- (i) $A \rightarrow A'$ est surjectif de noyau un idéal nilpotent;
- (ii) le foncteur $A' \otimes_A -$, sur la catégorie des A -modules à gauche, est exact et fidèle.

Montrer que $E \in \text{ob } D^-(A S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si et seulement si $A' \otimes_A E \in \text{ob } D^-(A' S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Indications : montrer d'abord qu'un A -module à gauche L est de type fini si et seulement si $A' \otimes_A L$ l'est (cf. Bourbaki, Alg. commutative, chap. I, §3, prop. 11 et chap. II, §3, prop. 4), puis se ramener à ce cas par troncature, en utilisant (2.5) et (2.10 b).

3. Lien avec la notion classique de cohérence

3.0. Les hypothèses et les notations sont celles de (2.0), à cela près qu'on ne suppose plus $\mathcal{C}_0$ localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme.

Définition 3.1. Soit $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Nous dirons que F est précohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ si, pour tout U au-dessus de S et tout morphisme $u : E \rightarrow F|U$, où $E \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U}$, $\text{Ker}(u)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (1.2). Nous dirons que F est cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ si F est précohérent et de type fini.

Note. Nous introduisons cette notion ici à titre d'intermédiaire technique, la seule notion à retenir est celle de cohérence.

Remarque 3.2. Soit $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Il est clair, sur les définitions, que si F est précohérent (resp. de type fini) alors tout sous-objet (resp. quotient) de F est précohérent (resp. de type fini).

Lemme 3.3.

a) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si G est de type fini et H précohérent, F est de type fini.

b) Soit

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si F est de type fini et G précohérent, H est précohérent.

c) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si F et H sont précohérents (resp. de type fini), G l'est aussi.

Preuve. a) Quitte à localiser, on a un épimorphisme $G' \rightarrow G$, avec $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. D'où un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H. \end{array}$$

F' est de type fini puisque H est précohérent, mais $F' \rightarrow F$ est un épimorphisme, donc F est de type fini.

b) Soient U au-dessus de S , et $H' \xrightarrow{f} H|U$ un morphisme de $\mathcal{C}_U$, avec $H' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U}$. Quitte à changer les notations, on peut supposer $U = S$. Grâce à la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, il existe, quitte à localiser, un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H, \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des épimorphismes et $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. Comme $\text{Ker}(f)$ est quotient de $\text{Ker}(fp)$, il suffit de démontrer que $\text{Ker}(fp)$ est de type fini, donc on peut supposer que $H' = G'$. Les flèches $F \rightarrow G$ et $H' \rightarrow G$ définissent $g : F \oplus H' \rightarrow G$. Posant $K = \text{Ker}(G \rightarrow H)$, on a donc un diagramme commutatif, où les lignes sont exactes et q est un épimorphisme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow q & & \downarrow g & & \downarrow f \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0. \end{array}$$

Le diagramme du serpent montre que $\text{Ker}(g) \rightarrow \text{Ker}(f)$ est un épimorphisme. Mais, comme $F \oplus H'$ est de type fini et G précohérent, $\text{Ker}(g)$ est de type fini d'après a), et l'on gagne.

c) Prouvons d'abord l'assertion non respée. À un changement de notation près, il s'agit de montrer que si $g : G' \rightarrow G$ est un morphisme de $\mathcal{C}_S$ avec $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, $\text{Ker}(g)$ est de type fini. Notant H' l'image de la flèche composée $G' \rightarrow H$, on a un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Comme h est un monomorphisme, le diagramme du serpent donne un isomorphisme $\text{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(g)$. Mais F' est de type fini d'après a), donc, à nouveau grâce à a), $\text{Ker}(f)$ est de type fini, ce qui prouve l'assertion non respée. Passons à l'assertion respée. Quitte à localiser, il existe des épimorphismes $F' \xrightarrow{u} F$, $H' \xrightarrow{v} H$, avec $F', H' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer que v se factorise à travers G , d'où un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Comme u et v sont des épimorphismes, w aussi, et l'on gagne. Cela termine la démonstration de (3.3).

On en déduit immédiatement le :

Corollaire 3.4. La sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ formée des objets cohérents est stable par limites projectives (resp. inductives) finies. En particulier, le noyau, le conoyau, l'image d'une flèche entre deux objets cohérents sont cohérents. Soit

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si E^0, E^1, E^3, E^4 sont cohérents, E^2 aussi.

Corollaire 3.5. Supposons que les objets de $\mathcal{C}_0$ soient $\mathcal{C}_0$ -cohérents, ce qui implique en particulier que $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, i.e. qu'on est sous les conditions de (2.0).

a) Conditions équivalentes sur $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$:

- (i) F est de présentation finie;
- (ii) F est cohérent;
- (iii) F est d' ∞ -présentation finie (2.8).

b) Soient $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. On a :

$$F \text{ } n\text{-pseudo-cohérent} \iff \begin{array}{l} H^i(F) \text{ cohérent pour } i \geq n+1, \\ \text{et } H^n(F) \text{ de type fini.} \end{array}$$

En particulier, pour que F soit pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit cohérent pour tout n .

Preuve. L'assertion a) et l'implication $\Rightarrow$ de b) résultent trivialement de (3.4). L'implication $\Leftarrow$ de b) découle aussitôt de a) et (2.11 b).

Exemples 3.6. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ les S -catégories de (1.3 d) (cf. aussi (2.15)). Pour que les objets de $\mathcal{C}_0$ soient cohérents, il faut et il suffit que A soit cohérent (i.e. précohérent). Voici des exemples où il en est ainsi :

- A est constant de valeur un anneau noethérien à gauche (SGA 4 IX 2.1);
- S est le topos des faisceaux d'ensembles, pour la topologie de Zariski, sur un schéma localement noethérien S , et $A = \mathcal{O}_S$;
- S est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace analytique complexe S , $A = \mathcal{O}_S$.

En revanche, le faisceau des fonctions continues complexes sur un espace topologique n'est en général pas cohérent.

Bien entendu, si (S, A) est défini par un espace annelé, la notion de cohérence envisagée ici coïncide avec la notion usuelle de Serre (EGA 0_I, 5.3.1).

Proposition 3.7. a) Soit $f : (S', A') \rightarrow (S, A)$ un morphisme de topos annelés. On suppose f plat à droite, i.e. que le foncteur $f^* = A' \otimes_A \cdot$ est exact. Il existe, pour $F \in \text{ob } D_A^-(S)$, $G \in \text{ob } D_A^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle :

$$f^* \text{RHom}(F, G) \longrightarrow \text{RHom}(f^*(F), f^*(G)).$$

Celle-ci est un isomorphisme lorsque F est pseudo-cohérent.

b) Supposons A commutatif et cohérent, et soient $F \in \text{ob } D^-(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Si $H^i(F)$ et $H^i(G)$ sont cohérents pour tout i , il en est de même de $\text{Ext}^i(F, G)$.

Preuve. a) Pour définir la flèche (cf. SGA 4 XVII), on peut supposer G à composantes injectives, et l'on prend la flèche composée

$$f^* \text{Hom}(F, G) \longrightarrow \text{Hom}(f^*F, f^*G) \longrightarrow \text{RHom}(f^*F, f^*G).$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme pour F pseudo-cohérent. Notons pour abrégier T (resp. T') le foncteur $f^* \text{RHom}(\cdot, G)$ (resp. $\text{RHom}(f^* \cdot, f^*G)$), et soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $H^i(G) = 0$ pour $i < a$. Il est clair que l'on a $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, donc, par dévissage, $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F strictement parfait (2.1). D'autre part, si F est acyclique en degré $> n$, TF et $T'F$ sont acycliques en degré $< a - n$. Pour vérifier que $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F pseudo-cohérent, on peut, la question étant locale, supposer F strictement n -pseudo-cohérent, i.e. que l'on a un triangle distingué

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow F'[1].$$

avec F' strictement parfait et F'' acyclique en degré $> n - 1$. On en déduit un morphisme de triangles distingués

$$\begin{array}{ccccc} TF'' & \longrightarrow & TF & \longrightarrow & TF' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'F'' & \longrightarrow & T'F & \longrightarrow & T'F'. \end{array}$$

Or $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$ puisque F' est strictement parfait, et TF'' et $T'F''$ sont acycliques en degré $\leq a - n$; écrivant le morphisme induit sur les suites exactes de cohomologie des triangles précédents, on en déduit que $TF \rightarrow T'F$ induit un isomorphisme $H^i(TF) \xrightarrow{\sim} H^i(T'F)$ pour $i \leq a - n$. Comme on peut choisir n arbitrairement grand négatif, on a gagné.

b) La démonstration est laissée en exercice au lecteur; voir par exemple [H] II 3.3.

Remarque 3.7.1. On verra plus bas (7.1.2) un autre cas de « compatibilité » de RHom avec Lf^* .

Corollaire 3.7.2. (cf. EGA 0_I, 5.2.7.) Soient (S, A) un topos annelé, s un point de S (SGA 4 VIII 7.8), $E, F \in \text{ob } D_{A, \text{coh}}^b(S)$. Si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, il existe un objet s -ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$.

Preuve. Soient $\alpha : E_s \rightarrow F_s$ et $\beta : F_s \rightarrow E_s$ des isomorphismes réciproques. D'après (2.22 a), on a

$$\text{Hom}(E, F)_s \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E_s, F_s), \quad \text{Hom}(F, E)_s \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(F_s, E_s).$$

Il existe donc un voisinage U de s et une section u (resp. v) de $\text{Hom}(E, F)$ (resp. $\text{Hom}(F, E)$) au-dessus de U telle que $u_s = \alpha$ (resp. $v_s = \beta$). Les homomorphismes $vu : E|U \rightarrow E|U$ et $uv : F|U \rightarrow F|U$ induisent l'identité en s , donc sur un V convenable au-dessus de U , cqfd.

4. Complexes parfaits

4.0. Dans ce numéro, S désigne un site, S un objet de S , $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate et $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ (1.1). Sauf mention du contraire, on suppose $\mathcal{C}_0$ localement relevable dans $\mathcal{C}$ et localement stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

Lemme 4.1. Soit $u : E \rightarrow F$ une flèche de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_S)$. Si E est strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait (2.1) et F acyclique, alors u est localement homotope à zéro.

Preuve. Il s'agit de construire localement une homotopie k telle que $u = dk + kd$. Comme E est strictement parfait, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$, tels que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On peut donc prendre $k^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On construit ensuite k^i pour $i > a$ par récurrence descendante sur i . Supposons construit $k^i : E^i \rightarrow F^{i-1}$, de manière que $u^i = k^{i+1}d_E^i + d_F^{i-1}k^i$ pour $i > n > a$, et montrons que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2}k^{n-1}$. Par l'hypothèse de récurrence, la flèche

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-1}$$

se factorise à travers $Z^{n-1}(F)$. Mais $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$ puisque F est acyclique. Comme $\mathcal{C}_0$ est localement relevable dans $\mathcal{C}$, il s'ensuit que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $v^{n-1} = d_F^{n-2}k^{n-1}$, cqfd.

Corollaire 4.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ v \downarrow & & \\ F & \xleftarrow{f} & E \end{array}$$

un diagramme de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_S)$, où P est strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait et f un quasi-isomorphisme. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une flèche $u : P_X \rightarrow E_X$ de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_X)$, telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & P_X & \\ u \nearrow & \downarrow v_X & \\ E_X & \xrightarrow{f_X} & F_X \end{array}$$

soit commutatif dans $\mathcal{K}(\mathcal{C}_X)$, est un raffinement de S .

Preuve. Soit G le cône de f . On a la suite exacte

$$\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{C}_S)}(P, E) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{C}_S)}(P, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{C}_S)}(P, G) \longrightarrow .$$

Comme G est acyclique, l'image de v dans $\text{Hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{C}_S)}(P, G)$ est localement nulle d'après (4.1). Donc, quitte à localiser, il existe $u : P \rightarrow E$ tel que $v = fu$ dans $\mathcal{K}(\mathcal{C}_S)$, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit $f : E \rightarrow F$ un quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_S)$, avec F strictement parfait relativement à $\mathcal{C}_0$. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $g : F_X \rightarrow E_X$ tel que $f_X g$ soit homotope à Id_{F_X} , est un raffinement de S .

Preuve. C'est un cas particulier de (4.2).

Scholie 4.4. Soit $F \in \text{ob } K(\mathcal{C}_S)$. On peut définir, par exemple à l'aide d'un clivage de $\mathcal{C}$ (SGA 1 VI 7.1), une catégorie (Qis/F) fibrée sur S/S , dont la fibre en X au-dessus de S est la catégorie $(\text{Qis}/F_X)^\circ$, opposée de la catégorie des quasi-isomorphismes de but F_X . On peut alors exprimer (4.3) en disant que, si F est strictement parfait, la flèche Id_F est localement cofinale dans (Qis/F) .

Notation 4.5. Soit $\mathcal{M}$ une S -catégorie fibrée. Soient $X \in \text{ob } S$, et $E, F \in \text{ob } \mathcal{M}_X$. Nous noterons $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{M}}(E, F)$ le faisceau sur S/X associé au préfaisceau des S -morphisms de E dans F dans $\mathcal{M}$. Pour la définition de ce préfaisceau, voir [G] I 2.6; on prendra garde que, même si $\mathcal{C}$ est un champ ([G]), le préfaisceau correspondant pour $\mathcal{M} = K(\mathcal{C})$ ou $D(\mathcal{C})$ n'est pas en général un faisceau.

Corollaire 4.6. Soient $E, F \in \text{ob } C(\mathcal{C}_S)$, E étant strictement parfait. La flèche canonique

$$\underline{\text{Hom}}_{K(\mathcal{C})}(E, F) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_{D(\mathcal{C})}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.4) et de la formule

$$\underline{\text{Hom}}_{D(\mathcal{C}_X)}(E_X, F_X) = \lim_{(\text{Qis}/E_X)^\circ} \underline{\text{Hom}}_{K(\mathcal{C}_X)}(\cdot, F_X)$$

pour X au-dessus de S .

Définition 4.7. Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$, et soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$. Nous dirons que F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite contenue dans l'intervalle $[a, b]$, et nous écrirons

$$\mathcal{C}_0\text{-Parf-amp}(F) \subset [a, b],$$

si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \rightarrow F$ de $C(\mathcal{C}_X)$, avec F' strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait (2.1), et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, est un raffinement de S . En vertu de (4.3), cette condition équivaut à celle obtenue en remplaçant l'expression « quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_X)$ » par « isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$ ». Nous dirons que F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie s'il existe des entiers a et b tels que $\mathcal{C}_0\text{-Parf-amp}(F) \subset [a, b]$. Nous dirons que F est $\mathcal{C}_0$ -parfait si F est localement d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie.

Exemple 4.8. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ la S -catégorie définie par

$$U \longmapsto \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche,}$$

$\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie définie par

$$U \longmapsto \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche facteurs directs de modules libres de type fini.}$$

Le couple $(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ satisfait, d'après (1.3.1), aux hypothèses (4.0). Un objet F de $D_A(S)$ (cf. (2.15)) sera dit d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp. d'amplitude parfaite finie, resp. parfait) si F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp. possède la propriété correspondante). Lorsque les facteurs directs de modules libres de type fini sont localement libres (cf. (2.15.1)), dire que F est parfait signifie donc que F est localement isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini.

Notation 4.9. Nous désignerons par $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-Parf}}$, ou $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$, la sous- S -catégorie strictement pleine de $D(\mathcal{C})$ formée des objets $\mathcal{C}_0$ -parfaits. Dans le cas de l'exemple (4.8), nous écrirons $D_A(S)_{\text{Parf}}$, ou $\text{Parf}_A(S)$, ou même $\text{Parf}(S)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté possible sur A .

Proposition 4.10. La catégorie $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$ (1.1.4). Le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

(resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0)) \rightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$ (1.1.3)) induit une S -équivalence sur les champs associés ([G] II 2.2.4), ce qui signifie :

(i) pour tout $X \in \text{ob } S$ et tous $E, F \in \text{ob } K^b(\mathcal{C}_{0,X})$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_{0,X}))$), la flèche canonique

$$\text{Hom}_{K^b(\mathcal{C}_0)}(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{C})}(E, F)$$

(resp. $\text{Hom}_{\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E, F) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E, F)$) est un isomorphisme;

(ii) tout objet de $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$) est localement isomorphe dans $D(\mathcal{C})$ (resp. $\text{Tr}(D(\mathcal{C}))$) à un objet de $K^b(\mathcal{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))$).

Preuve. L'assertion (i) non respée est un cas particulier de (4.6) et l'assertion (ii) non respée est vraie par définition ((4.7) et (4.9)). Il est clair d'autre part que $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est stable par translation des degrés. Pour prouver que $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$, il suffit donc de montrer que si

$$E \xrightarrow{u} F \longrightarrow G \longrightarrow E[1]. \quad (*)$$

est un triangle distingué de $D(\mathcal{C})$, tel que E et F soient parfaits, alors G est parfait. Quitte à localiser, on peut supposer que E et F sont objets de $K^b(\mathcal{C}_0)$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u est une flèche de $K^b(\mathcal{C}_0)$; G est alors parfait car isomorphe au cône de u , qui est strictement parfait. Donc $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est bien une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$. L'argument précédent prouve aussi, d'ailleurs, l'assertion (ii) respée. Reste à prouver l'assertion (i) respée. Soient donc $X \in \text{ob } S$ et

$$E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow{a_3} E_1[+1]), \quad F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow{b_3} F_1[+1])$$

des triangles distingués de $K^b(\mathcal{C}_{0,X})$. Montrons que la flèche

$$\text{Hom}_{\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E, F) \quad (**)$$

est un isomorphisme. D'après l'assertion (i) non respée, on sait déjà que $(**)$ est injective. Soit $(u_i) : E \rightarrow F$ un morphisme de triangles dans $D(\mathcal{C})$. Quitte à localiser, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u_i , $1 \leq i \leq 3$, est une flèche de $K^b(\mathcal{C}_0)$. La flèche $u_{i+1}a_i - b_i u_i$, pour $1 \leq i \leq 3$ (avec la convention $u_4 = u_1$), est nulle dans $D(\mathcal{C})$, donc localement nulle dans $K^b(\mathcal{C}_0)$ d'après l'assertion (i) non respée. En d'autres termes, (u_i) définit localement un morphisme de triangles dans $K^b(\mathcal{C}_0)$. Cela prouve que $(**)$ est surjective et achève la démonstration de (4.10).

Remarque 4.10.1. On peut remplacer, dans (4.10), $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ par

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-Parf}} = D^*(\mathcal{C}) \cap \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0) \quad (* = - \text{ ou } b),$$

il n'y a rien à changer à la démonstration.

Complément 4.11. On peut préciser la structure triangulée de $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ en termes d'amplitude parfaite (4.7). Si $E \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$, $E[n]$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a - n, b - n]$.

Soit

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow E[1].$$

un triangle distingué de $D(\mathcal{C})$. On peut dresser un tableau analogue à (2.6), où les cases indiquent des amplitudes parfaites et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné :

$$\begin{array}{ccc} E & F & G \\ [a+1, b+1] & [a, b] & \underline{[a, b]} \\ [a, b] & \underline{[a, b]} & \underline{[a, b]} \\ \underline{[a, b]} & [a, b] & [a-1, b-1]. \end{array}$$

De (4.10) on déduit aussitôt le :

Corollaire 4.12. Supposons que S soit un site ponctuel. Pour que $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ soit d'amplitude parfaite relativement à $\mathcal{C}_0$ contenue dans $[a, b]$, il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \rightarrow F$, avec F' strictement parfait et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. Les foncteurs canoniques

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

et

$$\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0)) \longrightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

sont des équivalences de catégories.

Remarque 4.12.1. Quand S est un site ponctuel, les objets de $\mathcal{C}_0$ sont projectifs. Lorsque $\mathcal{C}_0$ contient tous les objets projectifs de $\mathcal{C}$, on dit « amplitude projective » au lieu de « amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite ».

Exposé I, suite : amplitude parfaite, tor-dimension finie et rang

Remarque 4.12.2. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne (qu'on peut regarder comme fibrée sur un site ponctuel), et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-catégorie additive strictement pleine. Supposons $\mathcal{C}_0$ stable par noyau d'épimorphisme et quasi-relevable dans $\mathcal{C}$. Alors un objet acyclique de $K^b(\mathcal{C}_0)$ n'est pas en général nul; donc il n'y a pas d'espoir que le foncteur

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

soit fidèle. Cependant, si $K^{b,ac}(\mathcal{C}_0)$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^b(\mathcal{C}_0)$ formée des objets acycliques dans $\mathcal{C}$, le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle.

Indications : On sait déjà (2.7) que le foncteur

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle. Montrer, par exemple à l'aide du critère ([V] 4.2.b)(ii)), que le foncteur

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0)$$

est pleinement fidèle.

Lemme 4.13. Soient $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$ et $a \leq c$. Si F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, c]$ (4.7) et si $H^i(F) = 0$ pour $i > b$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, d]$, où $d = \inf(b, c)$.

Preuve. On peut supposer $b \leq c$, et F strictement parfait tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a, c]$. Alors F est isomorphe à son tronqué F' défini par

$$F'^i = F^i \quad (i < b), \quad F'^b = Z^b(F), \quad F'^i = 0 \quad (i > b).$$

Mais $Z^b(F)$ admet une résolution finie droite par des objets de $\mathcal{C}_0$, donc est localement objet de $\mathcal{C}_0$, d'où l'assertion.

Corollaire 4.14. Soient $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$ et $n \in \mathbb{N}$. Conditions équivalentes :

- (i) $\text{perf. amp}(F) \subset [-n, 0]$;
- (ii) F admet localement une résolution gauche de longueur n par des objets de $\mathcal{C}_0$, c'est-à-dire l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

avec $L^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$ pour tout i , est un raffinement de S .

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.7) et (4.13).

Définition 4.14.1. Nous dirons que F est de dimension parfaite $\leq n$, et nous écrirons $\text{perf. dim}(F) \leq n$, si F vérifie les conditions équivalentes de (4.14). Nous appellerons dimension parfaite de F le plus petit entier n tel que $\text{perf. dim}(F) \leq n$; s'il n'existe pas un tel entier, nous dirons que F est de dimension parfaite infinie.

Quand S est le site ponctuel et que $\mathcal{C}_0$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ formée des objets projectifs, la dimension parfaite n'est autre que la dimension projective usuelle.

Proposition 4.15. Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$, $n \geq 0$, et soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ tel que $F^i = 0$ (resp. $H^i(F) = 0$) pour $i \notin [a, b]$. Si, pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est de dimension parfaite $\leq n + (i - a)$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a - n, b]$. Par suite, si pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est parfait, F l'est aussi.

Preuve. Procéder par récurrence sur b (a et n fixés), en tronquant F et appliquant (4.11), cf. preuve de (2.11).

Lemme 4.16. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, et $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On suppose que $\text{perf. amp}(F) \subset [a, b]$, et que $F^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i > a$. Alors F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$.

Preuve. On a une suite exacte, obtenue en tronquant F ,

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F^a[-a] \longrightarrow 0,$$

avec $\text{perf. amp}(F') \subset [a + 1, b + 1]$. De (4.11) et (4.13) on déduit que $\text{perf. dim}(F^a) = 0$, c'est-à-dire que F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$.

Proposition 4.17. Soient $F', F'' \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$, et $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$. Considérons les conditions :

- (i) $\text{perf. amp}(F') \subset [a, b]$ et $\text{perf. amp}(F'') \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{perf. amp}(F' \oplus F'') \subset [a, b]$.

On a (i) $\Rightarrow$ (ii), et, si $\mathcal{C}_0$ est localement stable par facteurs directs, c'est-à-dire si la relation $E' \oplus E'' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, pour $E', E'' \in \text{ob } \mathcal{C}_X$ et $X \in \text{ob } S$, implique que localement E' et E'' sont objets de $\mathcal{C}_0$, alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de (4.11). Prouvons la réciproque. Posons $F = F' \oplus F''$. Comme F est pseudo-cohérent, F' et F'' le sont aussi (2.12). D'autre part, la relation $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [a, b]$ implique $H^i(F') = H^i(F'') = 0$ pour $i \notin [a, b]$. D'après (2.10 a), on peut donc supposer, quitte à se localiser, que F'^i (resp. F''^i) est dans $\text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i \geq a + 1$, et $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > b$, puis, en tronquant, que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i < a$. Comme on a $\text{perf. amp}(F) \subset [a, b]$, on déduit de (4.16) que F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$. Or $F^a = F'^a \oplus F''^a$, donc F'^a et F''^a sont localement objets de $\mathcal{C}_0$, puisque $\mathcal{C}_0$ est localement stable par facteurs directs.

Proposition 4.18. Soit $(S', \mathcal{C}', \mathcal{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (4.0) que $(S, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$. Soit $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de sites, défini par $f^{-1} : S \rightarrow S'$, et soit

$$u : D^*(\mathcal{C}) \longrightarrow D^*(\mathcal{C}') \quad (* = -, +, b)$$

un foncteur au-dessus de f (cf. (2.13)). Si u transforme les objets de $\mathcal{C}_0$ en complexes $\mathcal{C}'_0$ -parfaits, alors u définit un foncteur

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}} \longrightarrow D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}.$$

Preuve. Soit $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$. Montrons que $u(F) \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$. La question étant locale, on peut supposer F strictement parfait. Il n'y a plus qu'à dévisser, tenant compte du fait que $D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D^*(\mathcal{C}')$ (4.10).

Remarque 4.18.1. Supposons qu'il existe $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$, tels que $F \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ implique

$$\mathcal{C}'_0\text{-perf. amp}(u(F)) \subset [m, n].$$

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C})$, on a

$$\mathcal{C}_0\text{-perf. amp}(F) \subset [a, b] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{C}'_0\text{-perf. amp}(u(F)) \subset [a + m, b + n].$$

La preuve est laissée en exercice au lecteur (utiliser (4.11)).

Corollaire 4.19. Sous les hypothèses de (2.16), si $E' \in \text{ob } D^-(A, S')$ est parfait en tant qu'objet de $D^-(A, S')$ et $E \in \text{ob } D^-(A, S)$ est parfait, alors

$$E' \overset{L}{\otimes}_A E$$

est parfait.

Preuve. On peut supposer que $E' \in \text{ob } D^-(A, S'_A)$, où S' est l'objet final de S' , et l'on applique (4.18) à

$$u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S').$$

En particulier :

Corollaire 4.19.1. a) Le foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S')$$

induit un foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^-(A, S')_{\text{parf}}.$$

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(S)_{\text{parf}} \times_S D^-(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^-(S)_{\text{parf}}.$$

Remarque 4.19.2. On peut préciser (4.19) en termes d'amplitude parfaite :

$$\text{perf. amp}(E) \subset [a, b], \quad \text{perf. amp}(E') \subset [a', b'] \quad \Rightarrow \quad \text{perf. amp}(E' \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A E) \subset [a + a', b + b'].$$

En particulier :

$$\text{perf. amp}(E) \subset [a, b] \quad \Rightarrow \quad \text{perf. amp}(\mathbf{L}f^*(E)) \subset [a, b].$$

5. Tor-dimension finie et perfection

5.0. Le lecteur se sera sûrement posé la question : que manque-t-il à un complexe pseudo-cohérent E pour être parfait ? Suffit-il, par exemple, que E soit à cohomologie bornée ? La réponse est non. Prenons en effet pour $\mathcal{C}$ la catégorie des modules sur un anneau commutatif noethérien A , et pour $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie pleine des A -modules projectifs de type fini. N'importe quel A -module de type fini E est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée, mais E n'est parfait que si E est en outre de dimension projective finie (ou, ce qui revient au même, de tor-dimension finie). Cet exemple suggère que la différence entre un complexe pseudo-cohérent et un complexe parfait réside dans une question de dimension cohomologique. C'est ce que nous allons examiner maintenant dans le cas de la catégorie des modules d'un topos annelé (cf. (3.3)). Nous aurons besoin de quelques sorties préliminaires sur la notion de tor-dimension finie. Nous serons brefs, vu que cette question figure déjà dans la littérature : cf. [H] II 4 et SGA 4 XVII 4.1.9.

Proposition 5.1. Soient (S, A) un topos annelé, $X \in \text{ob } S$, $F \in \text{ob } \mathbf{D}^-(A, X)$, $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $m \leq n$. Conditions équivalentes :

- (i) F est isomorphe, dans $\mathbf{D}^-(A, X)$, à un complexe F' tel que F'^i soit plat pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;
- (ii) pour tout A_X -module à droite E , on a

$$H^i(E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A F) = 0 \quad \text{pour } i \notin [m, n].$$

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale; l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte, par troncature, du lemme suivant.

Lemme 5.1.1. (cf. (4.16)). Soit $F \in \text{ob } \mathbf{D}^-(A, X)$. On suppose que F satisfait à l'hypothèse (ii) de (5.1), que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, et que F^i est plat pour $i \neq m$. Alors F^m est plat.

Preuve. On a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} F' & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \scriptstyle +1 & \searrow \\ & F^m[-m] & \end{array}$$

où F' est à composantes plates et nulles en dehors de l'intervalle $[m+1, n]$ (supposer $m < n$). Appliquer le foncteur $E \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A \cdot$, pour E un A_X -module à droite arbitraire, et écrire la suite exacte de cohomologie.

Définition 5.2. Un objet F de $\mathbf{D}^-(A, S)$ satisfaisant aux conditions équivalentes de (5.1) sera dit d'amplitude plate contenue dans l'intervalle $[m, n]$, et nous écrirons

$$\text{tor. amp}(F) \subset [m, n].$$

Nous dirons que F est d'amplitude plate finie, ou de tor-dimension finie, s'il existe des entiers m et n tels que la condition précédente soit vérifiée.

5.3. Soit $X \in \text{ob } S$. Nous noterons $D^-(A, X)_{\text{torf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^-(A, X)$ formée des objets de tor-dimension finie. D'après le critère (ii) de (5.1), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^-(A, X)$. Pour X variable, les catégories $D^-(A, X)_{\text{torf}}$ forment une sous- S -catégorie triangulée (1.1.4) de $D^-(A, S)$, que nous noterons $D^-(S)_{A\text{-torf}}$. Le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A$ induit un S -foncteur exact

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^b(S_A) \times_S D(A/S)_{\text{torf}} \longrightarrow D^b(S_{\mathbb{Z}}).$$

5.4. Pour qu'un A -module à gauche F soit d'amplitude plate contenue dans $[-n, 0]$, $n \in \mathbb{N}$, il faut et il suffit que F soit de tor-dimension $\leq n$ au sens ordinaire, c'est-à-dire que F admette une résolution gauche de longueur n par des A -modules plats.

5.5. Soient $X \in \text{ob } S$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$. Pour que $F \in \text{ob } D^-(A, X)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $(X_i \rightarrow X)$ telle que $F|X_i$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$. En particulier, si S/X est de type fini (SGA 4 VI 1.7), et si F est localement de tor-dimension finie, alors F est de tor-dimension finie.

Proposition 5.6. Sous les hypothèses de (2.16), si E' est d'amplitude plate contenue dans $[m', n']$ en tant qu'objet de $D^-(A, S')$ et si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, alors

$$E' \overset{L}{\otimes}_A E$$

est d'amplitude plate contenue dans $[m + m', n + n']$.

Preuve. C'est immédiat : utiliser la forme (5.1 (i)) de la notion de tor-dimension finie et le fait que, si E est un A -module à gauche plat, $f^{-1}(E)$ est un $f^{-1}(A)$ -module à gauche plat (SGA 4 IV App.).

En particulier :

Corollaire 5.6.1. a) Le foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S')$$

induit un foncteur

$$Lf^* : D(A, S)_{\text{torf}} \longrightarrow D(A, S')_{\text{torf}}.$$

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(S)_{\text{torf}} \times_S D(S)_{\text{torf}} \longrightarrow D(S)_{\text{torf}}.$$

Remarque 5.6.2. Soient $E \in \text{ob } D^-(A, S)$, où S est l'objet final de S , et $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$. Si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il en est de même de E_s , pour tout point s de S . La réciproque est vraie si S a assez de points; utiliser la forme (5.1(ii)) de la notion d'amplitude plate et le fait que $\overset{L}{\otimes}_A$ commute au passage aux fibres.

Exercices 5.7. a) Supposons A commutatif et (S', A') fidèlement plat sur (S, A) (cf. (2.16.2)). Pour que $E \in \text{ob } D^-(A, S)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que $f^*(E)$ le soit.

b) Soit $F \in \text{ob } D^+(A, S)$. Montrer l'équivalence des conditions :

- (i) F est isomorphe, dans $D^+(A, S)$, à un complexe F' tel que F'^i soit injectif pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;
- (ii) pour tout A_S -module à gauche E , on a $\text{Ext}^i(E, F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$.

Si F satisfait aux conditions précédentes, on dit que F est d'amplitude injective contenue dans $[m, n]$. La sous-catégorie pleine de $D^+(A, S)$ formée des objets d'amplitude injective finie est une sous-catégorie triangulée, notée $D^+(A, S)_{\text{injf}}$. Montrer que, si A est commutatif, le foncteur

$$\text{R Hom} : D(S)^\circ \times D^+(S) \longrightarrow D(S)$$

induit un foncteur

$$\text{R Hom} : D(S)_{\text{torf}}^\circ \times D(S)_{\text{injf}} \longrightarrow D(S)_{\text{injf}}.$$

Nous pouvons maintenant répondre à la question de (5.0) et énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 5.8. Soient (S, A) un topos annelé, $E \in \text{ob } D(A, S)$, $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $m \leq n$. Conditions équivalentes :

- (i) $\text{perf. amp}(E) \subset [m, n]$ (4.8);
- (ii) E est $(m - 1)$ -pseudo-cohérent (2.15) et l'on a $\text{tor. amp}(E) \subset [m, n]$ (5.2).

Comme « parfait » implique évidemment « pseudo-cohérent », on en déduit :

Corollaire 5.8.1. Pour que E soit parfait (4.8), il faut et il suffit que E soit pseudo-cohérent (2.15) et localement de tor-dimension finie (5.2).

Pour la démonstration, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 5.8.2. Soit B un anneau de S . Si E est un A -module à gauche, G un B -module à droite, et F un A - B -bimodule (à gauche sur A , à droite sur B), il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \longrightarrow \text{Hom}_B(\text{Hom}_A(E, F), G). \quad (5.8.2.1)$$

Celui-ci est un isomorphisme pour G injectif et E de présentation finie.

Preuve. Définissons d'abord la flèche. Par la formule d'adjonction chère à Cartan, il revient au même de définir un homomorphisme de B -modules :

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow G. \quad (*)$$

Or on a un homomorphisme canonique de A - B -bimodules

$$E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow F \quad (**)$$

provenant par adjonction de la flèche identité de $\text{Hom}_A(E, F)$. On a de même un homomorphisme canonique de B -modules

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A F \longrightarrow G. \quad (***)$$

On définit alors $(*)$ comme le composé de $(**)$ et $(***)$. Pour voir que la flèche (5.8.2.1) est un isomorphisme quand G est injectif et E de présentation finie, il suffit de remarquer que, si G est injectif, la source et le but de la flèche sont des foncteurs exacts à droite en E et que la flèche induit l'identité pour $E = A$.

Voici maintenant un cas particulier de (5.8).

Lemme 5.8.3. Soit E un A -module à gauche. Conditions équivalentes :

- (i) E est localement facteur direct d'un module libre de type fini;
- (ii) E est plat et de présentation finie.

Preuve (d'après Bourbaki, Alg. comm., chap. I, §2, Exerc. 15). Il est clair que (i) implique (ii). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). En vertu de (1.3.1), il s'agit de montrer que le foncteur $\text{Hom}_A(E, \cdot)$ est exact. Soit

$$F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules à gauche. On doit montrer que la suite

$$\text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_A(E, F'') \longrightarrow 0$$

est exacte. Il suffit pour cela de prouver que, pour tout $\mathbb{Z}_S$ -module injectif I , la suite déduite par application du foncteur $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\cdot, I)$ est exacte. Or on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont les flèches canoniques de (5.8.2) :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F'', I) \otimes_A E & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F, I) \otimes_A E & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F''), I) & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F), I) & & \end{array}$$

Les flèches verticales sont des isomorphismes en vertu de (5.8.2). La ligne du haut est exacte parce que E est plat. Donc la ligne du bas est exacte, cqfd.

Preuve de (5.8). L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) résulte trivialement des définitions. Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale, on peut supposer E strictement $(m-1)$ -pseudo-cohérent. Comme d'autre part E est acyclique en degré $< m$, la flèche de troncature

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & E^{m-1} & \rightarrow & E^m & \rightarrow & E^{m+1} \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & E^m/B^m & \rightarrow & E^{m+1} \rightarrow \cdots \end{array}$$

est un quasi-isomorphisme. Notons E' le complexe tronqué. Par construction, E' est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$ et E'^i est libre de type fini pour $i > m$. Donc, d'après (5.1.1), E'^m est plat. On a d'autre part un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} E'' & \xrightarrow{\quad} & E' \\ & \swarrow \scriptstyle +1 \quad \searrow & \\ & E'^m[-m] & \end{array}$$

où E'' est strictement parfait. D'après (2.6), $E'^m[-m]$ est $(m-1)$ -pseudo-cohérent, c'est-à-dire, par (2.9), que E'^m est de présentation finie. On conclut grâce à (5.8.3) que E'^m est localement facteur direct d'un module libre de type fini, donc que l'on a $\text{perf. amp}(E) \subset [m, n]$.

Remarques 5.8.4. a) Utilisant (2.5), on retrouve le fait que les complexes parfaits forment une sous-catégorie triangulée de $D(A, S)$.

b) Un complexe parfait, même à cohomologie bornée, n'est pas nécessairement de tor-dimension finie. C'est cependant le cas si S est de type fini (5.5). Notons $D(A, S)_{\text{parf}}$ la sous- S -catégorie pleine de $D^b(A, S)$ formée des complexes parfaits et de tor-dimension finie. Il résulte aussitôt de (2.16.1 b) et (5.3) que, si A est commutatif, le foncteur $\overset{\text{L}}{\otimes}_A$ induit un foncteur

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D(S)_{\text{parf}} \times_S D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}.$$

Cette formule est le point de départ de la théorie des intersections sur les schémas. On notera que par contre le produit tensoriel dérivé de deux complexes pseudo-cohérents à cohomologie bornée n'est pas en général à cohomologie bornée.

Corollaire 5.9. Supposons que $S = (\text{Ens})$, donc A est un anneau ordinaire, et que tout A -module à gauche soit de tor-dimension finie; c'est le cas par exemple si A est de dimension cohomologique globale finie, voir (MULT VI 2.6) et (EGA 0_{IV} 17.2.8). Alors on a

$$(i) \quad D^b(A, S) = D(A, S)_{\text{torf}}, \quad \text{et} \quad (ii) \quad D^b(A, S)_{\text{coh}} = D(A, S)_{\text{parf}}.$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D(A, S)$ soit de tor-dimension finie (resp. de tor-dimension finie et parfait), il faut et il suffit que E soit à cohomologie bornée (resp. à cohomologie bornée et pseudo-cohérent).

Preuve. D'après (5.8), il suffit de prouver (i). Soit $E \in \text{ob } D^b(A, S)$. On peut supposer, quitte à prolonger E par 0, que $E \in \text{ob } D^b(A, S)$, où S est l'objet final de S . Procédant par récurrence sur le nombre d'objets de cohomologie non nuls de E , on se ramène, par dévissage, au cas où E est un A -module ordinaire, et l'on gagne.

On peut énoncer plus généralement :

Corollaire 5.10. Soit $X \in \text{ob } S$. Supposons que S/X ait assez de points (SGA 4 IV 6.4.1) et que, pour tout point s de S/X , tout A_s -module à gauche soit de tor-dimension finie. Alors on a

$$D^b(A, X)_{\text{coh}} = D^b(A, X)_{\text{parf}}.$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D^b(A, X)$ soit pseudo-cohérent il faut et il suffit que E soit parfait.

Preuve. Soient $E \in \text{ob } D^b(A, X)_{\text{coh}}$ et s un point de S/X . Il s'agit de montrer que E est parfait « au voisinage de s », c'est-à-dire qu'il existe un objet s -ponctué U de S au-dessus de X tel que $E|U$ soit parfait. Or, le foncteur s^* étant exact, on a, d'après (2.16.1 a), $E_s \in \text{ob } D^b(A_s)_{\text{coh}}$. Donc, en vertu de (5.9), E_s est parfait. L'assertion sera donc conséquence de (3.7.2) et du lemme suivant :

Lemme 5.10.1. Soit s un point de S et soit $F \in \text{ob } D(A_s)_{\text{parf}}$. Il existe un objet s -ponctué U de S et $F' \in \text{ob } D(A_U)_{\text{parf}}$ tel que $F'_s = F$.

Preuve. C'est évident si F est un A_s -module libre de type fini. Supposons maintenant que F soit projectif de type fini, donc image d'un projecteur

$$p : L \longrightarrow L,$$

où L est libre de type fini. Il existe alors un « voisinage » U de s , un A_U -module libre L' et un homomorphisme $p' : L' \rightarrow L'$ tels que $p'_s = p$. Comme $p_s'^2 = p'_s$, on peut supposer, quitte à rétrécir U , que $p'^2 = p'$. Donc $F' = \Im(p')$ est facteur direct de L' et vérifie $F'_s = F$. On généralise immédiatement au cas où F est strictement parfait, c'est-à-dire un complexe à degrés bornés composé de modules projectifs de type fini.

Exemples 5.11. Le corollaire (5.10) s'applique en particulier au cas où (S, A) est défini par un espace annelé en anneaux locaux réguliers, par exemple un schéma régulier, ou un espace analytique complexe lisse sur $\mathbb{C}$.

6. Rang d'un complexe parfait

6.0. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il est bien connu que l'on peut attacher à tout faisceau localement libre de type fini L sur un ouvert U de X une fonction $\text{rg}_U(L)$ localement

constante sur U et à valeurs entières, qu'on appelle le rang de L , la famille des fonctions $\text{rg}_U(L)$ étant caractérisée par les propriétés suivantes :

- (i) si $V \subset U$ est une inclusion d'ouverts, on a $\text{rg}_V(L|V) = \text{rg}_U(L)|V$;
- (ii) pour toute suite exacte de $\mathcal{O}_U$ -modules localement libres de type fini

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0,$$

$$\text{on a } \text{rg}_U(L) = \text{rg}_U(L') + \text{rg}_U(L'');$$

- (iii) $\text{rg}_X(\mathcal{O}_X) = 1$.

On se propose, dans ce numéro, d'étendre la notion de rang aux complexes parfaits.

Définition 6.1 (cf. SGA 5 VIII 2). Soient $\mathcal{C}$ une catégorie additive (resp. triangulée) et F un groupe abélien. On dit qu'une fonction

$$f : \text{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow F$$

est une fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F si, pour tous $L, L', L'' \in \text{ob}(\mathcal{C})$ tels que l'on ait $L \simeq L' \oplus L''$ (resp. un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} L' & \xrightarrow{\quad} & L \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & L'' & \end{array}$$

), on a $f(L) = f(L') + f(L'')$.

Les fonctions additives de $\mathcal{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\text{Add}(\mathcal{C}, F)$.

6.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie triangulée, f une fonction additive de $\mathcal{C}$ dans un groupe abélien F . Alors f induit une fonction additive sur la catégorie additive $\mathcal{C}^{\text{ad}}$ sous-jacente à $\mathcal{C}$, d'où une inclusion

$$\text{Add}(\mathcal{C}, F) \subset \text{Add}(\mathcal{C}^{\text{ad}}, F).$$

En particulier, on a $f(0) = 0$ et $f(L) = f(M)$ si $L \simeq M$. On a d'autre part

$$f(L[n]) = (-1)^n f(L)$$

pour tout $L \in \text{ob}(\mathcal{C})$ et $n \in \mathbb{Z}$.

6.3. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie additive (resp. triangulée). Le groupe $\text{Add}(\mathcal{C}, F)$ dépend fonctoriellement de F . Le foncteur $\text{Add}(\mathcal{C}, \cdot)$ est représentable (cf. SGA 5 VIII 2) par un groupe abélien noté $k(\mathcal{C})$, muni d'une application additive

$$\text{cl}_{\mathcal{C}} : \text{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow k(\mathcal{C}).$$

Si $\mathcal{C}$ est additive, on prend pour $k(\mathcal{C})$ le symétrisé du monoïde des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{C}$; si $\mathcal{C}$ est triangulée, on prend pour $k(\mathcal{C})$ le quotient du groupe abélien libre engendré par $\text{ob}(\mathcal{C})$ par les relations identifiant L à $L' + L''$ chaque fois qu'on a un triangle distingué

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1].$$

Le groupe $k(\mathcal{C})$ dépend fonctoriellement de $\mathcal{C}$ par rapport aux foncteurs additifs (resp. exacts). Si $u, u' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ sont des foncteurs additifs (resp. exacts) isomorphes, alors on a $k(u) = k(u')$.

Si $\mathcal{C}$ est une catégorie triangulée, on a un épimorphisme canonique

$$k(\mathcal{C}^{\text{ad}}) \longrightarrow k(\mathcal{C})$$

(cf. (6.2)).

Lemme 6.4. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie additive. Le foncteur canonique

$$\mathcal{C} \longrightarrow K^b(\mathcal{C})$$

induit un isomorphisme, fonctoriel en $\mathcal{C}$,

$$k(\mathcal{C}) \xrightarrow{\sim} k(K^b(\mathcal{C})).$$

Preuve. C'est une conséquence immédiate de la formule suivante, qui résulte trivialement de (6.2) :

$$f(L) = \sum_i (-1)^i f(L^i) \quad (6.4.1)$$

pour $L \in \text{ob } K^b(\mathcal{C})$ et f une fonction additive sur $K^b(\mathcal{C})$.

Remarque. Nous n'utiliserons pas ici la notation usuelle $K(\mathcal{C})$, vu que $K(\mathcal{C})$ désigne déjà, lorsque $\mathcal{C}$ est additive, la catégorie des complexes de $\mathcal{C}$ « à homotopie près ».

Définition 6.5. Soient S une catégorie, $\mathcal{C}$ une S -catégorie additive (resp. triangulée) (1.1.1), F un préfaisceau abélien sur S . On dit qu'une famille de fonctions

$$f_X : \text{ob } \mathcal{C}_X \longrightarrow F(X), \quad X \in \text{ob } S,$$

indexée par $X \in \text{ob } S$ est une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F si les conditions suivantes sont réalisées :

- (i) pour tout $X \in \text{ob } S$, f_X est une fonction additive (6.1);
- (ii) pour toute flèche $u : X \rightarrow Y$ de S , le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \text{ob } \mathcal{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ u^* \downarrow & & \downarrow F(u) \\ \text{ob } \mathcal{C}_X & \xrightarrow{f_X} & F(X). \end{array}$$

Les S -fonctions additives de $\mathcal{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\text{Add}_S(\mathcal{C}, F)$.

Remarques 6.6. a) Notons $\mathcal{C}^{\text{is}}$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } S$ est la catégorie ayant mêmes objets que $\mathcal{C}_X$ mais dont les flèches sont les isomorphismes de $\mathcal{C}_X$. Notons d'autre part $\underline{F}$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } S$ est la catégorie discrète, c'est-à-dire dont les seules flèches sont les identités, $F(X)$, le foncteur image inverse par $u \in \text{Fl}(S)$ étant $F(u)$. Alors une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F n'est autre qu'un S -foncteur cartésien de $\mathcal{C}^{\text{is}}$ dans $\underline{F}$, induisant sur chaque fibre une fonction additive au sens (6.1). Il nous sera commode d'interpréter l'additivité de la façon suivante. Supposons, pour fixer les idées, $\mathcal{C}$ triangulée. La catégorie

$$\text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$$

(resp. $\text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F})$ (1.1.2)) des S -foncteurs cartésiens de $\mathcal{C}^{\text{is}}$ (resp. $\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}$) dans $\underline{F}$ est la catégorie discrète associée à un groupe abélien, et l'on a un homomorphisme

$$\rho : \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \longrightarrow \text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}),$$

défini par

$$\rho(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$$

pour $f \in \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ et $T = (L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow L'[1]) \in \text{ob Tr}(\mathcal{C})$. Dire que $f \in \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ est additif signifie que $\rho(f) = 0$, autrement dit on a une suite exacte, canonique et fonctorielle,

$$0 \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}, F) \longrightarrow \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \xrightarrow{\rho} \text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}). \quad (6.6.1)$$

b) Soit $u : X \rightarrow Y$ une flèche de S . Les foncteurs « image inverse par u », étant tous isomorphes entre eux, définissent (6.3) un unique homomorphisme

$$k(Y) \longrightarrow k(X).$$

Par suite, $X \mapsto k(X)$ définit un préfaisceau abélien sur S , noté $k(\mathcal{C})$. Une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F s'interprète alors simplement comme un homomorphisme de préfaisceaux

$$k(\mathcal{C}) \longrightarrow F,$$

autrement dit on a

$$\text{Add}_S(\mathcal{C}, F) = \text{Hom}(k(\mathcal{C}), F).$$

Le préfaisceau $k(\mathcal{C})$ dépend bien entendu fonctoriellement de $\mathcal{C}$ vis-à-vis des S -foncteurs additifs (resp. exacts).

Proposition 6.7. Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate, $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux hypothèses (4.0). Alors le morphisme de préfaisceaux

$$k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

induit par l'inclusion de $\mathcal{C}_0$ dans $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$, définit un isomorphisme sur les faisceaux associés. En d'autres termes, pour tout faisceau abélien F sur S , l'homomorphisme de restriction

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soit F un faisceau abélien sur S . Montrons que la flèche

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

est un isomorphisme. Celle-ci se factorise en

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{a} \text{Add}_S(K^b(\mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{b} \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F).$$

Or, d'après (6.4), la flèche b est un isomorphisme. On est donc ramené à prouver que a est un isomorphisme.

Considérons le diagramme commutatif suivant, où les lignes sont exactes (6.6.1), et les flèches verticales sont les flèches de restriction :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}), F) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Parf}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}))^{\text{is}}, \underline{F}) \\ & & \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \text{Add}_S(K^b(\mathcal{C}_0), F) & \rightarrow & \text{Cart}_S(K^b(\mathcal{C}_0)^{\text{is}}, \underline{F}) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))^{\text{is}}, \underline{F}). \end{array}$$

Comme F est un faisceau, $\underline{F}$ est un champ (G II 2.2.4), donc, d'après (4.10), les deux flèches verticales de droite sont des isomorphismes. Il en est donc de même de a , cqfd.

Remarque 6.7.1 (cf. 4.10.1). On peut, dans (6.7), remplacer $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ par $D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$ ($*$ = $-$ ou b).

6.8. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_0$ les S -catégories fibrées envisagées en (4.8). On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\mathcal{C}_0) \xrightarrow{\alpha} k(D^-(A, S)_{\text{parf}}) \xrightarrow{\beta} k(\text{Parf}(A, S)),$$

qui, d'après (6.7), induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés. L'homomorphisme α est compatible avec les images inverses, c'est-à-dire que, si

$$u : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

est un morphisme de topos annelés, on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont induites par le foncteur Lu^* (cf. (4.19.1)) :

$$\begin{array}{ccc} k(\mathcal{C}_0) & \longrightarrow & k(D^-(A, S)_{\text{parf}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\mathcal{C}'_0) & \longrightarrow & k(D^-(A', S')_{\text{parf}}), \end{array}$$

$\mathcal{C}'_0$ étant définie de manière analogue à $\mathcal{C}_0$. Si A est commutatif, le produit tensoriel dérivé munit $k(\mathcal{C}_0)$ et $k(D^-(A, S)_{\text{parf}})$ de structures de préfaisceaux d'anneaux (cf. (4.19.1)), et α est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux.

6.9. Dans la situation de (6.8), supposons que (S, A) soit localement annelé (cf. (2.15.1)). Alors (2.15.1) pour tout $X \in \text{ob } S$, $\mathcal{C}_{0,X}$ est la catégorie des A_X -modules localement libres de type fini. Notons $\mathcal{C}_1$ la S -catégorie fibrée définie par

$$X \longmapsto \text{la catégorie des } A_X\text{-modules libres de type fini.}$$

Il est clair que $\mathcal{C}_1$ vérifie les hypothèses (4.0). Un objet de $D(S)$ est parfait si et seulement s'il est parfait relativement à $\mathcal{C}_1$. On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\mathcal{C}_1) \longrightarrow k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(D^-(S)_{\text{parf}}) \longrightarrow k(\text{Parf}(S))$$

(les deux de gauche étant des homomorphismes de préfaisceaux d'anneaux), qui induisent, d'après (6.7), des isomorphismes sur les faisceaux associés. On va montrer que les faisceaux associés sont en fait canoniquement isomorphes au faisceau constant $\mathbb{Z}_S$.

Lemme 6.10. Soient (S, A) un topos localement annelé, U un objet de S distinct de l'objet vide, $p, q \in \mathbb{N}$. Si l'on a

$$A_U^p \simeq A_U^q,$$

alors $p = q$.

Preuve. Par un argument similaire à celui donné dans la preuve de (2.15.1), on se ramène au cas où (S, A) est le topos localement annelé défini par un préschéma, et dans ce cas l'assertion est triviale : prendre un point dans U .

Définition 6.11. On appelle rang, et l'on note rg , la S -fonction additive de $\mathcal{C}_1$ dans $\mathbb{Z}_S$ définie par

$$\begin{aligned} \text{rg}(L) &= p \quad \text{si } L \simeq A_X^p, & X &\neq \emptyset, \\ \text{rg}(L) &= 0 \quad \text{si } L \in \text{ob } \mathcal{C}_{1,X}, & X &= \emptyset. \end{aligned}$$

En vertu de (6.7), la fonction rang se prolonge de manière unique en une S -fonction additive de $\text{Parf}(S)$ dans $\mathbb{Z}_S$, que nous appellerons encore rang et noterons rg .

Proposition 6.12. a) Pour $L, M \in \text{ob } D^-(X)_{\text{parf}}$, avec $X \in \text{ob } S$, on a

$$\text{rg}(L \overset{\text{L}}{\otimes} M) = \text{rg}(L) + \text{rg}(M).$$

b) Soit

$$u : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

un morphisme de topos localement annelés. Pour $M \in \text{ob } D^-(S)_{\text{parf}}$, on a

$$\text{rg}(Lu^*(M)) = u^*(\text{rg}(M)).$$

En d'autres termes, l'homomorphisme rang

$$\text{rg} : k(D^-(S)_{\text{parf}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux, compatible avec les images inverses.

Preuve. Il suffit de montrer que l'homomorphisme induit par le rang sur le faisceau associé à $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux compatible avec les images inverses. D'après (6.9), on peut remplacer $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ par $k(\mathcal{C}_1)$. On est donc ramené à vérifier a) et b) pour L et M libres de type fini, ce qui est trivial.

6.13. (S, A) désignant toujours un topos localement annelé, soient $X \in \text{ob } S$ et $n \in H^0(X, \mathbb{Z}_S)$. On définit un objet de $\text{Parf}(X)$, noté A_X^n , de la manière suivante. Si n est constante de valeur un entier $n \geq 0$ (resp. $n < 0$), on pose $A_X^n = A_X^{\oplus n}$ (resp. $A_X^n = A_X^{-n}[1]$); dans le cas général, on décompose X en morceaux disjoints X_i tels que $n|_{X_i}$ soit constante, et A_X^n est défini comme l'unique objet de $\text{Parf}(X)$ induisant $A_{X_i}^{n|_{X_i}}$ sur chaque X_i . On peut plus généralement définir L^n , pour $L \in \text{ob } \text{Parf}(X)$, en posant $L^n = A_X^n \otimes_A L$.

L'application

$$i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_S) \longrightarrow k(\text{Parf}(X)), \quad i_X(n) = \text{cl}(A_X^n),$$

est un homomorphisme d'anneaux tel que $i_X(1) = 1$, et définit, pour X variable, un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux

$$i : \mathbb{Z}_S \longrightarrow k(\text{Parf}(S)).$$

Proposition 6.14. Sous les hypothèses de (6.13), on a

$$\text{rg} \circ i = \text{Id}(\mathbb{Z}_S).$$

Autrement dit, $k(\text{Parf}(S))$, considéré comme préfaisceau de $\mathbb{Z}_S$ -algèbres au moyen de i , est augmenté vers $\mathbb{Z}_S$ par le rang. En outre, le rang

$$\text{rg} : k(\text{Parf}(S)) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

définit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. La première assertion résulte trivialement des relations

$$\text{cl}(L[1]) = -\text{cl}(L), \quad \text{cl}(L^n) = n \text{cl}(L), \quad L \in \text{ob } \text{Parf}(S).$$

Prouvons la seconde. On remarque d'abord que i se factorise de manière évidente à travers $k(\mathcal{C}_1)$. Comme $\text{rg} \circ i$ est l'identité, on est ramené, d'après (6.9), à prouver que l'homomorphisme

$$i \circ \text{rg} : k(\mathcal{C}_1) \longrightarrow k(\mathcal{C}_1)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés, c'est-à-dire que, pour $L \in \text{ob } \mathcal{C}_1$, $i(\text{rg}(L))$ est localement isomorphe à L , ce qui est immédiat.

On en déduit, d'après (6.6 b) :

Corollaire 6.15. Sous les hypothèses de (6.13), pour tout faisceau abélien F sur S , le groupe des S -fonctions additives de $\text{Parf}(S)$ dans F s'identifie canoniquement à $H^0(S, F)$, où S est l'objet final de S , la fonction rang correspondant, pour $F = \mathbb{Z}_S$, à la section unité de $\mathbb{Z}_S$.

7. Dualité des complexes parfaits

7.0. Dans ce numéro, (S, A) désigne un topos annelé en anneaux commutatifs, et on note encore S l'objet final de S . On se propose de généraliser aux complexes parfaits les notions de dualité bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini.

Proposition 7.1. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)_{\text{Parf}}$, $F \in \text{ob } D^+(S)$.

a) Si F est à cohomologie localement bornée, il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$. Si F est pseudo-cohérent (resp. localement de tor-dimension finie, resp. parfait), il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$.

b) Supposons que E soit en outre de tor-dimension finie, condition réalisée si S est de type fini. Alors, si F est à cohomologie bornée (resp. de tor-dimension finie), il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$. Plus précisément, soient a, b, m, n des entiers tels que

$$\text{tor. amp}(E) \subset [a, b]$$

(ou, ce qui revient au même d'après (5.8), $\text{parf. amp}(E) \subset [a, b]$), et tels que $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. $\text{tor. amp}(F) \subset [m, n]$). Alors on a

$$H^i(\text{RHom}(E, F)) = 0 \quad (i \notin [m - b, n - a]),$$

resp.

$$\text{tor. amp}(\text{RHom}(E, F)) \subset [m - b, n - a].$$

Preuve. L'assertion a) est locale, donc on peut supposer E strictement parfait, et l'on gagne par dévissage sur E , en se ramenant à $E = A$. Pour l'assertion b), on peut supposer E strictement parfait tel que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. F^i plat pour tout i et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$). Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant.

Lemme 7.1.1. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$. Si E est strictement pseudo-cohérent, c'est-à-dire (2.1) à composantes facteurs directs de modules libres de type fini, la flèche canonique de $D^+(S)$

$$\text{Hom}^\bullet(E, F) \longrightarrow \text{RHom}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La suite spectrale

$$E_2^{p0} = H^p(\text{Hom}^\bullet(E, F)) \implies \text{Ext}^p(E, F),$$

où $\text{Ext}^q(E^i, F^j) = 0$ pour tout $q > 0$ par (1.3.1), dégénère. On en déduit des isomorphismes

$$E_2^{p0} = H^p(\text{Hom}^\bullet(E, F)) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^p(E, F) = H^p(\text{RHom}(E, F)),$$

ce qui démontre l'assertion.

Proposition 7.1.2. Soit

$$f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

un morphisme de topos annelés. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$ et $F \in \text{ob } D^b(S)$ tels que l'on ait $\text{RHom}(E, F) \in \text{ob } D^b(S)$ et $Lf^*(F) \in \text{ob } D^b(S')$. Il existe une flèche canonique fonctorielle

$$Lf^*\text{RHom}(E, F) \longrightarrow \text{RHom}(Lf^*E, Lf^*F).$$

Celle-ci est un isomorphisme si E est parfait.

Preuve. En vertu de l'adjonction des foncteurs Lf^* et Rf_* , il suffit de définir une flèche

$$\mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow Rf_* \mathrm{RHom}(Lf^* E, Lf^* F).$$

On utilise pour cela la flèche d'adjonction $F \rightarrow Rf_* Lf^* F$ et l'isomorphisme de dualité

$$Rf_* \mathrm{RHom}(Lf^* E, Lf^* F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, Rf_* Lf^* F).$$

Pour voir que la flèche de (7.1.2) est un isomorphisme pour E parfait, on se ramène trivialement, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$, auquel cas c'est une tautologie.

Proposition 7.2. Il existe (cf. SGA 5 I 1.6), pour $E \in \mathrm{ob} D(S)$ et $F \in \mathrm{ob} D^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle

$$E \longrightarrow \mathrm{RHom}(\mathrm{RHom}(E, F), F).$$

Celle-ci est un isomorphisme si $E \in \mathrm{ob} D(S)_{\mathrm{Parf}}$ et $F = A$.

Preuve. On définit la flèche en résolvant F injectivement et en utilisant la flèche canonique de $K(S)$

$$E \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(E, F), F).$$

Pour voir que la flèche en question est un isomorphisme si E est parfait et $F = A$, on se ramène, par localisation et dévissage, à $E = A$, auquel cas c'est évident.

Définition 7.3. Soit $E \in \mathrm{ob} D(S)$. Nous poserons

$$\mathrm{RHom}(E, A) = E^\vee,$$

et nous dirons que $E^\vee$ est le dual de E .

D'après (7.1) et (7.2), si $E \in \mathrm{ob} D(S)$ est parfait (resp. parfait et de tor-dimension finie), $E^\vee$ l'est également, et la flèche canonique $E \rightarrow E^{\vee\vee}$ est un isomorphisme. En d'autres termes, le foncteur $\mathrm{RHom}(\cdot, A)$ définit une anti-auto-équivalence de la catégorie $D(S)_{\mathrm{Parf}}$ (resp. $D(S)_{\mathrm{parf}}$, cf. (5.8.4 b)) avec elle-même.

Lemme 7.4 (isomorphisme de Cartan) (cf. ([H] II 5.15)). Pour $E \in \mathrm{ob} D(S)$, $F \in \mathrm{ob} D^-(S)$, $G \in \mathrm{ob} D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques :

$$\begin{aligned} \mathrm{RHom}(E \otimes^L F, G) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)), \\ \mathrm{RHom}(E \otimes F, G) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)), \\ \mathrm{Hom}(E \otimes F, G) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)). \end{aligned}$$

Preuve. C'est standard : résoudre G injectivement et F platement.

Lemme 7.5. Pour $E \in \mathrm{ob} D^-(S)$, $F \in \mathrm{ob} D^+(S)$, il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$E \otimes^L \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow F.$$

Proposition 7.6 (cf. ([H] II 5.13)). Soient $E \in \mathrm{ob} D(S)$, $F \in \mathrm{ob} D^+(S)$, $G \in \mathrm{ob} D^+(S)$. Sous l'une des hypothèses suivantes :

- (i) G est de tor-dimension finie;
- (ii) $E \in \mathrm{ob} D^-(S)$, F est de tor-dimension finie et $G \in \mathrm{ob} D^b(S)$,

il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$\mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \longrightarrow \mathrm{RHom}(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G).$$

Celui-ci est un isomorphisme quand E est parfait.

Preuve. Définissons la flèche. Sous l'hypothèse (i), il suffit de résoudre F injectivement et G platement. Sous l'hypothèse (ii), il est équivalent, d'après (7.4), de définir une flèche

$$E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \longrightarrow F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G.$$

On applique le foncteur $- \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G$ à la flèche de (7.5).

Pour voir que la flèche est un isomorphisme quand E est parfait, on utilise la méthode standard (cf. preuve de (7.2)) : on se ramène, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$.

Corollaire 7.7. Il existe, pour $E \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$ et $F \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}^+(S)$, un isomorphisme fonctoriel

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, F),$$

avec la notation de (7.3).

Preuve. Appliquer (7.6), F et G étant remplacés respectivement par A et F , et tenir compte du fait (7.1) que $E^\vee \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$.

Corollaire 7.8. Soient $E, F \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. Il existe une flèche naturelle

$$\mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(F, E) \longrightarrow A,$$

qui est une dualité parfaite, c'est-à-dire identifie, modulo (7.4), chacun des complexes $\mathrm{RHom}(E, F)$, $\mathrm{RHom}(F, E)$, au dual de l'autre, au sens de (7.3).

Preuve. D'après (7.5), on a des accouplements naturels $E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E \rightarrow A$, $F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \rightarrow A$; d'où, par produit tensoriel, un accouplement naturel

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E \longrightarrow A,$$

qui, compte tenu de (7.7), donne l'accouplement annoncé sur les RHom . Montrons qu'il s'agit d'une dualité parfaite. On a les isomorphismes canoniques

$$\mathrm{RHom}(F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E, A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(F^\vee, E^\vee) \quad (7.4)$$

$$\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E^\vee \quad (7.6)$$

$$\xrightarrow{\sim} F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E^\vee \quad (7.2).$$

Donc, moyennant une vérification de compatibilité, on a gagné. On pourrait aussi se localiser et dévisser pour se ramener à $E = F = A$.

Exercice 7.9. Soient $E, F \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. Montrer qu'il existe un isomorphisme canonique

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F)^\vee.$$

8. Traces et cup-produits

8.0. Dans ce numéro, on généralise aux complexes parfaits la notion de trace d'un endomorphisme d'un module projectif de type fini (voir SGA 5 III pour des applications). Les hypothèses et notations sont celles de (7.0).

8.1. Soit $E \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$ (5.8.4 b). Il existe une flèche naturelle

$$\tau : \text{RHom}(E, E) \longrightarrow A,$$

composée de l'isomorphisme inverse de (7.7)

$$\text{RHom}(E, E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \otimes^L E$$

et de la flèche canonique (7.5) $E^\vee \otimes^L E \rightarrow A$.

Soit $U \in \text{ob } S$. Appliquant à τ le foncteur $H^0(U, \cdot)$, et tenant compte du fait que $H^0(U, \text{RHom}(E, E))$ s'identifie à $\text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U)$, on en déduit un homomorphisme de $H^0(U, A)$ -modules

$$\text{Tr}_{E|U} : \text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

que l'on appelle homomorphisme trace. L'hypothèse de tor-dimension finie sur E est en fait superflue pour la définition de $\text{Tr}_{E|U}$, voir (8.5).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques propriétés de la trace qui découlent immédiatement de la définition.

8.1.1. Si $E = A$, alors

$$\text{Tr}_{A|U} : \text{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U, A)$$

n'est autre que l'isomorphisme bien connu. Si E est facteur direct d'un Module libre de type fini, un homomorphisme de E dans E au-dessus de U est défini localement par

$$e \longmapsto \sum_i \langle e, x_i^\vee \rangle x_i,$$

où x_i (resp. $x_i^\vee$) est une section locale de E (resp. $E^\vee$); la trace correspondante est $\sum_i \langle x_i, x_i^\vee \rangle$. On en déduit facilement que, si E et F sont des facteurs directs de Modules libres de type fini, et si

$$u : (E + F)|U \longrightarrow (E + F)|U$$

est défini par une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a

$$\text{Tr}_{(E+F)|U}(u) = \text{Tr}_{E|U}(a) + \text{Tr}_{F|U}(d).$$

8.1.2. Soient E un complexe strictement parfait, $U \in \text{ob } S$, et

$$u : E|U \longrightarrow E|U$$

un homomorphisme de complexes, de composantes $u^i : E^i|U \rightarrow E^i|U$. On a alors

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

En effet, la question étant locale, on peut supposer que u est défini par une section de $H^0(E^\vee \otimes E)$, et même que cette section est du type

$$\sum_{i,j} x_{ij}^\vee \otimes x_{ij},$$

où x_{ij} (resp. $x_{ij}^\vee$) est une section de E^i (resp. $E^{i\vee}$). Explicitant la flèche (7.5) $E^\vee \otimes^L E \rightarrow A$, on trouve

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \sum_{i,j} (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum_i (-1)^i \text{Tr}_{E^i|U}(u^i),$$

cqfd.

8.2. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$. On a vu (7.8) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$\chi : \text{RHom}(E, F) \otimes^{\text{L}} \text{RHom}(F, E) \longrightarrow A.$$

Soit $U \in \text{ob } S$, et donnons-nous

$$u \in H^0(U, \text{RHom}(E, F)), \quad v \in H^0(U, \text{RHom}(F, E)).$$

On peut interpréter u (resp. v) comme un homomorphisme, dans $D(U)$, de $A|U$ dans $\text{RHom}(E, F)|U$ (resp. $\text{RHom}(F, E)|U$), et former

$$u \otimes^{\text{L}} v : A|U \longrightarrow (\text{RHom}(E, F) \otimes^{\text{L}} \text{RHom}(F, E))|U.$$

L'application $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle = \chi \circ (u \otimes^{\text{L}} v)$ définit une application $H^0(U, A)$ -bilinéaire

$$\text{Hom}_{D(U)}(E|U, F|U) \otimes_{H^0(U, A)} \text{Hom}_{D(U)}(F|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

que nous appellerons cup-produit. Même remarque que pour la définition de $\text{Tr}_{E|U}$.

Le lien entre trace et cup-produit s'exprime dans la proposition suivante.

Proposition 8.3. Dans la situation de (8.2), pour $u \in \text{Hom}(E|U, F|U)$ et $v \in \text{Hom}(F|U, E|U)$, on a

$$\text{Tr}_{E|U}(vu) = \text{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u, v \rangle.$$

En particulier, si $E = F$, on a

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \langle u, \text{Id} \rangle = \langle \text{Id}, u \rangle.$$

Preuve. Pour simplifier, nous supposons $U = S$. On a donc deux flèches

$$u : A \longrightarrow E^{\vee} \otimes^{\text{L}} F, \quad v : A \longrightarrow F^{\vee} \otimes^{\text{L}} E,$$

d'où

$$u \otimes^{\text{L}} v : A \longrightarrow E^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \otimes^{\text{L}} F^{\vee} \otimes^{\text{L}} E.$$

D'autre part, on a vu que $vu : A \rightarrow E^{\vee} \otimes^{\text{L}} E$ et $uv : A \rightarrow F^{\vee} \otimes^{\text{L}} F$. La proposition résulte de la commutativité des diagrammes suivants, laquelle est de vérification purement mécanique :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u \otimes^{\text{L}} v} & E^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \otimes^{\text{L}} F^{\vee} \otimes^{\text{L}} E \\ & \searrow vu & \downarrow \text{Id} \otimes \tau_F \\ & & E^{\vee} \otimes^{\text{L}} E \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u \otimes^{\text{L}} v} & E^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \otimes^{\text{L}} F^{\vee} \otimes^{\text{L}} E \\ & \searrow uv & \downarrow \tau_E \otimes \text{Id} \\ & & F^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} E^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \otimes^{\text{L}} F^{\vee} \otimes^{\text{L}} E & \xrightarrow{\text{Id} \otimes \tau_E} & F^{\vee} \otimes^{\text{L}} F \\ \text{Id} \otimes \tau_F \downarrow & & \downarrow \tau_F \\ E^{\vee} \otimes^{\text{L}} E & \xrightarrow{\tau_E} & A. \end{array}$$

Corollaire 8.4. E, F, U étant donnés comme en (8.2), soient $u \in \text{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \rightarrow F|U$ un isomorphisme. Alors $sus^{-1} \in \text{Hom}(F|U, F|U)$, et l'on a

$$\text{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \text{Tr}_{E|U}(u).$$

Preuve. C'est immédiat.

Remarque 8.5. Si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie fibrée, notons $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $U \in \text{ob } S$ est la catégorie ayant pour objets les couples (L, u) , où $L \in \text{ob } \mathcal{C}_U$ et $u \in \text{End}_S(L)$, et pour flèches de (L, u) à (M, v) les flèches $f : L \rightarrow M$ telles que $fu = vf$. On peut, d'après (8.4), considérer l'homomorphisme trace comme un S -foncteur de $\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}}$ dans $\mathcal{A}$, où l'exposant is signifie que les seules flèches considérées sont les isomorphismes, et $\mathcal{A}$ est la S -catégorie à fibres discrètes définie par A (cf. (6.6 a)). Comme tout complexe parfait est localement de tor-dimension finie, le S -foncteur d'oubli

$$\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}} \longrightarrow \mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{parf}})^{\text{is}}$$

induit un isomorphisme sur les champs associés. Par suite, l'homomorphisme trace se prolonge de manière unique en un S -foncteur de $\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}}$ dans $\mathcal{A}$.

Pour $E \in \text{ob } \text{Parf}(U)$, $U \in \text{ob } S$, on note encore

$$\text{Tr}_E : \text{Hom}(E, E) \longrightarrow H^0(U, A)$$

l'homomorphisme correspondant, qui est un homomorphisme de $H^0(U, A)$ -modules. On voit de même que la définition du cup-produit (8.2), ainsi que les assertions (8.3) et (8.4), se généralisent au cas de complexes parfaits, non nécessairement de tor-dimension finie.

Proposition 8.6. Soient $U \in \text{ob } S$, $E, F \in \text{Parf}(U)$, $u \in \text{Hom}(E, E)$, $v \in \text{Hom}(F, F)$, d'où $u \otimes^L v \in \text{Hom}(E \otimes^L F, E \otimes^L F)$. On a

$$\text{Tr}_{E \otimes^L F}(u \otimes^L v) = \text{Tr}_E(u) \text{Tr}_F(v).$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer grâce à (8.4) et (4.10) que u et v sont des flèches de $K^b(\mathcal{C}_0)$. Utilisant (8.1.2), on se ramène au cas où u et v sont des flèches de $\mathcal{C}_0$. On termine grâce à (8.1.1).

Bibliographie

- [H] Hartshorne, R. *Residues and Duality*, Lecture Notes no 20, Springer, 1966.
- [V] Verdier, J.-L. *Catégories dérivées*, I.H.E.S., 1963.
- [G] Giraud, J. *Cohomologie non abélienne*, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- SGA 4 *Cohomologie étale des schémas*, par M. Artin, A. Grothendieck, et J.-L. Verdier, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- SGA 5 *Cohomologie ℓ -adique et fonctions L* , par A. Grothendieck, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- [1] Hakim, M. *Topos annelés et schémas relatifs*, thèse (en préparation).
- [2] Verdier, J.-L. *Les catégories dérivées des catégories abéliennes*, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- [MUL] Cartan, H. et Eilenberg, S. *Homological Algebra*, Princeton, 1956.

Exposé II. Existence de résolutions globales

par L. Illusie

1. Critères généraux de globalisation

1.0

Dans ce numéro, on se donne un site S , une S -catégorie abélienne plate $\mathcal{C}$ (I 1.1), et une sous- S -catégorie additive strictement pleine $\mathcal{C}_0$ (I 1.1). On suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } S$, et supposons que :

- (i) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), $\mathcal{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel ;
- (ii) tout objet de $\mathcal{C}_S$ qui est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (I 1.2), respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie (I 2.8), est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini.

Alors :

- a) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), $\mathcal{C}_{0S}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent (I 2.2), E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. En d'autres termes,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}},$$

et, respectivement,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_0\text{-coh}},$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\mathcal{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale.

- c) Pour que $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\mathcal{C}_{0S}$; autrement dit,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}.$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_{0S})/K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S),$$

où $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\mathcal{C}_{0S})$ formée des complexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$. Si $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), c'est-à-dire si les objets de $\mathcal{C}_{0S}$ sont projectifs, la catégorie $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ est réduite aux objets nuls, et par suite le foncteur

$$K^-(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$, avec $L^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour tout i ; il s'agit de montrer que L est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, donc (I 2.9) de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est i - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent pour $i \geq n$, respectivement pour $i \geq n+1$. On peut déjà supposer E strictement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+2)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent (I 2.1), et il s'agit de prouver que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement $\mathcal{C}_{0S}$ -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que $E^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie. Donc, d'après (ii), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Appliquant à nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. L'hypothèse (i) et l'assertion a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7), la dernière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons $\mathcal{C}_0$ localement relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypothèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\mathcal{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\mathcal{C}_0$. Alors :

- a) $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\mathcal{C}_0$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\mathcal{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \mathcal{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_{1S})/K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\mathcal{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie.

- d) Si $\mathcal{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\mathcal{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression « E soit isomorphe à F dans $D(\mathcal{C}_S)$ » par « il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$ », et dans c) la catégorie $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\mathcal{C}_{1S}$ sont $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérents, donc $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14), où l'on prend pour S le site ponctuel.

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D(\mathcal{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\mathcal{C}_0$, donc objet de $\mathcal{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4.12.2). d) Le fait que $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6), appliqué sur le site ponctuel.

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S, A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$, respectivement $\text{Loclib}(U)$, la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres, respectivement localement facteurs directs de libres, de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA 0_I, 5.2.3). Soient (S, A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, c'est-à-dire que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

- a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

- b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections, c'est-à-dire tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable. Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, $\mathcal{C}'_S$ une sous-catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ contenant $\mathcal{C}_{0S}$ et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \mathcal{C}'_S.$$

Alors :

- a) Toute suite exacte de $\mathcal{C}_S$

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}'_S$ (I 2.2).

- b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

- (i) si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^q \longrightarrow A_S^p \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

- (ii) si $\mathcal{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ_S commute aux limites inductives filtrantes, le foncteur Γ_S est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(G, E)) \implies \text{Ext}^{p+q}(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ et $E \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$, on a $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de Γ_S . Soient $F, G \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et soit

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad (*)$$

une présentation globale de F , avec I et J finis dans le cas (i). Appliquant à $(*)$ le foncteur Γ_S , exact sur $\mathcal{C}'_S$ et commutant, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$A(S)^{(J)} \longrightarrow A(S)^{(I)} \longrightarrow \Gamma_S(F) \longrightarrow 0. \quad (**)$$

En appliquant aux suites $(*)$ et $(**)$ les foncteurs exacts à gauche $\text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(-, G)$ et $\text{Hom}_{A(S)}(-, \Gamma_S(G))$, on obtient un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(F, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(I)}, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(J)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(\Gamma_S F, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma_S G). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes ; il en est donc de même de la flèche verticale de gauche. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ des catégories abéliennes, et $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } \mathcal{A}$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique induite par φ

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme, et, pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$, il existe un épimorphisme $L' \rightarrow L$ de $\mathcal{A}$ qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } \mathcal{A}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique induit par φ

$$\text{D}^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{D}^b(\mathcal{B})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{D}^b(\mathcal{B})$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de φ pour tout i .

Preuve. Pour l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) de a), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, et $y \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M)$; il existe alors un épimorphisme $L' \rightarrow L$ qui efface y . On utilise l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0,$$

et l'épimorphisme $E_0 \rightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). Posons

$$F^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M), \quad G^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M).$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que, pour $n \geq 1$ et $L \in \text{ob } \mathcal{A}$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker } \text{igl}(G^{n-1}(L_0) \rightarrow G^{n-1}(L_1)),$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes $L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même une formule analogue pour $F^n(L)$. Comme $F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte par récurrence sur n que le morphisme $F^n \rightarrow G^n$ induit par φ est un isomorphisme pour tout n . L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) de b) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à :

(iii) pour $L \in \text{ob } \text{D}^-(\mathcal{A})$ et $M \in \text{ob } \text{D}^+(\mathcal{A})$, la flèche canonique

$$\text{RHom}(L, M) \longrightarrow \text{RHom}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme,

comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\mathrm{Qcoh}(S)$, respectivement $\mathrm{Coh}(S)$, la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents, respectivement cohérents. Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, respectivement parfait, s'il l'est relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \mathrm{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$, la sous-catégorie triangulée pleine de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents, respectivement parfaits.

Proposition 2.2.2. Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto \mathrm{Coh}(U)$. Comme $\mathcal{O}_S$ est cohérent, les objets de $\mathcal{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5), donc un objet de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(U))$ est pseudo-cohérent, au sens (2.2.1), si et seulement s'il l'est relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc, en vertu de (1.1 c)), de montrer que les conditions (i) et (ii) de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien, respectivement noethérien et de dimension finie. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

respectivement

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$ (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i,n)}$ le sous- $\mathcal{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S ;
- (ii) ceux des S_f qui sont affines recouvrent S ;
- (iii) pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille finie (i_α, n_α) , avec $n_\alpha \geq 0$, et un épimorphisme

$$\bigoplus_{\alpha} L_{i_\alpha}^{\otimes (-n_\alpha)} \longrightarrow F;$$

- (iv) pour tout $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes (-n)},$$

somme non directe de sous-faisceaux de F ;

(v) même condition que (iv), mais F étant un idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_S$.

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons brièvement pour la commodité du lecteur. Pour (i) $\Rightarrow$ (ii), si $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ et $n \geq 0$, est nécessairement affine, comme il résulte du lemme suivant.

Lemme 2.2.3.1 (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$.

Pour (ii) $\Rightarrow$ (iii), soit $(S_{f_{ij}})$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Si F est quasi-cohérent de type fini, il existe, pour chaque i, j , un entier $q_i \geq 0$ tel que toute section de F au-dessus de $S_{f_{ij}}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on obtient un entier $n_i \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus des $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \geq 0$ et un morphisme

$$L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus du recouvrement correspondant ; l'implication en résulte aussitôt.

Pour (iii) $\Rightarrow$ (iv), comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, on peut se borner à F de type fini. Il existe alors des morphismes

$$u_i : L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

tels que leur somme soit un épimorphisme. Or

$$\mathrm{Im}(u_i) = \mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i})) \otimes L_i^{-n_i},$$

et $\mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion. L'implication (iv) $\Rightarrow$ (v) est triviale. Enfin, pour (v) $\Rightarrow$ (i), soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , et F un idéal quasi-cohérent définissant $S - U$. D'après (v), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a alors $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une *famille ample* si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. En particulier, une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est *divisoriel* si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine, par exemple U affine et X séparé. Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1, c'est-à-dire qu'en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim \mathcal{O}_{X, x} = 0$ ou 1 ; il est purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , et faisons le changement de base

$X' = \text{Spec } \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$. On obtient un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Soit $Y' = X' - U'$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension d de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $d \geq 2$,

$$H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) = H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}),$$

or $H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}) = 0$ puisque U' est affine et que $d - 1 \geq 1$, d'où contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel, c'est-à-dire dont les anneaux locaux sont factoriels. Alors S est divisoriel (2.2.5). En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample d'après (2.2.4), en vertu de (2.2.3 (ii)).

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. Prenons encore pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$. Mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit l'isomorphisme

$$\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

Par suite, toute section globale de $\mathcal{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, ne forment pas une base de la topologie de S .

Théorème 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $L(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ engendrée par les $L_i^{\otimes(-n)}$, pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$. Soit $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$.

- a) Les catégories $L(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

- b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, au sens de (2.2.1), il faut et il suffit que E le soit relativement à $L(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S)),$$

$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

- c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$.

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $\text{Qcoh}(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, il existe, en vertu de (2.1.1 a)), un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (iii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } L(S)$; donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow G$ est un épimorphisme. Cela prouve que la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $\text{Qcoh}(S)$, donc a fortiori il en est de même de $\text{Loclib}(S)$ ou $L(S)$. Pour la seconde assertion de a), appliquons (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto L(U)$. Comme tout objet de L est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence et de pseudo-cohérence coïncident avec les mêmes notions relativement à L (I 2.14). La condition (ii) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (iii)), on en déduit par (1.1 a)) la seconde partie de a) relative à $L(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(\text{Qcoh}(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée Qcoh est localement dans L si et seulement s'il est localement libre de type fini ; la catégorie L est donc localement relevable dans Qcoh et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c) résultent de (1.2) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Qcoh}$, $\mathcal{C}_0 = L$, $\mathcal{C}_1 = \text{Loclib}(S)$.

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

- a) Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$. En outre, si S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull finie, alors les foncteurs

$$K(L(S))/K^\delta(L(S)) \longrightarrow K(\text{Loclib}(S))/K^\delta(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

- b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7), c'est un corollaire immédiat de (2.2.8). Le seul point à vérifier, qui résulte trivialement de (3.5), respectivement (3.7), est que pour un objet E de $D^-(\text{Qcoh}(S))$, respectivement de $D(\text{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de (2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A , la famille réduite au faisceau $\mathcal{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $L(S) = \text{Lib}(S)$. Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-, \delta}(\text{Lib}(S))$ et $K^{-, \delta}(\text{Loclib}(S))$ sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le foncteur $R\Gamma_S : D(S) \rightarrow D(A)$ induit des foncteurs pleinement fidèles

$$D^-(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A), \quad D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A),$$

dont l'image essentielle est $D^-(A)_{\text{coh}}$, respectivement $D(A)_{\text{parf}}$, formée des complexes à cohomologie bornée supérieurement et pseudo-cohérents, respectivement parfaits, relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$, respectivement $\text{Loclib}(A)$, des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-, b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-, b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^{-, b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-, b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}}, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}}. \end{array}$$

Dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. I 2.3.1).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F.]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est *mou* si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, c'est-à-dire que, si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \rightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme. D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F. II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues réelles ou complexes sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^∞ sur une variété de classe C^∞ .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2). Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

- c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9).

- d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, -) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des équivalences de catégories

$$D(S) \xrightarrow{\sim} D(A(S)), \quad D^-(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{\sim} D^-(A(S))_{\text{coh}}, \quad D(S)_{\text{parf}} \xrightarrow{\sim} D(A(S))_{\text{parf}},$$

les notions de pseudo-cohérence, respectivement perfection, dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégorie des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n -pseudo-cohérents, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour S le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\mathcal{C}'_S = \text{Mod}(S)$, compte tenu de (2.3.1). La seconde découle de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), avec $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1 b)). Pour b), on applique (1.1 b), c)) avec $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_0$ comme précédemment. L'assertion c) résulte de (1.2 b), c), d)), où $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)), où l'on fait $\mathcal{C}'_S = \mathcal{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres, respectivement facteurs directs de libres, de type fini en modules libres, respectivement projectifs de type fini.

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit S un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que S est de *Stein* si le faisceau structural $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

théorème A : tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections ;

théorème B : pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si S a assez de points fermés s tels que l'idéal $\mathfrak{m}_s$ défini par s soit cohérent, alors la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème A. En effet, soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\mathfrak{m}_s F \longrightarrow 0,$$

où $F/\mathfrak{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, -)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que

$$H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F)$$

est un épimorphisme. Comme on a

$$H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F) = F_s/\mathfrak{m}_s F_s,$$

où $\mathfrak{m}_s$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$, on conclut par Nakayama. Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général quand on suppose seulement que $\mathcal{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux. Le rédacteur ignore également si la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein, un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes, le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit S un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final S quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(S)$ la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, c'est-à-dire de présentation finie. Alors :

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Coh}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2).
- b) Les foncteurs canoniques

$$\text{K}^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow \text{K}^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow \text{D}^-(\text{Coh}(S))$$

sont des équivalences de catégories.

- c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $\text{D}(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$\text{D}^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow \text{D}(A),$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $\text{D}^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini.

Ici, « assez de points fermés » signifie assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i^* : S \rightarrow s$, où i_* est l'inclusion d'un fermé de S ; et $\mathfrak{m}_s$ est formé des sections de $\mathcal{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$.

Preuve. Pour la première assertion de a), on applique (2.1.2 a)) pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent

et G localement libre de type fini, alors $\text{Hom}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$, et a fortiori $\text{Lib}(S)$, est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), appliqué pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(i)) appliqué pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S : D^-(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} K^-(\text{Lib}(A)) \longrightarrow D(A),$$

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini. Le premier foncteur est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}(A)$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}(A)$, et compte tenu du fait que $K^{-\delta}(\text{Lib}(A)) = 0$, que le second est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve. On applique (2.1.3) avec $\mathcal{A} = \text{Coh}(S)$, $\mathcal{B} = \text{Mod}(S)$, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que, pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$, le foncteur

$$L \longmapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$$

est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ par le théorème B. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.5).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini.

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.5), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}}$$

est une équivalence de catégories (I 4.9). En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{parf}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini.

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)). Comme le foncteur pleinement fidèle $\Gamma_S : D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S} D(A),$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf. amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$. Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i)), respectivement (1.1 (ii) respée), étant vérifiée pour $\mathcal{C} = \text{Coh}(S)$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)), respectivement (2.1.1 b)) et le théorème A, on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S),$$

et l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui de la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \rightarrow D(S)$ induit par Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(A)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{-,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5). Donnons d'abord une définition.

Définition 2.4.7. On appelle *espace pseudo-analytique complexe* tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \mathcal{O}_X|Y)$, où X est un espace analytique complexe et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent. On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).

Exposé II. Résolutions globales (suite)

Proposition 2.4.8. Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U , le normalisé

de X est localement connexe. Cette condition est vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\mathbb{R}^n$. Alors l'anneau

$$A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

est noethérien.

Preuve. Il s'agit de montrer que, si M est un A -module de présentation finie, l'ensemble des sous-modules, ou ce qui revient au même l'ensemble des sous-modules de type fini, de M vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M , alors M/N est de présentation finie d'après I 2.6 et 2.9, donc N est de présentation finie d'après l'équivalence (2.4.3 c). Utilisant à nouveau l'équivalence (2.4.3 c) entre la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents et la catégorie des A -modules de présentation finie, et la compacité de S , on est ramené à prouver le lemme suivant.

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents de F , et s un point de S . Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|_U)$ soit stationnaire.

Preuve. L'anneau $\mathcal{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_0 tel que $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ pour $n \geq n_0$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_0}) , on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n . D'autre part, $F_s = M$ est un $\mathcal{O}_{S,s}$ -module de type fini; donc il existe une filtration finie

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_q = 0$$

telle que

$$M_i/M_{i+1} \simeq \mathcal{O}_s/\mathfrak{p}_i,$$

où $\mathfrak{p}_i$ est un idéal premier de $\mathcal{O}_s$. Comme la catégorie des $\mathcal{O}_s$ -modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se localiser au voisinage de s , que les M_i , respectivement les $\mathfrak{p}_i$, sont les fibres en s de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents F_i , respectivement d'idéaux cohérents $\mathfrak{p}_i$, de F , respectivement de $\mathcal{O}_S$, tels que l'on ait

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_q = 0, \quad F_i/F_{i+1} \simeq \mathcal{O}_S/\mathfrak{p}_i.$$

Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut alors évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu'on peut supposer que $F = \mathcal{O}_S$ et que $\mathcal{O}_{S,s}$ est un anneau intègre; les E_n forment alors une suite croissante d'idéaux de $\mathcal{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$.

Comme $\mathcal{O}_{S,s}$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer, grâce au théorème d'Oka, quitte à se localiser en s , que S est réduit. Montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|_U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\tilde{S}$ de S . On sait que S est le spectre analytique d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre finie $\tilde{\mathcal{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{S,t}$. On a $E_n \subset E_n \tilde{\mathcal{O}}_S$; il suffit donc de prouver que $E_n \tilde{\mathcal{O}}_S = 0$ pour n assez grand. On est ainsi ramené au cas où S est normal.

Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée

$$i_n : S_n \longrightarrow S$$

définie par E_n est étale en s . Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé, par le lemme ci-dessous. Son image dans S est donc une partie de S à la fois ouverte et fermée. La restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est donc nulle; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné.

Lemme 2.4.8.2 (cf. EGA IV 18.10.3). Soient Y un espace pseudo-analytique normal, et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert. Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion, on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un idéal cohérent I . Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_{Y,x}$ contenant I_x . On a

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,x}/\mathfrak{p}) > 0,$$

car dans le cas contraire on aurait $\mathfrak{p} = 0$, puisque $\mathcal{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension positive en x , donc de codimension positive dans un voisinage de x , et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S . Le foncteur d'inclusion canonique, pleinement fidèle,

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

s'étend en un foncteur, encore noté ι , de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ dans $\mathrm{D}(S) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(S))$, que l'on se propose d'étudier.

Lemme 3.1. La catégorie $\mathrm{Qcoh}(S)$ est une catégorie abélienne vérifiant AB5, et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une petite famille de générateurs. En particulier, $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède assez d'injectifs.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7). Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

a un adjoint à droite

$$Q : \mathrm{Mod}(S) \longrightarrow \mathrm{Qcoh}(S),$$

appelé cohéreur.

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend $Q = \widetilde{\Gamma}_S$ (EGA I 1.3.7). Soit maintenant $f : U \rightarrow S$ un ouvert affine de S ; il est clair que, pour $E \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$ et $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Mod}(U)$, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}(E, f_* F) \simeq \mathrm{Hom}(E, f_* Q(F)). \quad (1)$$

Soit alors $(f_i : U_i \rightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et, pour chaque (i, j) , soit $(U_{ijk} \rightarrow U_i \cap U_j)_k$ un recouvrement fini de $U_i \cap U_j$ par des ouverts affines, possible puisque S est quasi-séparé. Soit $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Mod}(S)$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(F|_{U_i}) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}(F|_{U_{ijk}}), \quad (2)$$

où f_{ijk} désigne l'inclusion de U_{ijk} dans S . Notons que, si $g : V \rightarrow U$ est une inclusion d'ouverts affines de S , on a une flèche naturelle évidente

$$Q(F|U) \longrightarrow g_*Q(F|V).$$

Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$\prod_i f_{i*}Q(F|U_i) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}), \quad (3)$$

dont nous désignerons le noyau par QF . Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Appliquant le foncteur $\text{Hom}(E, \cdot)$ à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un isomorphisme fonctoriel en E

$$\text{Hom}(E, F) \simeq \text{Hom}(E, QF).$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3.

- a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.
- b) Notons

$$RQ : D^+(S) \longrightarrow D^+(\text{Qcoh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq R\text{Hom}_{\text{Qcoh}}(E, RQ(F)), \quad (i)$$

$$\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq \text{Hom}_{\text{Qcoh}}(E, RQ(F)). \quad (ii)$$

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition. Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q .

Lemme 3.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \text{ob } \text{Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Q_Y f_*(E) \simeq f_* Q_X(E).$$

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.3 et 1.2.4), f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21). Les foncteurs $Q_Y f_*$ et $f_* Q_X$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ sont tous deux adjoints à droite du foncteur

$$f^* : \text{Qcoh}(Y) \longrightarrow \text{Mod}(X),$$

donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur

$$\iota : D^+(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\text{qcoh}}$ de $D^+(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu. Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes.

(3.5.1) Pour $E \in \text{ob } D^+(\text{Qcoh}(S))$, la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow RQ(E)$$

est un isomorphisme.

(3.5.2) Pour $E \in \text{ob } D^+(S)_{\text{qcoh}}$, la flèche d'adjonction

$$RQ(E) \longrightarrow E$$

est un isomorphisme.

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat, on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, c'est-à-dire que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a $R^i Q(E) = 0$ pour $i > 0$, et que, d'autre part, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \rightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \widehat{\Gamma}_S$ utilisée dans la preuve de (3.2). Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i . Comme S est séparé, les inclusions

$$f_{i_0 \dots i_p} : U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} \longrightarrow S$$

sont des morphismes affines. Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement (U_i) ,

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow \prod_i f_{i*} f_i^* E \longrightarrow \dots \longrightarrow \prod_{i_0 \dots i_p} f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E \longrightarrow \dots \quad (*)$$

Elle fournit une suite spectrale

$$E_1^{pq} = \prod_{i_0 \dots i_p} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \implies R^{p+q} Q(E). \quad (**)$$

Comme $f_{i_0 \dots i_p}$ est affine, on a d'après (3.4), pour tout q ,

$$R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \simeq f_{i_0 \dots i_p*} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p}^* E). \quad (***)$$

Il en résulte en particulier que $E_1^{pq} = 0$ pour $q > 0$, d'après le cas affine déjà traité. On déduit de (**) des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE') \quad (n \geq 0),$$

où E' est la résolution de E définie par la suite exacte (*). Mais d'après (***) on a $QE^n \simeq E^n$ pour $n \geq 0$; d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad (n > 0),$$

et $Q(E) \simeq E$, cqfd.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow RQE \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fautive si l'on omettait l'hypothèse « séparé ou noethérien », comme le montre un joli contre-exemple de J.-L. Verdier; voir l'Appendice I au présent exposé.

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \text{ob Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S ,

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{pour } i > N.$$

Alors :

- a) Le cohéreur est de dimension cohomologique finie.
- b) Le foncteur

$$\iota : D(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D(S)_{\text{qcoh}}$ de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \widetilde{\Gamma}_S$ implique que Q est de dimension cohomologique $\leq N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^q Q(E) = 0$ pour tout $E \in \text{ob Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \text{ob Mod}(S)$ admet une résolution finie droite E' de longueur N telle que les E^i soient acycliques, c'est-à-dire vérifient $H^q(U, E^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que

$$R^q Q(E) = 0$$

pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique E et tout $q > b$. On prendra alors $a = b + N$.

Soit (U_i) un recouvrement fini de S par N' ouverts affines. Soit E un $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique, et considérons la résolution $C'(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) . Deux cas sont à examiner.

Si S est séparé, les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine, donc un morphisme affine. On a

$$RQ(Q_X f_*) f^* E \simeq RQ Rf_* f^* E \simeq RQ f_* f^* E,$$

puisque $f^* E$ est acyclique. On a d'autre part, d'après (3.4),

$$R(Q_X f_*) f^* E \simeq R(f_* Q_X) f^* E \simeq f_* RQ f^* E,$$

puisque f est affine. On en déduit

$$R^n Q(f_* f^* E) \simeq f_* R^n Q(f^* E) \quad \text{pour tout } n \geq 0,$$

d'où, d'après le cas affine,

$$R^n Q(f_* f^* E) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Comme $C'(E)$ est de longueur N' , on a finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'.$$

Si S est noethérien, les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et séparé. Comme dans le cas précédent, on a

$$R(Q_X f_*) f^* E \simeq RQ f_* f^* E.$$

Comme U est noethérien, $\mathrm{Qcoh}(U)$ possède assez d'objets injectifs dans $\mathrm{Mod}(U)$; donc le dérivé droit de $f_* : \mathrm{Qcoh}(U) \rightarrow \mathrm{Qcoh}(S)$ est « induit » par $Rf_* : D^+(U) \rightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\mathrm{Qcoh}(U))$ et $D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$ à des sous-catégories pleines de $D^+(U)$ et $D^+(S)$ grâce à (3.5). Par suite, on a

$$R(f_*Q_X)f^*E \simeq Rf_*RQf^*E.$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_* R^q Q(f^*E) \implies R^{p+q}(f_*Q)f^*E.$$

D'après le premier cas, il existe un entier $n(U)$ ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $< n(U)$ sur $\mathrm{Mod}(U)$. On a donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q > n(U)$. Mais on a aussi $E_2^{pq} = 0$ pour $p > N$, à cause de l'hypothèse de dimension cohomologique sur S . On a donc

$$R^n(f_*Q)f^*E = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

où N'' est un entier supérieur à tous les $n(U)$, U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de l'isomorphisme précédent, on obtient

$$R^n Q(f_*f^*E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N' + N''.$$

Cela achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet un dérivé droit

$$RQ : D(S) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur RQ défini plus haut. Pour $E \in \mathrm{ob} D(\mathrm{Qcoh}(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$E \xrightarrow{\sim} RQ(E), \tag{1}$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$. D'autre part, pour $E \in \mathrm{ob} D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$RQ(E) \longrightarrow E, \tag{2}$$

provenant, dans le cas où les E^i sont Q -acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre ι et Q . On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de

$$RQ : D(S) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

un adjoint à droite de

$$\iota : D(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S).$$

Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que ι est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie, on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in \mathrm{ob} D(S)_{\mathrm{qcoh}}$; donc ι a pour image essentielle $D(S)_{\mathrm{qcoh}}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

Appendice I. Un contre-exemple de Verdier

0. Introduction

Si S est un schéma, on note $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie $\text{D}(\text{Qcoh}(S))$, et de prouver notamment les faits suivants.

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A -module injectif. On sait que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de $\text{Qcoh}(U)$.

0.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur

$$Rf_* : \text{D}^+(X) \longrightarrow \text{D}^+(Y)$$

n'induit pas en général sur $\text{D}^+(\text{Qcoh}(X))$ et $\text{D}^+(\text{Qcoh}(Y))$ le dérivé droit de

$$f_* : \text{Qcoh}(X) \longrightarrow \text{Mod}(Y).$$

Plus précisément, un injectif de $\text{Qcoh}(X)$ n'est pas nécessairement acyclique pour $f_* : \text{Mod}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de $\text{Qcoh}(S)$, même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohéreur (II 3.2). Le foncteur

$$\iota : \text{D}^b(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow \text{D}^b(S)$$

n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9).

Lemme 1.1. Soient A un anneau, $X = \text{Spec}(A)$, $\mathbf{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , et Y le fermé défini par $\mathbf{f}(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout A -module injectif I , on a $H_Y^i(X, \tilde{I}) = 0$;
- (ii) le pro-objet $n \mapsto H_i(\mathbf{f}^n, A)$ est nul, c'est-à-dire que, pour tout n , il existe $n' \geq n$ tel que

$$H_i(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_i(\mathbf{f}^n, A)$$

soit nul.

1.2. Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps,

$$B = k[x, y], \quad \mathbf{f} = (x, y), \quad M = \bigoplus_{n \geq 0} B/(\mathbf{f}^n),$$

et A la B -algèbre $D_B(M)$ (EGA 0_{IV} 18.2.3). On a trivialement

$$H_2^A(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, A).$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, B) \oplus H_2^B(\mathbf{f}^n, M),$$

mais

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, B) = 0,$$

puisque $\mathbf{f}$ est une suite régulière. Donc

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, M).$$

On a enfin

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, M) \simeq H_B^0(\mathbf{f}^n, M),$$

$H_B^0(\mathbf{f}^n, M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\mathbf{f}^n, M)$ de M annulé par $\mathbf{f}^n$. D'où finalement

$$H_2^A(\mathbf{f}^n, A) \simeq (\mathbf{f}^n, M). \quad (*)$$

Comme le morphisme de transition

$$H_2^A(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$$

est induit par la multiplication par $\mathbf{f}^{n'-n}$, on vérifie immédiatement, à l'aide de (*), que le pro-objet $n \mapsto H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (1.1) qu'il existe un A -module injectif I tel que

$$H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque. Remarquons en passant que la projection $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ est un homéomorphisme, donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit U l'ouvert complémentaire de Y dans X . On a (SGA 2 II 4)

$$H_Y^2(X, I) \simeq H^1(U, I) \neq 0.$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(\mathrm{Qcoh}(U)) \rightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|_U$ n'est pas injectif dans $\mathrm{Qcoh}(U)$. On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U , j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z , de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ i \downarrow & & \downarrow j_1 \\ X & \xrightarrow{j_2} & Z. \end{array}$$

On a

$$j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^1 i_*(i^* \tilde{I}),$$

d'où

$$H^0(X, R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après II 3.4 et 3.5,

$$RQ Rj_{1*}(\tilde{I}) \simeq j_{1*}(\tilde{I}).$$

On en déduit une suite spectrale dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*} \tilde{I}).$$

Le faisceau $j_{1*} \tilde{I}$ étant injectif dans $\mathrm{Qcoh}(Z)$, on a prouvé la première partie de (0.3).

Enfin, soit $E \in \text{ob } \mathbf{Qcoh}(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}\tilde{I}) \simeq R\text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^*E, \tilde{I}),$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^*E, \tilde{I}) \simeq R\text{Hom}_{\mathbf{Qcoh}}(j_1^*E, I) \simeq \text{Hom}(j_1^*E, I).$$

On en déduit

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}\tilde{I}) \simeq \text{Hom}(j_1^*E, I),$$

d'où une suite spectrale dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*}\tilde{I}) \simeq \text{Hom}(E, R^1j_{1*}\tilde{I}).$$

Par suite, le morphisme identique de $E = R^1j_{1*}\tilde{I}$ fournit un élément non nul de

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*}\tilde{I}).$$

Le foncteur

$$\mathbf{D}^b(\mathbf{Qcoh}(Z)) \longrightarrow \mathbf{D}^b(Z)$$

n'est donc pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).

Exposé II, Appendice II. Définition de l'indice analytique d'un complexe elliptique relatif

On se propose, dans cet appendice, de montrer que la notion de complexe parfait conduit à une définition simple et naturelle de “l'indice analytique” d'une famille continue d'opérateurs différentiels elliptiques, ou plus généralement d'un “complexe elliptique relatif”. Pour le lecteur initié, disons que la définition donnée ici présente l'avantage sur les définitions classiques (voir par exemple [2][17]) de ne pas nécessiter de déformation du complexe elliptique considéré.

Les §§1 et 2 consistent en rappels sur la notion classique de “structure mixte”. Nous ne donnons, bien entendu, que le minimum de définitions et résultats requis pour pouvoir énoncer et démontrer, au §3, le théorème central que nous avons en vue, et qui dit, de manière un peu plus précise, que l'image directe, par la projection supposée propre sur la base supposée localement compacte, d'un complexe elliptique relatif est un complexe parfait. Quand la base S est compacte, la définition de l'indice analytique en tant qu'élément de $K(S)$, groupe de Grothendieck des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur S , découle alors du sorite de globalisation de II 2.3.2.

Dans toute la suite, si S est un espace topologique, on notera $\mathcal{O}_S$ le faisceau des fonctions continues sur S à valeurs réelles.

1. Le sorite des structures mixtes

Dans ce numéro, on se fixe un espace topologique S .

1.1. Définition des variétés mixtes

Soit V un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Pour $r \in \mathbb{N}$, on note $C^r(V)$ l'espace de Fréchet des fonctions de classe C^r sur V à valeurs réelles. On pose

$$C^\infty(V) = \varprojlim_r C^r(V).$$

Soit U un ouvert de S . Pour $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, on note ${}^r\mathcal{O}_{U \times V}$ le faisceau d'anneaux sur $U \times V$ défini par

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U \times V}) = C(U', C^r(V')),$$

où U' et V' sont un ouvert de U et un ouvert de V , et où $C(U', C^r(V'))$ désigne l'espace des applications continues de U' dans $C^r(V')$. On a une injection canonique

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U \times V},$$

qui fait de $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$ un espace annelé au-dessus de U .

On dit qu'un espace annelé X au-dessus de S est une *variété mixte de classe C^r* , $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, si X est localement isomorphe, en tant qu'espace annelé au-dessus de S , à un espace du type $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$. Si S est réduit à un point, une variété mixte de classe C^r au-dessus de S n'est autre qu'une variété de classe C^r au sens usuel.

Soit $f : X \rightarrow S$ une variété mixte de classe C^r . Pour $s \in S$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$, munie du faisceau

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s,$$

où $i_s : X_s \rightarrow X$ est l'injection et I_s l'idéal des sections qui s'annulent sur X_s , est une variété de classe C^r .

1.2. Opérateurs différentiels “relatifs”

Il est facile de faire, sur le modèle de la Géométrie Algébrique (EGA IV 16, SGA 3 VII), une étude infinitésimale des variétés mixtes. Nous nous bornerons à passer rapidement en revue les notions dont nous aurons besoin.

1.2.1. Soit $f : X \rightarrow S$ une variété mixte de classe C^∞ (1.1). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le faisceau $P_{X/S}^n$ des parties principales à l'ordre n sur X . C'est de deux façons différentes, correspondant aux deux projections pr_1 et pr_2 de $X \times_S X$ sur X , une $\mathcal{O}_X$ -algèbre augmentée vers $\mathcal{O}_X$, localement libre de type fini en tant que $\mathcal{O}_X$ -module. Quand nous ne préciserons pas la structure de $\mathcal{O}_X$ -module considérée sur $P_{X/S}^n$, il sera sous-entendu qu'il s'agit de celle provenant de pr_1 . On a des isomorphismes canoniques

$$P_{X/S}^0 \simeq \mathcal{O}_X, \quad P_{X/S}^1 \simeq \mathcal{O}_X \oplus \Omega_{X/S}^1,$$

où $\Omega_{X/S}^1$ est le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S , ou faisceau cotangent relatif. On note $T_{X/S}$ le dual de $\Omega_{X/S}^1$, qu'on appelle faisceau tangent relatif. Le faisceau $T_{X/S}$ (resp. $\Omega_{X/S}^1$) est le faisceau des sections d'un fibré vectoriel de rang fini sur X , qu'on appelle fibré tangent (resp. cotangent) relatif, et qui est une S -variété mixte au-dessus de X .

L'homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$ -linéaire, correspondant à la structure de $\mathcal{O}_X$ -algèbre définie par pr_2 ,

$$d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \longrightarrow P_{X/S}^n,$$

qui, à une section de $\mathcal{O}_X$, associe sa partie principale à l'ordre n , est appelé opérateur différentiel universel d'ordre n sur X relativement à S .

1.2.2. Plus généralement, si E est un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini, on peut considérer le faisceau

$$P_{X/S}^n(E) = P_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} E$$

des parties principales à l'ordre n de E , le produit tensoriel étant défini au moyen de la deuxième structure de $\mathcal{O}_X$ -module sur $P_{X/S}^n$. On a un opérateur différentiel universel

$$d_{X/S}^n(E) : E \longrightarrow P_{X/S}^n(E).$$

Soient E, F des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini. Par définition, un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ est un homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d_{X/S}^n(E)$ en un homomorphisme $\mathcal{O}_X$ -linéaire de $P_{X/S}^n(E)$ dans F , la factorisation étant alors unique. En d'autres termes, l'opérateur $d_{X/S}^n(E)$ établit une bijection

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(P_{X/S}^n(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}^n(E, F), \quad (1.2.2.1)$$

où $\text{Diff}^n(E, F)$ désigne l'ensemble des opérateurs différentiels de E dans F d'ordre $\leq n$.

1.2.3. Nous aurons aussi à considérer des opérateurs différentiels à coefficients complexes. Notons $\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}}$ (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$) le complexifié de $\mathcal{O}_S$ (resp. $\mathcal{O}_X$). Soient E, F des $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -modules localement libres de type fini. Par un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$, on entendra un homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}})$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d_{X/S}^n(E)$ en un homomorphisme $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -linéaire de $P_{X/S}^n(E)$ dans F . Si l'on désigne par $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ l'ensemble de ces opérateurs, l'opérateur $d_{X/S}^n(E)$ définit donc une bijection

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}}(P_{X/S}^n(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F). \quad (1.2.3.1)$$

1.2.4. Pour $n \geq 1$, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow P_{X/S}^n \longrightarrow P_{X/S}^{n-1} \longrightarrow 0.$$

D'où, en tensorisant sur $\mathcal{O}_X$ par un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini E , une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -modules (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -modules)

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_X} E \longrightarrow P_{X/S}^n(E) \longrightarrow P_{X/S}^{n-1}(E) \longrightarrow 0. \quad (1.2.4.1)$$

Soit F un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini. Appliquant à (1.2.4.1) le foncteur $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}}(-, F)$), on en déduit, compte tenu des identifications (1.2.2.1) et (1.2.3.1), une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Diff}^{n-1}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(E, F) \xrightarrow{\sigma_n} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes E, F), \quad (1.2.4.2)$$

et de même avec coefficients complexes. Si X est paracompact et $\mathcal{O}_X$ mou, on peut compléter cette suite en ajoutant un zéro à droite. L'homomorphisme σ_n est appelé symbole; il associe à un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$ une application polynomiale homogène de degré n sur le fibré cotangent. On peut encore le regarder comme un homomorphisme

$$p^*(E) \longrightarrow p^*(F),$$

où p est la projection sur X du fibré cotangent relatif, satisfaisant une certaine condition d'homogénéité.

Soient E, F, G des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et $u \in \text{Diff}^m(E, F)$, $v \in \text{Diff}^n(F, G)$; d'où $vu \in \text{Diff}^{m+n}(E, G)$. On vérifie facilement la relation

$$\sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v)\sigma_m(u). \quad (1.2.4.3)$$

On a la même relation pour les opérateurs différentiels à coefficients complexes. En particulier, si le composé de deux opérateurs différentiels est nul, le composé de leurs symboles l'est aussi.

1.2.5. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X relativement à S ,

$$d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1},$$

d^i étant d'ordre $\leq n_i$. D'après (1.2.4.3), on a

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1})\sigma_{n_i}(d^i) = 0.$$

On dit que E est un complexe elliptique d'ordre $n = (n_i)$ si le complexe

$$(p^*E^i, \sigma_{n_i}(d^i))$$

où p est la projection sur X du fibré cotangent, est acyclique en dehors de la section nulle.

Quand S est réduit à un point, la notion précédente de complexe elliptique sur X coïncide avec la notion usuelle.

1.2.6. Soient $s \in S$, i_s l'inclusion de la fibre X_s dans X . Pour $n \in \mathbb{N}$, on a un isomorphisme canonique

$$i_s^*(P_{X/S}^n) \simeq P_{X_s}^n,$$

d'où un homomorphisme de restriction

$$i_s^* : \text{Diff}^n(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(i_s^*(E), i_s^*(F)),$$

pour E, F des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et un homomorphisme analogue pour les opérateurs à coefficients complexes. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X ; pour que E soit elliptique il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $i_s^*(E)$ soit un complexe elliptique.

2. Lemmes de rigidité

2.0. Il est “bien connu” que les variétés différentiables compactes sont “rigides”, c’est-à-dire n’admettent pas de déformation continue autre que triviale. Toutefois, comme ce résultat nous servira de façon essentielle au §3, et que les références semblent assez rares, il n’est peut-être pas inutile de donner des énoncés précis et quelques démonstrations.

On se fixe un espace topologique S . Les variétés mixtes dont il sera question seront supposées de classe C^r , avec $r \geq 1$, éventuellement $r = \infty$.

2.1. Notations. Soient X, Y des S -variétés mixtes. On note $\text{Hom}(X, Y)$ l’ensemble des S -morphisms de X dans Y , et $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ le faisceau sur X des germes de S -morphisms de X dans Y , défini par

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y)(U) = \text{Hom}(U, Y)$$

pour U ouvert de X .

Soit $s \in S$. On note i_s l’inclusion de X_s dans X . On a un homomorphisme canonique d’induction

$$i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s), \quad (2.1.1)$$

qui est un épimorphisme. Dans le cas où $Y = S \times \mathbb{R}$, le faisceau $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ s’identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X$, et l’épimorphisme (2.1.1) à l’épimorphisme

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{X_s}$$

considéré en (1.1).

Proposition 2.2. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que la fibre X_s est paracompacte et que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Soient A un fermé de X_s , et

$$f \in H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)).$$

Le sous-faisceau F de $i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)$ formé des germes qui prolongent f , c’est-à-dire dont l’image par (2.1.1) coïncide avec f au-dessus de A , est mou.

Preuve. Soit X' un voisinage ouvert de x dans X , isomorphe, comme variété mixte, à $S' \times U$, où S' est un voisinage paracompact de s et U un ouvert relativement compact de $\mathbb{R}^m$, tel que l’image par f de $X'_s \cap A$ soit contenue dans un ouvert de Y isomorphe à $S' \times V$, où V est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant l’origine. D’après le lemme suivant, il suffit de montrer que toute section de F au-dessus d’un fermé A_0 de X_s contenu dans X'_s se prolonge à X'_s . Or $X'_s \simeq \{s\} \times U$ est relativement compact, de sorte qu’un fermé de X_s contenu dans X'_s est compact. Identifions X' (resp. Y') à $S' \times U$ (resp. $S' \times V$), posons $A' = A \cap A_0$. Comme A' est fermé dans $\{s\} \times U$, qui est paracompact, on a

$$H^0(A', \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \text{Hom}(U', Y'_s),$$

suitant les ouverts U' de X'_s contenant A' . De même, comme A_0 est fermé dans $S' \times \overline{U}$, qui est paracompact, on a

$$H^0(A_0, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{U_0 \supset A_0} \text{Hom}(U_0, Y'),$$

suitant les ouverts U_0 de X' contenant A_0 . La proposition est donc conséquence du lemme suivant.

Lemme 2.2.1. Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, V un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant 0. Soient $A_0 \supset A_1$ des fermés de $\{s\} \times U$, soit U_1 un ouvert de $S \times U$ contenant A_0 (resp. A_1). Soit

$f_1 : U_1 \rightarrow V$ un morphisme, et soit $f_0 : U \rightarrow S \times V$ un S -morphisme induisant sur $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ un morphisme définissant le même germe que f_1 au voisinage de A_1 . Il existe alors un ouvert U' de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$, et un S -morphisme

$$\bar{f} : U' \longrightarrow S \times V$$

tel que le germe de $\bar{f}$ suivant $\{s\} \times U$ prolonge le germe défini par f_0 , et que le morphisme induit par $\bar{f}$ sur $\{s\} \times U$ définisse le même germe que f_1 au voisinage de A_1 .

Preuve. Quitte à remplacer f_1 par af_1 , où a est une fonction C^r sur U , valant 1 au voisinage de A_1 et à support dans U_1 , on peut supposer que $U_1 = U$. Soit b une fonction C^r sur U , valant 1 sur A_0 et à support dans $U_0 \cap (\{s\} \times U)$. Alors

$$U' = U_0 \cup (S \times (U - \text{Supp } b))$$

est un ouvert de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$. Le morphisme $\bar{f} : U' \rightarrow S \times V$ défini par

$$\bar{f}(t, x) = (t, b(x) \text{pr}_2 f_0(t, x) + (1 - b(x))f_1(x))$$

satisfait visiblement aux conditions.

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), les faisceaux

$$i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y), \quad \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$$

sont mous. En particulier les faisceaux $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$, $\mathcal{O}_{X_s}$ sont mous. Pour tout fermé A de X_s , l'application

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) \longrightarrow H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s))$$

déduite de (2.1.1) est surjective.

Preuve. Le fait que $i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)$ soit mou résulte de (2.2) appliqué pour $A = \emptyset$; prenant $S = s$, on en déduit que $\underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$ est mou. La dernière assertion découle de (2.2).

Corollaire 2.4. Sous les hypothèses de (2.2), soit E un $\mathcal{O}_X$ -module. Pour tout fermé A de X_s , l'homomorphisme canonique

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

déduit de l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^*(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X_s}$$

est un épimorphisme.

Preuve. Comme $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$ est mou, le foncteur $H^0(A, \cdot)$ est exact sur la catégorie des $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$ -modules; donc l'homomorphisme

$$H^0(A, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

est un épimorphisme. Comme $i_s^{-1}(E)$ est mou, l'homomorphisme

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{-1}(E))$$

est un épimorphisme, et l'on gagne.

Corollaire 2.5. Soient $p : X \rightarrow S$ une variété mixte, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts S' tels que les $p^{-1}(S')$ forment un système fondamental de voisinages paracompacts de X_s , condition réalisée par exemple si S est localement

compact et p une application propre d'espaces topologiques. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -module E , on a

$$R^i p_*(E)_s = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Preuve. D'après le théorème de faisceaux cité, on a

$$R^i p_*(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E)).$$

Mais, comme $i_s^{-1}\mathcal{O}_X$ est mou, on a

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \quad \text{pour } i > 0,$$

d'où l'assertion.

Corollaire 2.6. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que X satisfait aux hypothèses de (2.5). Pour tout morphisme $f : X_s \rightarrow Y_s$, il existe un voisinage ouvert S' de s et un morphisme

$$\bar{f} : X|S' \longrightarrow Y|S'$$

tel que $\bar{f}_s = f$.

Preuve. Conséquence immédiate de (2.3), avec $A = X_s$, et du fait que

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(X|S', Y).$$

Proposition 2.7. Soient X, Y des S -variétés mixtes, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $s \in S$, $x \in X_s$. Si l'application linéaire tangente à $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est inversible en x , alors f est un isomorphisme local en x , c'est-à-dire il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un ouvert V de Y tels que f induise un isomorphisme de U sur V .

Preuve. C'est une conséquence facile du théorème des fonctions implicites; les détails sont laissés au lecteur.

Corollaire 2.8. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages S' tels que les $X|S'$ (resp. $Y|S'$) forment un système fondamental de voisinages de X_s (resp. Y_s), condition réalisée par exemple si S est localement compact et X (resp. Y) propre sur S . Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme tel que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Il existe alors un voisinage S' de s tel que

$$f|X|S' : X|S' \longrightarrow Y|S'$$

soit un isomorphisme.

Preuve. D'après (2.7), il existe un voisinage ouvert U de X_s dans X tel que $f|U$ soit étale, c'est-à-dire un isomorphisme local. On peut supposer que $U = X|S'$, où S' est un voisinage de s dans S ; autrement dit, quitte à restreindre S , on peut supposer que f est étale. On vérifie alors facilement que le produit fibré $Z = X \times_Y X$ est muni naturellement d'une structure de S -variété mixte, étale sur X pour chaque projection, et que le morphisme diagonal $\Delta : X \rightarrow Z$ est une immersion ouverte. Il est immédiat, d'autre part, que Z vérifie la même hypothèse que X et Y , à savoir que les ouverts de la forme $Z|S'$, pour S' voisinage ouvert de s dans S , forment un système fondamental de voisinage de Z_s . Comme $\Delta_s : X_s \rightarrow Z_s$ est un isomorphisme, il en résulte, quitte à restreindre S , que Δ est un isomorphisme. Donc f est une immersion ouverte, donc un isomorphisme quitte à rétrécir à nouveau S .

Corollaire 2.9. Soient X une S -variété mixte, et $s \in S$. On suppose vérifiée l'hypothèse de (2.5). Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que

$$X|S' \simeq S' \times X_s.$$

Preuve. Appliquer (2.6) et (2.8).

Corollaire 2.10. Soient $s \in S$ et V une variété paracompacte. Posons $X = S \times V$, et notons i_s l'injection de V dans X définie par s . Supposons vérifiée l'hypothèse de (2.5). Soit E un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini. Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que

$$E|X|S' \simeq \text{pr}_2^* i_s^*(E),$$

$\text{pr}_2 : S' \times V \rightarrow V$ étant la deuxième projection.

Preuve. Posons $F = \text{pr}_2^* i_s^*(E)$. En vertu de (2.4) appliqué au module $\underline{\text{Hom}}(E, F)$, l'homomorphisme d'induction

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow \text{Hom}(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

est un épimorphisme. D'autre part, on a

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \simeq H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(E, F)) \simeq \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(E|X|S', F|X|S').$$

Donc l'isomorphisme canonique $i_s^*(E) \simeq i_s^*(F)$ est induit par un homomorphisme $u : E \rightarrow F$, quitte à rétrécir S . Comme u_s est un isomorphisme, u est un isomorphisme au voisinage de X_s par Nakayama, donc au-dessus de $X|S'$, où S' est un voisinage convenable de s .

3. Le théorème de finitude

3.0. Conventions et notations

3.0.1. Soient X et Y des espaces topologiques. On note $C(X, Y)$ l'ensemble des applications continues de X dans Y , et $\underline{C}(X, Y)$ le faisceau sur X défini par $U \mapsto C(U, Y)$.

3.0.2. Soient E, F des espaces de Banach, réels ou complexes. On note $L(E, F)$ l'espace de Banach des applications linéaires continues de E dans F .

3.0.3. Les variétés mixtes dont il sera question dans ce numéro seront supposées de classe C^∞ . Soit X une S -variété mixte; nous identifierons souvent un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini au fibré vectoriel réel (resp. complexe) correspondant.

3.0.4. Soit X une variété ordinaire compacte, et soit E un fibré vectoriel réel ou complexe de rang fini sur X . On note $C^\infty(X, E)$ l'espace de Fréchet des sections de classe C^∞ sur X de E . Pour $r \in \mathbb{Z}$, on note $C^r(X, E)$ l'espace de Hilbert des sections de E qui sont r fois différentiables dans L^2 . Pour $s > r$, $C^s(X, E)$ s'envoie dans $C^r(X, E)$ par une application linéaire continue injective d'image dense, et l'on a

$$C^\infty(X, E) = \varprojlim_r C^r(X, E).$$

3.0.5. Soit S un espace topologique. Nous aurons besoin de la notion de “fibré hilbertien” au-dessus de S ; pour cela nous renvoyons le lecteur aux références citées. On a un foncteur additif de la catégorie des fibrés hilbertiens, réels ou complexes, au-dessus de S dans celle des faisceaux mous, associant à chaque fibré hilbertien E le faisceau des sections continues de E .

3.1. Résultats techniques auxiliaires

Lemme 3.1.1. Soient X, Y des espaces topologiques, X étant localement compact. Notons $\underline{C}'(X, Y)$ le préfaisceau défini sur la base des ouverts relativement compacts de X par

$C'(X, Y)(U) = C(U, Y)$. Le morphisme canonique de restriction

$$\underline{C}'(X, Y) \longrightarrow C(X, Y)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. C'est immédiat.

Lemme 3.1.2. Soient E, F des espaces vectoriels topologiques localement convexes, complets pour fixer les idées, et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire continue (resp. continue et d'image dense). Soit X un espace compact. Munissons $C(X, E)$, $C(X, F)$ de la topologie de la convergence uniforme. Alors l'application linéaire

$$u_X : C(X, E) \longrightarrow C(X, F)$$

induite par u est continue (resp. continue et d'image dense).

Preuve. Il est clair que u_X est continue. D'autre part, si u est continue et d'image dense, le sous-espace $C(X, E) \otimes \mathbb{C}$ des fonctions continues qui prennent leurs valeurs dans un sous-espace vectoriel de dimension finie est dense dans $C(X, F)$; on en déduit la densité voulue.

3.1.3. Soient V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. L'espace $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$, s'identifiant par (1.2.3.1) à

$$\text{Hom}(P^n(E), F) \simeq C^\infty(V, \text{Hom}(P^n(E), F)),$$

est muni naturellement d'une structure d'espace de Fréchet. Soit $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$. On vérifie facilement que l'application linéaire de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$ définie par u est continue. Si $L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F))$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$, on a donc une application linéaire

$$\delta : \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)).$$

D'autre part, pour $r \geq n$, u agit par extension des scalaires sur les sections C^r de E et définit une application linéaire

$$\delta_r : \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^r(V, E), C^{r-n}(V, F)).$$

On vérifie aisément que les δ_r sont continues et que $\delta = \varprojlim \delta_r$. Ces assertions sont faciles à partir des résultats classiques sur les dérivées successives d'un produit; on se ramène aussitôt à $n = 0$, et le cas général se déduit des suites exactes de symboles et d'une partition de l'unité.

Lemme 3.1.4. Soient S un espace topologique, V une variété compacte, et E, F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. Notons X la S -variété mixte $S \times V$. Pour

$$u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F),$$

l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ est continue. L'application linéaire

$$\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F) \longrightarrow C(S, \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F))$$

ainsi définie est un isomorphisme.

Preuve. Moyennant l'identification (1.2.3.1), on peut se borner à $n = 0$. Posant $\underline{\text{Hom}}(E, F) = G$, on est alors ramené à montrer que, pour $u \in \Gamma(X, \text{pr}_2^* G)$, l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $C^\infty(V, G)$ est continue, et que l'application linéaire

$$\Gamma(X, \text{pr}_2^* G) \longrightarrow C(S, C^\infty(V, G))$$

ainsi obtenue est un isomorphisme. Mais cela résulte immédiatement de la définition des variétés mixtes.

3.1.5. Sous les hypothèses de (3.1.4), soit

$$u \in \text{Diff}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F).$$

Identifiant u , par (3.1.4), à une application continue de S dans $\text{Diff}^n(E, F)$, on constate que, pour U ouvert dans S , le morphisme

$$\Gamma(U \times V, \text{pr}_2^* E) \longrightarrow \Gamma(U \times V, \text{pr}_2^* F)$$

s'identifie canoniquement à l'application linéaire

$$C(U, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C(U, C^\infty(V, F))$$

déduite de

$$\delta u : U \longrightarrow \text{L}(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)). \quad (3.1.3)$$

Supposons S localement compact. Alors le morphisme

$$\text{pr}_{1*}(u) : \text{pr}_{1*} \text{pr}_2^*(E) \longrightarrow \text{pr}_{1*} \text{pr}_2^*(F)$$

est le morphisme de faisceaux associé au morphisme de préfaisceaux

$$u_\infty : C'(S, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C'(S, C^\infty(V, F))$$

défini par δu . D'autre part, pour $r \geq n$,

$$\delta_r u : S \longrightarrow \text{L}(C^r(V, E), C^{r-n}(V, F))$$

définit un morphisme de préfaisceaux

$$u_r : C'(S, C^r(V, E)) \longrightarrow C'(S, C^{r-n}(V, F)).$$

D'après (3.1.3), les u_r forment un système projectif dont la limite est u_∞ . Il nous sera commode d'interpréter $\delta_r u$ comme un morphisme de fibrés hilbertiens triviaux

$$S \times C^r(V, E) \longrightarrow S \times C^{r-n}(V, F),$$

induisant sur les faisceaux de sections le morphisme de faisceaux associé à u_r .

3.2. Définition de l'indice

Théorème 3.2.1. Soient S un espace localement compact, $p : X \rightarrow S$ une variété mixte compacte, et $E^\bullet$ un complexe elliptique d'ordre n de fibrés vectoriels complexes sur X . Alors le complexe $Rp_*(E^\bullet)$, qui, d'après (2.5), est isomorphe, à $p_*(E^\bullet)$ dans la catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}}$ -modules, est parfait.

Preuve. La question étant locale sur S , on peut supposer (2.9) que $X = S \times V$, où V est une variété compacte, et $p = \text{pr}_1$. En outre, on peut supposer (2.10) que l'on a, pour tout i , $E^i = \text{pr}_2^*(F^i)$, où F^i est un fibré vectoriel complexe de rang fini sur V . D'après (3.1.5), le complexe $p_*(E)$ est associé au complexe de préfaisceaux

$$C'(S, C^\infty(V, F^i), d_i),$$

où les $d_i : E^i \rightarrow E^{i+1}$ sont les opérateurs différentiels donnés. Posons, pour chaque i ,

$$n_i = \sum_{j < i} n_j \quad (\text{on convient que } n_i = 0 \text{ si } E^i = 0).$$

Pour chaque $r \in \mathbb{Z}$, on a, par (3.1.5), un complexe de préfaisceaux

$$(C'(S, C^r(V, F^i)), d_i),$$

qui forment un système projectif, et l'on a

$$C'(S, C^\infty(V, F^i)) = \varprojlim_r C'(S, C^r(V, F^i)). \quad (3.2.1.1)$$

Enfin, notons $F_r^\bullet$ le complexe de fibrés hilbertiens triviaux sur S défini par les d_i ; le complexe des faisceaux de sections correspondant n'est autre que le complexe de faisceaux associé à $C'(S, C^r(V, F^i))$. Ceci posé, pour démontrer le théorème il suffit de prouver les assertions suivantes :

(a) pour $r \in \mathbb{Z}$, le morphisme canonique

$$C'(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C'(S, C^r(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, c'est-à-dire induit des isomorphismes sur les préfaisceaux de cohomologie;

(b) pour $r \in \mathbb{Z}$, le complexe $F_r^\bullet$ est parfait.

Preuve de (b). L'ellipticité de $E^\bullet$ implique que, pour tout $s \in S$, la différentielle de $(F_r^\bullet)_s$ est d'image fermée et que les $H^i((F_r^\bullet)_s)$ sont des espaces vectoriels de dimension finie. Autrement dit, pour employer la terminologie de la référence citée, $F_r^\bullet$ est un complexe quasi-acyclique direct de fibrés hilbertiens. Par suite, d'après la référence citée, $F_r^\bullet$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de fibrés vectoriels de rang fini. Comme le foncteur "faisceau de sections" est additif et que les faisceaux localement libres de type fini forment une sous-catégorie additive stricte, $F_r^\bullet$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de faisceaux localement libres de type fini, donc est parfait.

Pour la preuve de (a), nous aurons besoin de l'assertion intermédiaire suivante : pour $p > q$, le morphisme canonique

$$F_p^\bullet \longrightarrow F_q^\bullet$$

est un quasi-isomorphisme. En effet, notons $M_q^\bullet$ le cône du morphisme $F_p^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$. L'ellipticité de E implique que, pour tout $s \in S$, le morphisme

$$(F_p^\bullet)_s \longrightarrow (F_q^\bullet)_s$$

est un quasi-isomorphisme, et par suite que $(M_q^\bullet)_s$ est acyclique. En outre $M_q^\bullet$ est un complexe acyclique direct. Comme il est localement homotopiquement trivial, il en résulte que $F_p^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$ est un quasi-isomorphisme.

Preuve de (a). Il s'agit de montrer que, pour tout ouvert relativement compact U de S , le morphisme

$$C(\overline{U}, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(\overline{U}, C^q(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme. Quitte à remplacer S par $\overline{U}$ et $E^\bullet$ par le complexe induit au-dessus de $\overline{U}$, on est ramené à montrer que

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(S, C^q(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme, S étant supposé compact. D'après (3.2.1.1), on a

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) = \varprojlim_r C(S, C^r(V, F^\bullet)).$$

Pour chaque i , $C(S, C^r(V, F^i))$ est un espace de Banach pour la topologie de la convergence uniforme, et les morphismes de transition

$$C(S, C^r(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(S, C^q(V, F^\bullet))$$

sont, en vertu de (3.0.4) et (3.1.2), les applications linéaires continues d'image dense. Il en résulte, en appliquant aux quasi-isomorphismes $F_r^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$ le foncteur des sections sur le faisceau mou $\mathcal{O}_S$, que les morphismes ci-dessus sont des quasi-isomorphismes. L'assertion (a) résulte alors, et le théorème est démontré.

3.2.2. Si S est un espace compact, nous noterons $\text{Parf}(S)$ la catégorie triangulée des complexes parfaits de $\mathcal{O}_S^\mathbb{C}$ -modules, et $K^*(S)$ le groupe de Grothendieck correspondant. Soient S , X , $E^\bullet$ comme en (3.2.1); on appelle *indice analytique* de $E^\bullet$ l'élément

$$\text{ind. an}(E^\bullet) = C(Rp_*(E^\bullet)) \in K^*(S).$$

Si S est compact, cet indice définit canoniquement un élément dans le groupe usuel $K(S)$ des topologues. En effet, de manière générale, pour tout espace topologique S , notons $\text{Loclib}(S)$ la catégorie additive des $\mathcal{O}_S^\mathbb{C}$ -modules localement libres de type fini, et $K(S)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie triangulée $K^b(\text{Loclib}(S))/K_0^b(\text{Loclib}(S))$. Cette dernière s'identifie d'ailleurs à $K(S)$ quand S est paracompact. Dans le cas où S est compact, le morphisme naturel

$$K(S) \longrightarrow K^*(S)$$

est un isomorphisme, d'où notre assertion. Plus généralement, $\text{ind. an}(E^\bullet)$ définit un élément dans le groupe complété

$$\widehat{K}(S) = \varprojlim_A K(A),$$

la limite projective étant prise suivant les compacts A de S .

3.2.3. Le rédacteur ignore si le théorème de finitude (3.2.1) est encore valable lorsqu'au lieu de supposer S localement compact, on suppose seulement que chaque point de S admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Au demeurant, l'hypothèse de locale compacité sur S ne paraît pas très naturelle. L'espace des paramètres locaux universels pour les complexes elliptiques d'ordre fixé est en effet un sous-espace de dimension infinie d'un espace de Fréchet. Précisons ce point. Soient V une variété compacte, $F = (F^i)$ une suite de fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n = (n_i)$ une suite d'entiers positifs. Notons

$$\text{Comp. diff}^n(F)$$

l'espace des complexes d'opérateurs différentiels d'ordre n_i , c'est-à-dire le sous-espace fermé du produit des $\text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ défini par les équations $d^{i+1}d^i = 0$. Le sous-ensemble

$$\text{Ell}^n(F)$$

de $\text{Comp. diff}^n(F)$ formé des complexes elliptiques d'ordre n est ouvert; c'est cet espace, non localement compact en général, qui joue le rôle d'un espace de paramètres locaux universels.

3.2.4. Cependant, même si la généralisation de (3.2.1) à laquelle il a été fait allusion plus haut s'avère impossible, on peut toujours associer à $E^\bullet$, sous la seule hypothèse que la fibration p soit propre et localement triviale, un élément de $K^*(S)$ méritant le nom d'indice analytique de $E^\bullet$.

En effet, supposons que p soit propre et que l'on soit dans la situation locale $X = S \times V$, où V est une variété compacte, $E^\bullet$ étant donné par une application continue de S dans $\text{Ell}^n(F)$ (3.2.3). Les assertions (a) et (b) de la démonstration de (3.2.1) sont en fait valables sans aucune hypothèse sur S ; il est donc raisonnable de poser, avec les notations déjà introduites,

$$\text{ind. an}(E^\bullet) = C(F_r^\bullet) \in K^*(S),$$

cet élément étant indépendant de r .

3.2.5. Supposons S paracompact, notons H un espace de Hilbert complexe de dimension hilbertienne infinie, et $I(H)$ le sous-espace de $L(H, H)$ formé des opérateurs à indice. Alors, les complexes $F_r^\bullet$ définissent un élément canonique dans le groupe $[S, I(H)]$ des classes d'homotopie d'applications continues de S dans $L(H, H)$; mais le rédacteur ignore pour S non compact comment lier cet élément à $K^*(S)$ localement compact. Dans le cas S compact, il construit un isomorphisme entre les groupes $[S, I(H)]$ et $K^*(S)$; existe-t-il une flèche naturelle de l'un vers l'autre? C'est en ce sens qu'on doit entendre les relations entre les deux indices ainsi définis.

Pour une généralisation, sous les hypothèses de (3.2.1), du théorème de l'indice d'Atiyah–Singer, nous renvoyons au travail récent de Shih et au travail en préparation de M. F. Atiyah et I. M. Singer.

Bibliographie

- [1] Artin, M., Grothendieck, A., et Verdier, J.-L., Cohomologie étale des schémas, à paraître dans North Holland Publishing Company, cité SGA 4.
- [2] Atiyah, M. et Segal, G., papiers secrets.
- [3] Cartan, H., Fonctions et variétés complexes, Faisceaux analytiques cohérents, Cours au Centro Internazionale Matematico Estivo, 1964, Rome.
- [4] Cartan, H., et Schwartz, L., Théorème d'Atiyah–Singer, Séminaire 1963–64, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [5] Frisch, J., Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 2974–2976 (1965).
- [6] Godement, R., Théorie des Faisceaux, Hermann (1958), cité T.F.
- [7] Grothendieck, A., Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'I.H.E.S. 1962, à paraître dans North Holland Publishing Company, cité SGA 2.
- [8] Grothendieck, A., Fondements de la Géométrie Algébrique, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [9] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes, Springer no. 20, cité [H].
- [10] Houzel, C., Géométrie Analytique Locale, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [11] Illusie, L., Complexes de fibrés et définitions du foncteur K , Séminaire Shih Weishu, I.H.E.S. 1964–65.
- [12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 6499–6502.

- [13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, Invent. math. 2, p. 256–273 (1967).
- [14] Lang, S., Introduction to differentiable manifolds.
- [15] Łojasiewicz, S., Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa, série III, 18, fasc. IV, 1964.
- [16] Palais, R., Exposés au Séminaire Princeton 1963–64 sur le théorème de l'index.
- [17] Shih, W., Fiber cobordism and the index of a family of elliptic differential operators.
- [18] Verdier, J.-L., Les catégories dérivées des catégories abéliennes, à paraître dans North Holland Publishing Company.